

دوائر متقدمة

Eng/Abdelmonem Sengab

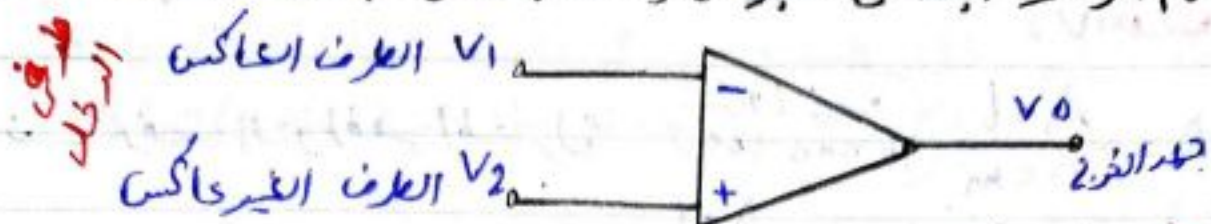
Eng/Abdelmonem Sengab

Subject : _____

الباب الاول

Date : _____

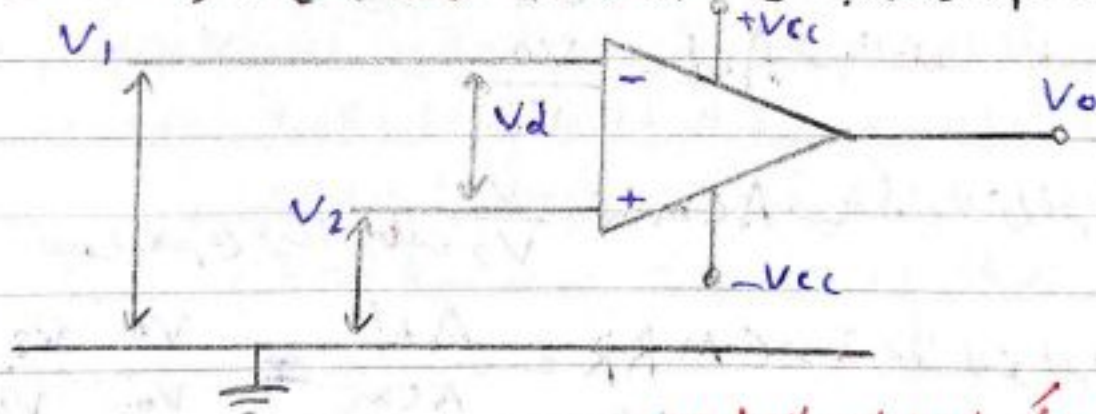
سأ : ارسم الرمز البشري لمكبر عمليات مثالي ؟ مع ذكر خصائصه ؟



خصائص مكبر العمليات المثالي :

- 1- معادله التكبير الدائري المفتوحة لا نهائيا وسالب
- 2- مقاومة الدخل كبيرة جدا تصل الى ∞
- 3- مقاومة الخرج صغيرة جدا تساوي صفر
- 4- $V_d = 0$ حيث $V_1 = V_2$
- 5- تيار الدخل يساوي صفر $I_d = I_{in} = 0$

سأ : ارسم الرمز البشري لمكبر عمليات عملي ؟ مع ذكر خصائصه ؟



خصائص مكبر العمليات العملي :

- 1- معادله التكبير كبير جدا يصل الى 10^4 الى 10^7

$$A_{ol} = \frac{V_o}{V_d}$$

- 2- جهد التشبع هو القيمة العظمى لجهد الخرج

$$-(V_{cc} - 2) \leq V_{o\text{ sat}} \leq +(V_{cc} - 2)$$

$$V_d = I_d \times R_d = V_1 - V_2$$

جهد الدخل
مع طرفي الدخل

تيار
الدخل

مقاومة
الدخل

Subject : _____

(2)

Date : _____

$$A_{cm} = \frac{-V_o}{V_2} \approx -0.1 \quad \text{نسبة كسب التوافع المشترك}$$

*الجهد المطبق مع طرف القطر
ما كسب*

$$CMRR = \frac{A_{ol}}{A_{cm}} \quad \text{نسبة رفض التوافع المشترك}$$

تتراو بين 100 و 10000

$$CMRR(dB) = 20 \log \frac{A_{ol}}{A_{cm}}$$

$$= 20 \log CMRR \quad \text{تتراو بين 40.8 dB}$$

ملخص القوائم

$$V_o = \pm V_{cc} - 2 \quad \text{خرج المكي}$$

$$R_d = \frac{V_d}{I_d} \quad \text{مقاومة الحمل}$$

*جهد الحمل
تيار الحمل*

$$A_{ol} = \frac{V_o}{V_d} \quad \text{كسب الحلقة المفتوحة}$$

$$A_{cm} = \frac{-V_o}{V_2} \quad \text{نسبة كسب التوافع المشترك}$$

*الجهد المطبق مع طرف القطر
ما كسب*

$$CMRR = \frac{A_{ol}}{A_{cm}} = \frac{V_o}{V_d} \frac{V_2}{V_o} = \frac{V_2}{V_d}$$

نسبة رفض التوافع المشترك

$$CMRR(dB) = 20 \log CMRR$$

*نسبة رفض التوافع المشترك
بالديسيبل*

$$= 20 \log \frac{V_2}{V_d}$$

ENG:- Abdmonem Sengab

مثال ١- مكبر عمليات إذا كان كسب الحلقة المفتوحة -5×10^5 عند التشبع نتيجة مرور تيار دحل 0.01 nA ، أجب نسبة رفض التوافه المختل باله سهل إذا كانت مقاومة الدحل $400 \text{ k}\Omega$ وكاب $A_{cm} = -0.5$ أجب فرج المكبر ؟

$$CMRR(\text{dB}) = 20 \log \frac{A_{ol}}{A_{cm}}$$

$$CMRR(\text{dB}) = 20 \log \frac{-5 \times 10^5}{-0.5} = 120 \text{ dB} \quad CMRR(\text{dB}) = ??$$

$$A_{ol} = -5 \times 10^5$$

$$I_d = 0.01 \text{ nA}$$

$$R_d = 400 \text{ k}\Omega$$

$$A_{cm} = -0.5$$

$$V_o = ??$$

$$V_d = R_d \times I_d = 400 \times 10^3 \times 0.01 \times 10^{-9} = 4 \times 10^{-6} \text{ V}$$

$$A_{ol} = \frac{V_o}{V_d} \Rightarrow V_o = A_{ol} \times V_d$$

$$V_o = -5 \times 10^5 \times 4 \times 10^{-6} = \pm 2 \text{ V} \pm$$

مثال ٢- مكبر العمليات op-amp جهه التشبع يساوي $\pm 10 \text{ V}$ وكسب جهه الحلقة المفتوحة -10^4 ومقاومة الدحل مقدارها $200 \text{ k}\Omega$ أوجد :-
 ١) جهه الدحل التي يمكن لتحويل المكبر لجهه التشبع
 ٢) تيار الدحل لمكبر العمليات عند مرأية التشبع

$$A_{ol} = \frac{V_o}{V_d} \Rightarrow V_d = \frac{V_o}{A_{ol}}$$

$$V_d = \frac{\pm 10}{-10^4} = \pm 10^{-3} \text{ V}$$

$$I_d = \frac{V_d}{R_d} = \frac{10^{-3}}{200 \times 10^3} = 5 \times 10^{-9} \text{ A}$$

$$= 5 \text{ nA}$$

$$V_{o \text{ sat}} = \pm 10 \text{ V}$$

$$A_{ol} = -10^4$$

$$R_d = 200 \text{ k}\Omega$$

$$V_d = ??$$

$$I_d = ??$$

Subject : _____

(4)

Date : _____

مثال : مكبر عمليات كانت مقاومته $R_d = 600 \text{ k}\Omega$ وجهد الخرج عند التشبع 7.5 V وكان كسب التوافه المشترك $A_{cm} = -0.03$ احسب نسبة رفض التوافه المشترك بالربط واحسب قيمة تيار الدخول عند بداية التشبع اذا كانت جهد الدخول مع طرئ المكبر 25 mV

$$A_{ol} = \frac{V_o}{V_d} = \frac{\pm 7.5}{25 \times 10^{-3}} = \pm 300$$

$$CMRR(\text{dB}) = 20 \log \frac{A_{ol}}{A_{cm}}$$

$$CMRR(\text{dB}) = 20 \log \left(\frac{\pm 300}{-0.03} \right) = 80 \text{ dB}$$

$$I_d = \frac{V_d}{R_d} = \frac{25 \times 10^{-3}}{600 \times 10^3} = 4.2 \times 10^{-8} \text{ A}$$

$$R_d = 600 \text{ k}\Omega$$

$$V_o = \pm 7.5 \text{ V}$$

$$A_{cm} = -0.03$$

$$CMRR(\text{dB}) = ??$$

$$I_d = ??$$

$$V_d = 25 \text{ mV}$$

في دائرة مكبر عمليات اذا كانت جهد الخرج يساوي 3 V وكانت كسب الحلقة المفتوحة يساوي 3×10^3 وكانت جهد الخرج كسب 6 V احسب نسبة رفض التوافه المشترك ومقاومة الدخول عندما يكون تيار الدخول يساوي 5 nA

$$A_{cm} = \frac{\pm V_o}{V_2} = \frac{\pm 3}{6} = \pm 0.5$$

$$CMRR = \frac{A_{ol}}{A_{cm}} = \frac{3 \times 10^3}{0.5} = 6000$$

$$A_{ol} = \frac{V_o}{V_d} \Rightarrow V_d = \frac{V_o}{A_{ol}}$$

$$V_d = \frac{3}{3 \times 10^3} = 10^{-3} \text{ V}$$

$$R_d = \frac{V_d}{I_d} = \frac{10^{-3}}{5 \times 10^{-9}} = 200 \text{ k}\Omega$$

$$V_o = 3 \text{ V}$$

$$A_{ol} = 3 \times 10^3$$

$$V_2 = 6 \text{ V}$$

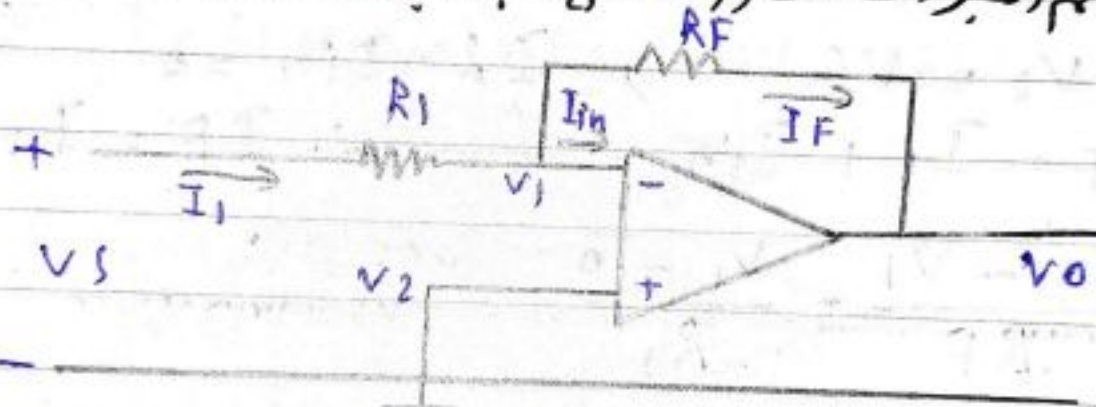
$$CMRR = ??$$

$$R_d = ??$$

$$I_d = 5 \text{ nA}$$

- سأ: ما هي تطبيقات مكبرات العمليات ؟
- ١- المكبر العاكس
 - ٢- المكبر غير العاكس
 - ٣- دائرة المكبر المكامل
 - ٤- دائرة المكبر المفاضل
 - ٥- دائرة المكبر الجامع
 - ٦- دائرة مقارن الجهد
 - ٧- المكبر المتفاضل
 - ٨- مكبر القياس
 - ٩- المكبر اللوغاريتمي العكس
 - ١٠- المكبر اللوغاريتمي العكس

س: ارسم المكبر العاكس وزنته كجيب الجهد A_v وكتابة معادله الخرج ؟



$$V_1 = V_2 = 0, \quad I_d = I_{in} = 0$$

$$I_1 = I_F + I_{in} \Rightarrow I_1 = I_F$$

$$\frac{V_S - V_1}{R_1} = \frac{V_1 - V_0}{R_F}$$

$$\frac{V_S}{R_1} = \frac{-V_0}{R_F}$$

$$R_F \cdot V_S = -V_0 R_1 \Rightarrow \frac{V_0}{V_S} = A_v = -\frac{R_F}{R_1}$$

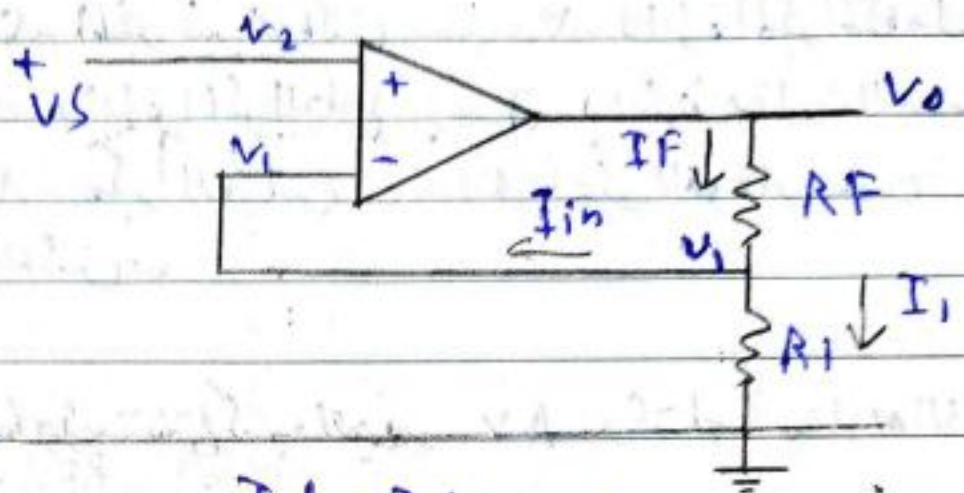
$$V_0 = -\frac{R_F}{R_1} V_{in}$$

Subject : _____

(6)

Date : _____

سأرسم المبر التير عاكس واستخرج كسب الجهد AV وكثابة مكافئة الخرج



$$V_1 = V_2 = V_S, \quad I_d = I_{in} = 0$$

$$I_F = I_1 + I_{in} \quad \therefore I_F = I_1$$

$$\frac{V_O - V_1}{R_F} = \frac{V_1 - 0}{R_1} \quad \text{فمثل الـ } V_1 \text{ ونضربها مكانها } V_S = V_1 = V_2$$

$$\frac{V_O - V_S}{R_F} = \frac{V_S}{R_1} \quad \text{نضرب الطرفين بـ } R_F \text{ ونقسم على } V_S$$

$$\frac{V_O - V_S}{V_S} = \frac{R_F}{R_1} \Rightarrow \frac{V_O}{V_S} - \frac{V_S}{V_S} = \frac{R_F}{R_1}$$

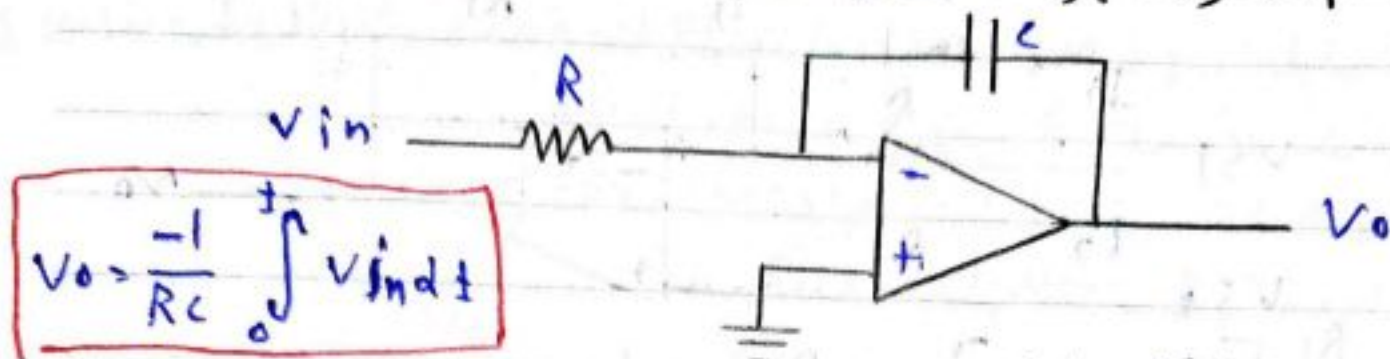
$$\frac{V_O}{V_S} - 1 = \frac{R_F}{R_1}$$

$$AV - 1 = \frac{R_F}{R_1}$$

$$AV = 1 + \frac{R_F}{R_1}$$

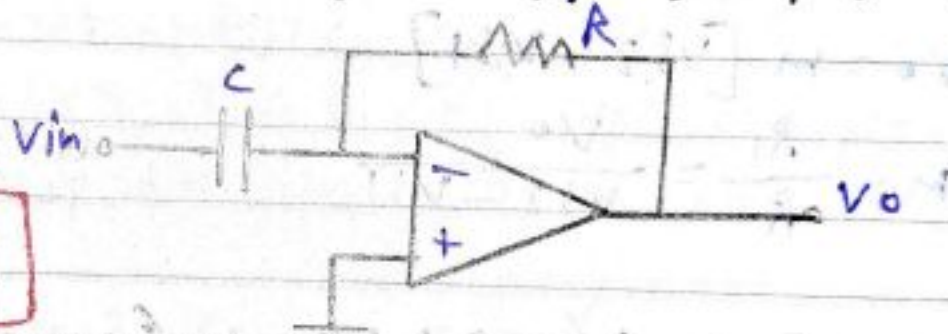
$$V_O = \left[1 + \frac{R_F}{R_1} \right] V_S$$

س ١- أرسم دائرة مكبر المتكامل مع كتابة معادله الخرج ؟



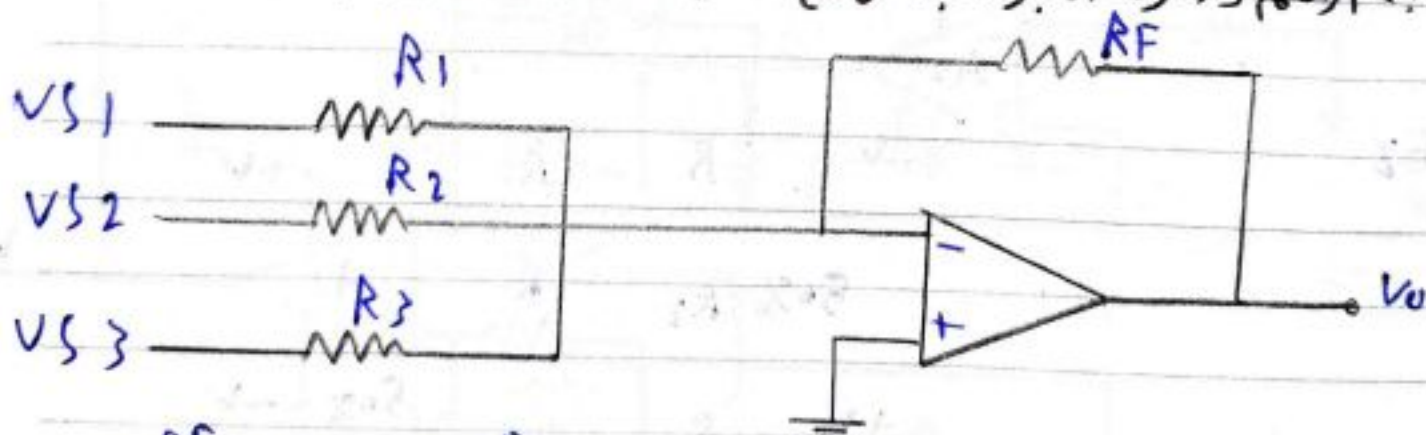
$$V_o = -\frac{1}{RC} \int_0^t v_{in} dt$$

س ٢- أرسم دائرة المكبر المتفاضل مع كتابة معادله الخرج ؟



$$V_o = -RC \frac{dv_{in}}{dt}$$

س ٣- أرسم دائرة المكبر الجامع مع كتابة معادله الخرج ؟



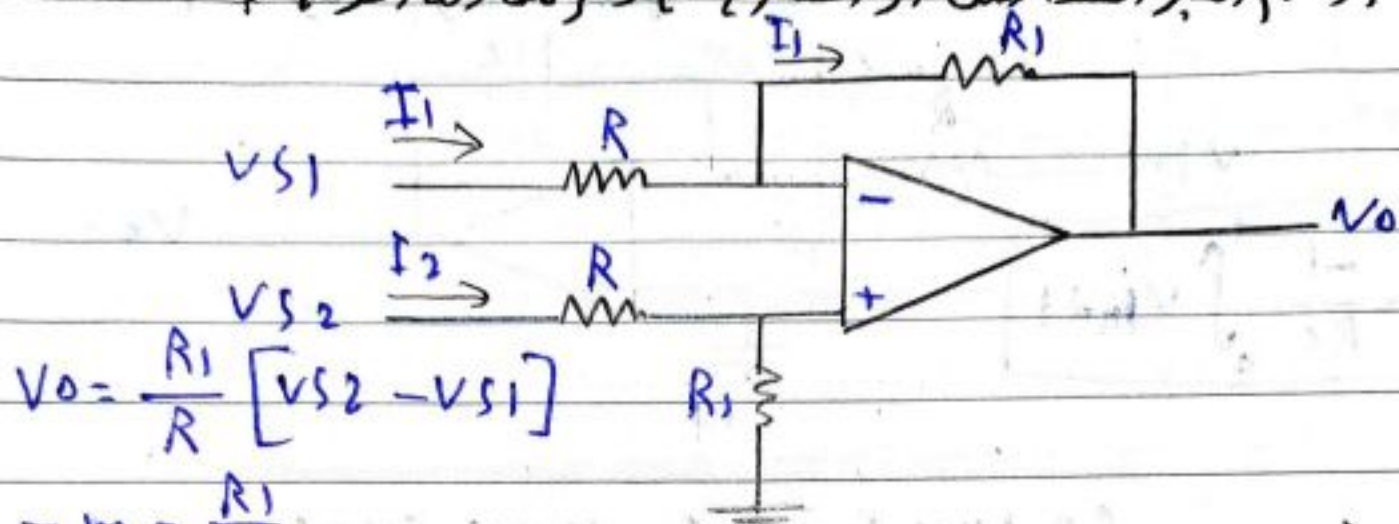
$$V_o = -\frac{R_F}{R_1} V_{S1} - \frac{R_F}{R_2} V_{S2} - \frac{R_F}{R_3} V_{S3}$$

$$= -R_F \left[\frac{V_{S1}}{R_1} + \frac{V_{S2}}{R_2} + \frac{V_{S3}}{R_3} \right]$$

$$V_o = -\frac{3R_F}{R} V_S$$

عند تساوي
 $V_{S1} = V_{S2} = V_{S3}$
 $R_1 = R_2 = R_3$

س ١- ارسم المكبر استعاطي أو اطار مع ذكر معادله الخرج ؟



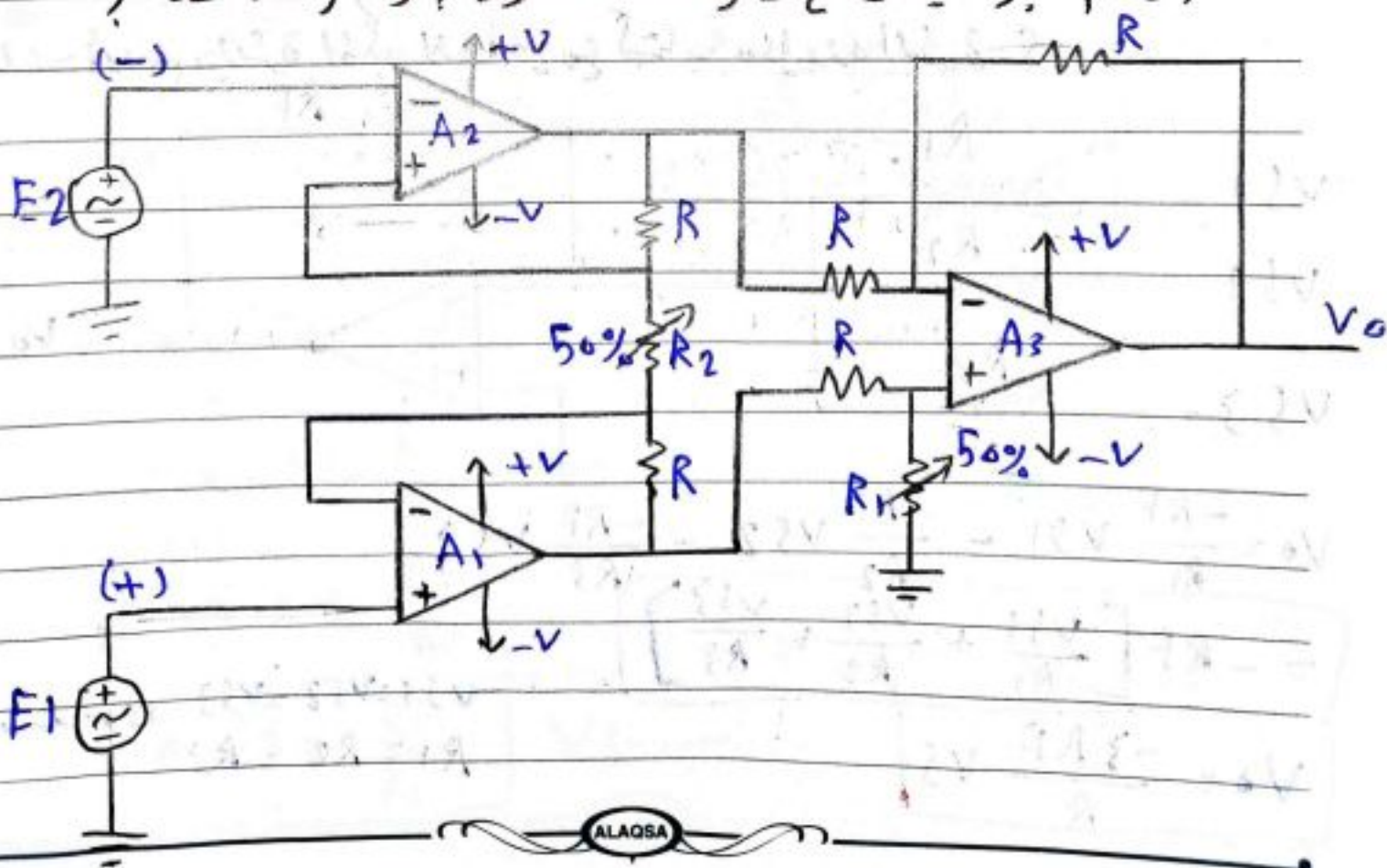
$$V_o = \frac{R_1}{R} [V_{S2} - V_{S1}]$$

$$m = \frac{R_1}{R}$$

$$V_o = m [V_{S2} - V_{S1}]$$

$$m = \frac{R_1}{R} = \frac{V_o}{V_{S2} - V_{S1}}$$

س ٢- ارسم مكبر القياس مع ذكر معادله الخرج ؟ و ذكر خصائصه ؟



- * يتكون من ثلاثة مكبرات عمليات وسبع مقاومات
 * مكبر العمليات A_3 ولأربع مقاومات R الملاحقة بمكبر تفاضلي بكمب يساوي 1
 * المكبران A_1 و A_2 يقومات بدور الدخل
 * المقاومة المتغيرة R_1 تستخدم للدخول أي جهد التوافع مشترك
 * المقاومة R_2 تستخدم لتحديد الكسب

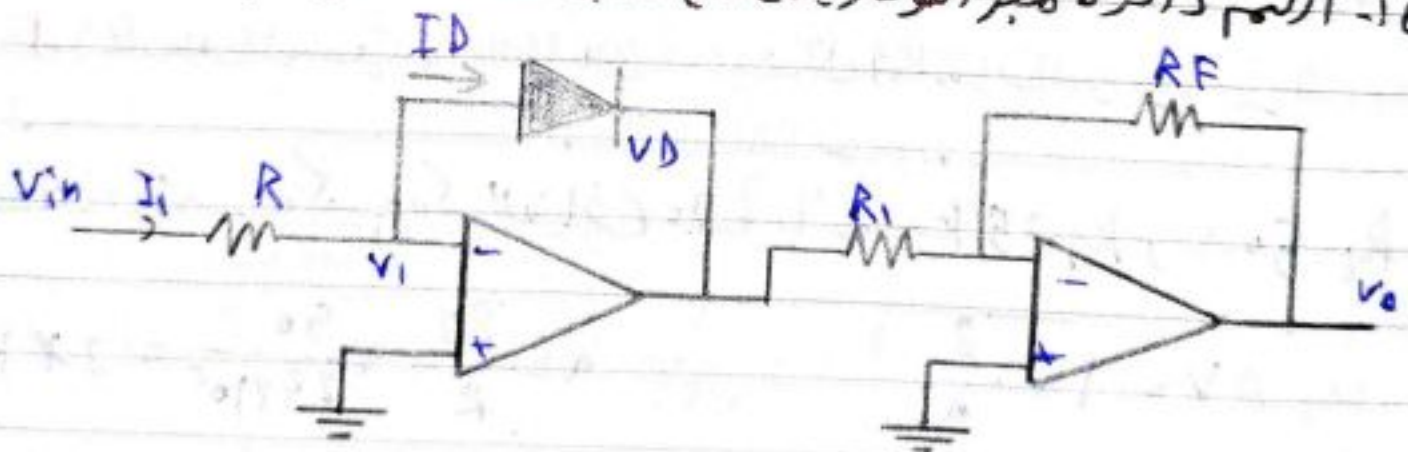
$$AV = \frac{V_o}{E_1 - E_2} = 1 + \frac{2}{a}$$

$$a = \frac{R_2}{R} \rightarrow \text{مغيرة كبيرة}$$

نصائح ومميزات مكبر القياس :-

- 1- يتحدد كسب المكبرات تفاضلي بمقاومة واحدة فقط
- 2- مقاومة المدخلين E_1 و E_2 عالية جداً ولا تتغير بتغير الكسب
- 3- يتحدد جهد الخرج V_o مع الفرق بين جهدي الدخل ولا يعتمد على جهد التوافع المشترك

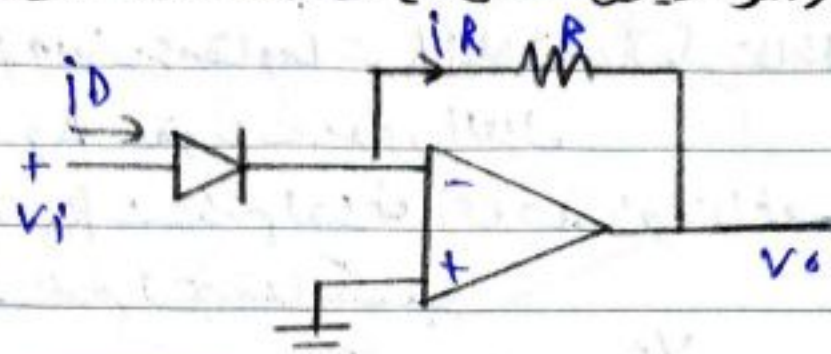
س1- ارسم دائرة مكبر اللوغاريتم مع كتابة معادلة الخرج ؟



$$V_o = -V_T \ln v_i$$

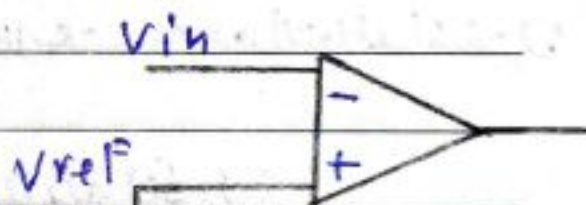
السؤال بطريقة أخرى :-
 ارسم دائرة مكبر جهد خرجية يتناسب مع لوغاريتمه الى كل ؟

سأرسم مكبر اللوغاريتم العكسي مع كتابة معادله الخرج ؟ أو أرسم دائرة
مكبر عمليا = ستعطي
خرج يتناسب مع
لوغاريتم العكسي
للدخل ؟



$$V_o = -R I_o \ln^{-1} \frac{V_i}{V_T}$$

سأرسم دائرة للاصول مع موجة مربعة في الخرج
بينما الدخل موجة جيبية ؟
(1) مقارن جدر عاكس (2) مقارن جدر غير عاكس



تدخل إشارة الدخل مع طرف إيجابي عاكس (+)
تدخل إشارة الدخل مع طرف عاكس (-)

ممكن أن أحسب مكبر القياس على ما أت $R = 25 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 50 \Omega$

$$A_V = 1 + \frac{2}{a}$$

$$a = \frac{R_2}{R} = \frac{50}{25 \times 10^3} = 2 \times 10^{-3}$$

$$A_V = 1 + \frac{2}{2 \times 10^{-3}} = 1001$$

EMG : Abdelmonem Sengab

مثال :- في مكبر عمليات القياس اذا كان الكسب 1000 وكانت جهد الدخل مع الطرف الغير عاكس 5,001 v وجهد الدخل مع الطرف العاكس 5 v اوجد جهد الخرج ؟

$$A_V = \frac{V_o}{E_1 - E_2} \Rightarrow V_o = A_V (E_1 - E_2)$$

$$V_o = 1000 \times (5,001 - 5) = 1 \text{ v}$$

$$A_V = 1000$$

$$E_1 = 5,001 \text{ v}$$

$$E_2 = 5 \text{ v}$$

$$V_o = ??$$

في دائرة مكبر عاكس اذا كانت مقاومة التغذية الخلفية 2 kΩ ومقاومة الدخل 2 kΩ اوجد الكسب

$$A_V = \frac{-R_F}{R_i} = \frac{-30 \times 10^3}{2 \times 10^3} = -15$$

$$R_F = 30 \text{ k}\Omega$$

$$R_i = 2 \text{ k}\Omega$$

في دائرة مكبر القياس اذا كانت مقاومة 100 kΩ وكانت المقاومة R = 50 kΩ احسب جهد الخرج عندما جهد الطرف العاكس 10 v وجهد الغير عاكس 10,02 v

$$a = \frac{R_2}{R} = \frac{100}{50000} = 2 \times 10^{-3}$$

$$A_V = 1 + \frac{2}{a} \Rightarrow A_V = 1 + \frac{2}{2 \times 10^{-3}} = 1001$$

$$R_2 = 100 \text{ k}\Omega$$

$$R = 50 \text{ k}\Omega$$

$$E_2 = 10 \text{ v}$$

$$E_1 = 10,02 \text{ v}$$

$$V_o = ??$$

$$A_V = \frac{V_o}{E_1 - E_2}$$

$$V_o = A_V (E_1 - E_2)$$

$$V_o = 1001 (10,02 - 10) = 20,02 \text{ v}$$

مثال : في دائرة مكبر عمليات إدار كانت نسبة رفع التوافع المشترك بمعدل 80 dB وكانت كسب الحلقة المفتوحة 1000 وجهد خرج V_o حسب مقاومة الدخل عندما يتيار الدخل يساوي 5 mA واحسب كسب توافع المشترك واحسب جهد التغذية ؟

$$CMRR(\text{dB}) = 20 \log CMRR$$

$$\frac{80}{20} = \frac{20}{20} \log CMRR$$

$$4 = \log CMRR$$

$$\log^{-1} 4 = CMRR$$

$$CMRR = 10^{000}$$

$$CMRR = \frac{A_{ol}}{A_{cm}} \Rightarrow A_{cm} = \frac{A_{ol}}{CMRR}$$

$$A_{cm} = \frac{1000}{10^{000}} = 0,1$$

$$A_{ol} = \frac{V_o}{V_d} \Rightarrow V_d = \frac{V_o}{A_{ol}} = \frac{5}{1000} = 5 \times 10^{-3} \text{ V}$$

$$R_d = \frac{V_d}{I_d} = \frac{5 \times 10^{-3}}{5 \times 10^{-9}} = 1000000 \Omega$$

$$V_o = V_{cc} - 2$$

$$V_{cc} = V_o + 2$$

$$V_{cc} = 5 + 2 = \pm 7 \text{ V}$$

$$CMRR(\text{dB}) = 80$$

$$A_{ol} = 1000$$

$$V_o = 5 \text{ V}$$

$$R_d = ?$$

$$I_d = 5 \text{ mA}$$

$$ACMR = ?$$

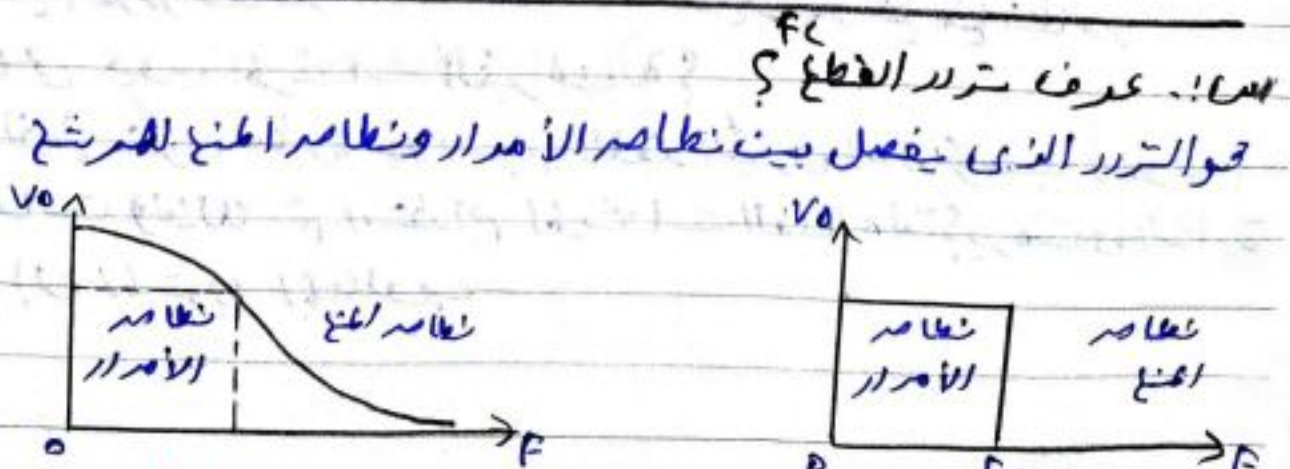
$$V_{cc} = ?$$

سؤال : عرف المرشح ؟
هو دائرة إلكترونية رباعية الأطراف لها طرفان للدخول وطرفان للخروج وتتكون أساساً من عناصر غير فعالة (سلبية وسلبية) وتتقوم بأصدار نظام معين من الترددات ومنع باقي الترددات

سؤال : عرف المرشح المثالي ؟
هو المرشح الذي تكون عناصره الدخيلة والسلبية نقية (مثالية) ويكون الكسب أو الخسارة في نظام الإصدار مثالية وفي نظام الدخل صفر

- سؤال : ماهي وظيفة المرشح ؟
- 1- إصدار نظام معين من الترددات يسمى نظام الإصدار يكون الخرج فيه أكبر ما يمكن
 - 2- منع نظام آخر من الترددات يسمى نظام الدخل أو التوقف يكون الخرج فيه أقل ما يمكن
 - 3- منع مرور التشويش والتشوشة في بعض دوائر الاتصال

سؤال : ماهي استخدامات المرشح ؟
تستخدم المرشحات في أجهزة الاتصالات وفي دوائر الإرسال والاستقبال وفي دوائر أجهزة الحاسبات



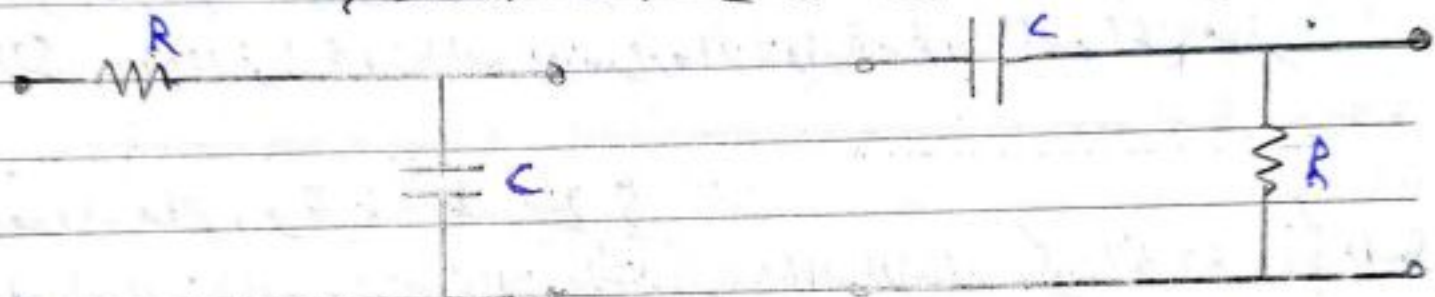
Subject : _____

Date : _____

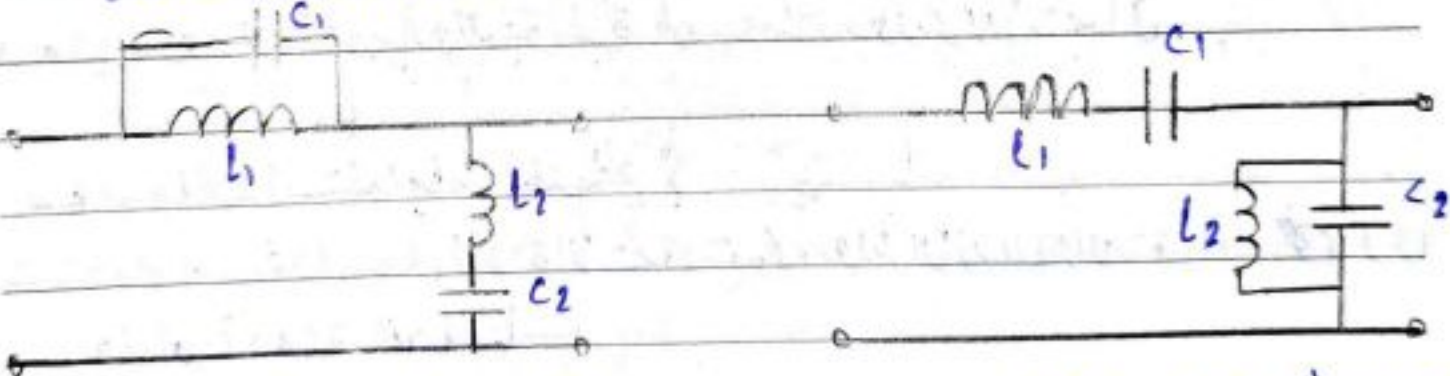
سأنا ما هي أنواع المرشحات مع حسب العناصر المكونة للدائرة ؟
 ١- المرشحات غير فعالة ٢- المرشحات الفعالة

(أولاً : المرشحات غير فعالة)

في المرشحات التامة تكون كل عناصرها غير فعالة (مطعات وعاكسات) ونظراً لأن المطعات يكون حجمها كبيراً وثقلها ووزنها فغالباً تستبدل بالمقاومات سواءً في أنواع المرشحات الغير فعالة مع حسب عناصر الدائرة ؟



٢- مرشح امدار عالي ٣- مرشح امدار منخفض



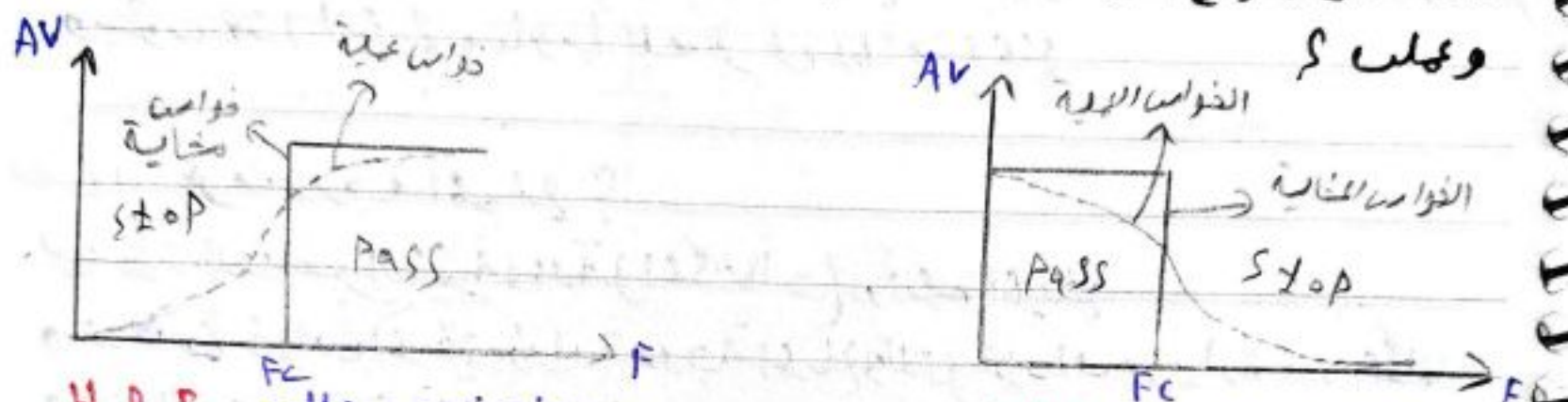
٤- مرشح منع نظام ٥- مرشح امدار نظام

سأنا ما هي عيوب المرشحات الغير فعالة ؟
 إشارة التردد تكون صغيرة جداً بسبب الفقد الكبير في الدوائر بسبب وجود المقاومات ولذلك يتم استخدام المرشحات الفعالة لتكبير مستوى إشارة التردد إلى المستوي المطلوب

ثانياً : المرشحات النشطة

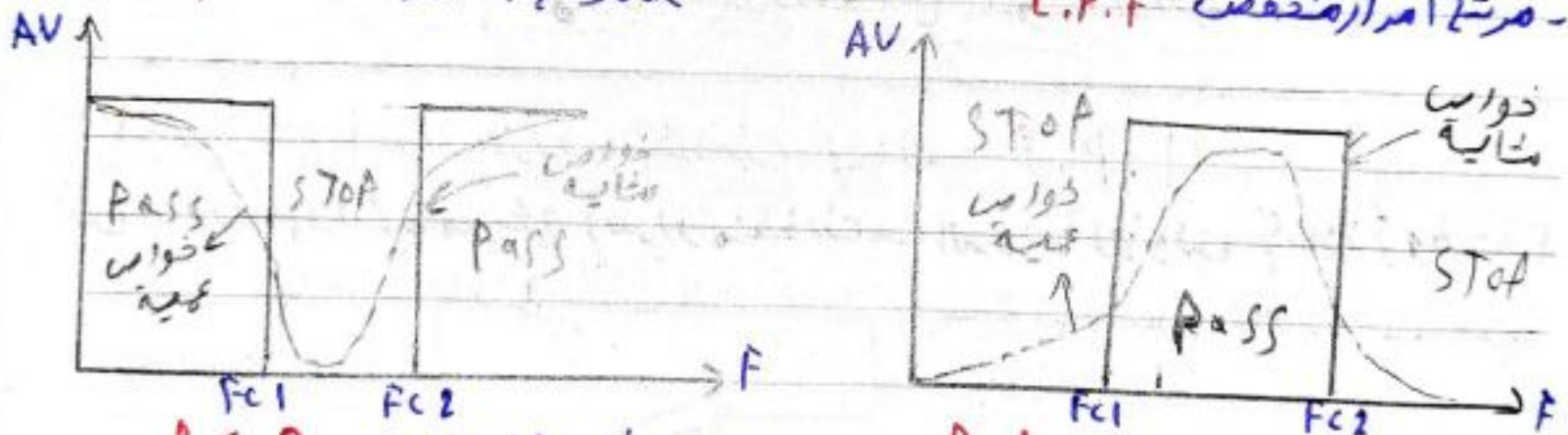
المرشحات النشطة تكونت من عناصر غير فعالة (مكثفات ومقاومات) بالإضافة إلى عنصر فعال (مكبر العمليات) يقوم بتكبير الإشارة في الخرج وزيادة كسب الجهد.

١- ما هي أنواع المرشحات الفعالة بالنسبة للتردد مع رسم مخطط خواصها مثالاً



٢- مرشح تردد عالي **H.P.F**

١- مرشح تردد منخفض **L.P.F**



٤- مرشح منع نطاق **B.S.F**

٣- مرشح تردد نطاق **B.P.F**

١- ما هي مميزات المرشحات النشطة؟

- ١) سهولة تغيير تردد القطع لها باستخدام مقاومة متغيرة
- ٢) تستخدم مكبر عمليات يقوم بتكبير الإشارة في الخرج
- ٣) حذف الحلفات من الدائرة
- ٤) تأثير تدهيل صغير

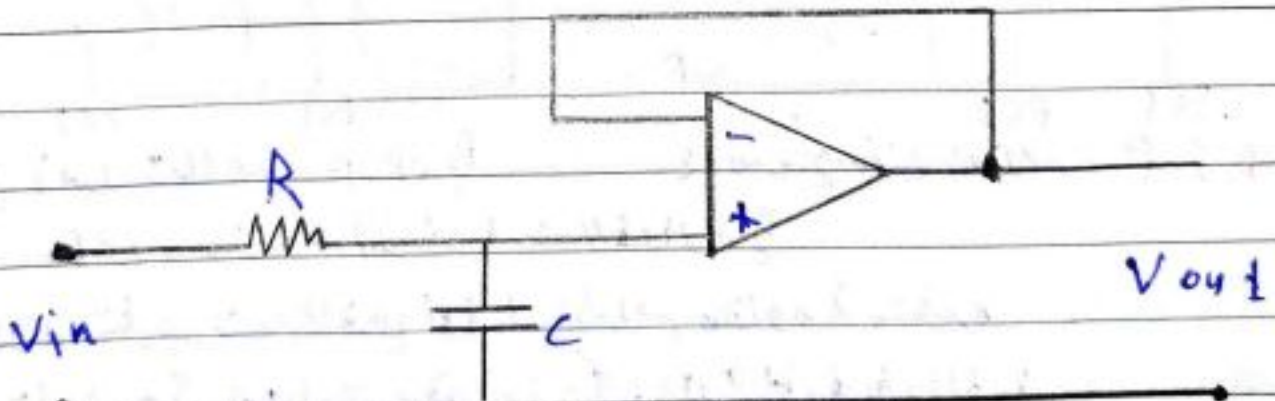
سأه وضع كيف يمكن تحسين خواص المرشح ؟ كيفية الوصول إلى خواص مثالية ؟
 يمكن تحسين خواص المرشح بزيادة عدد العناصر الغير فعالة بالدائرة وفي
 المكشطات فقط وهذا العدد يحدد درجة المرشح وكلما زادت درجة المرشح
 تحسنت خواصه بما وبذلك يكون خرج المرشح عالي وثابت في نظام الانسداد
 ويكون هذا الخرج مساوياً للصفر في نظام الداعم

سأه عرف درجة المرشح ؟

نبي عدد العناصر الغير فعالة (المكشطات) بدائرة المرشح
 وتتحسن خواص المرشح بزيادة درجة المرشح والترددات بزيادة عدد المكشطات
 وترددات عدد المكشطات بزيادة عدد المقاطع المكونة لدائرة المرشح

1- مرشح أسرار تردد منخفض فعال L.P.F

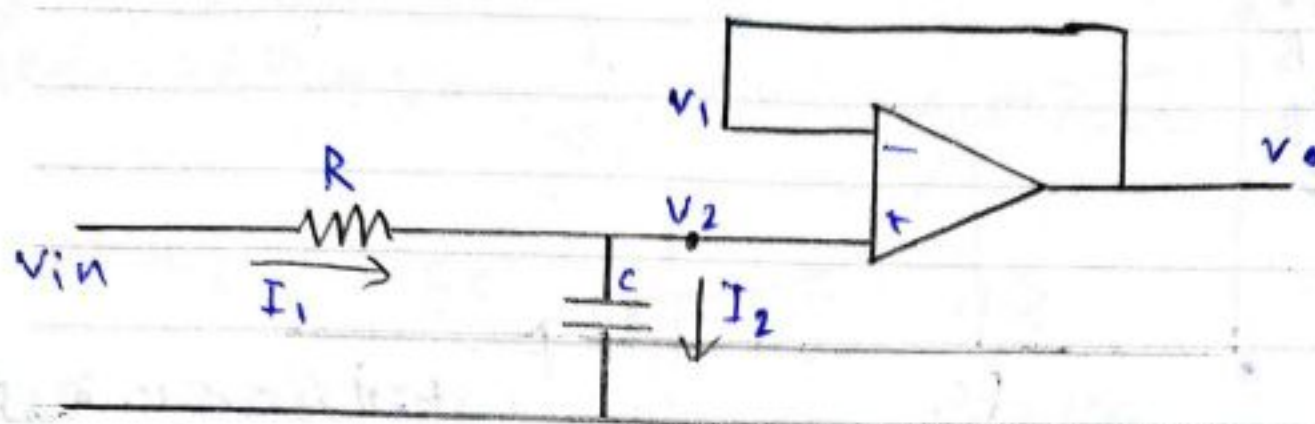
سأه ارسم دائرة مرشح أسرار منخفضات من الدرجة الأولى ؟ مع ذكر وظيفة ؟



وظيفة :-

يقوم بإمداد الترددات المنخفضة فقط إلى الخرج ويسمح مدور الترددات العالية
 ويبرأ نظام الامداد له عند تردد صغير وينتهي عند تردد القطع f_c

س ۱۰: اگر یک مدار به صورت زیر باشد، با استفاده از V_o و A_v



$$V_o = V_1 = V_2, \quad I_{in} = I_d = 0$$

$$I_1 = I_2$$

$$\frac{V_{in} - V_2}{R} = \frac{V_2 - 0}{X_C} \Rightarrow \frac{V_{in} - V_o}{R} = \frac{V_o}{X_C}$$

$$[V_{in} - V_o] X_C = V_o R \Rightarrow X_C V_{in} - X_C V_o = V_o R$$

$$X_C V_{in} = V_o R + X_C V_o \Rightarrow X_C V_{in} = V_o (R + X_C)$$

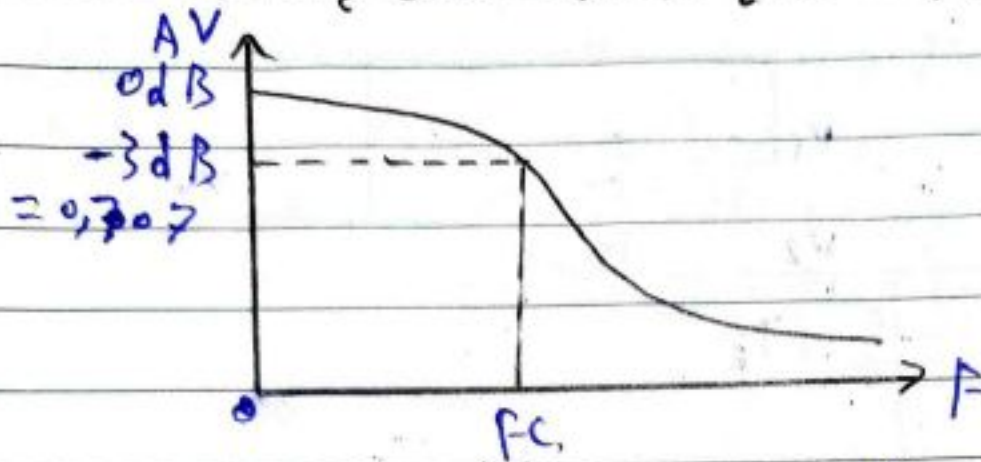
$$\frac{V_o}{V_{in}} = \frac{X_C}{R + X_C}$$

$$A_v = \frac{X_C}{R + X_C} \Rightarrow |A_v| = \frac{\sqrt{X_C^2}}{\sqrt{R^2 + X_C^2}}$$

$$A_v = \frac{X_C}{\sqrt{R^2 + X_C^2}}$$

$$V_o = \frac{X_C}{\sqrt{R^2 + X_C^2}} V_{in}$$

سأنا أريد منحنى الاستجابة مدخل امدار منخفض ؟



كيفية تحديد تردد القطر

(1) من القاسم
بتلوية C R

$$F_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

$$\omega_c = \frac{1}{RC}$$

(2) عند تردد القطر يكون قدرة الخرج = $\frac{1}{\sqrt{2}}$ قدرة الدخل

$$P_o = \frac{1}{2} P_i$$

$$GP = \frac{P_o}{P_i} = \frac{1}{2}$$

$$GP(dB) = 10 \log \frac{1}{2} = -3 dB$$

(3) عند تردد القطر ينخفض الكسب 3 dB من القيمة الأصلية

تعريف آخر لتردد القطر - هو التردد الذي ينخفض عنده الكسب بمقدار 3 dB من القيمة الأصلية

Subject : _____

(19)

Date : _____

ملخص اقواسية مرشح امدار متقطع

حده الخرج عند تردد القطع $V_o = \frac{1}{\sqrt{2}} V_{in} = 0,707 V_{in}$

تردد القطع بال HZ $F_c = \frac{1}{2\pi R.c} = HZ$

تردد القطع بال rad/sec $\omega_c = \frac{1}{R.c} = rad/sec$

معاينه المكثف $X_c = \frac{1}{2\pi F.c} = \wedge$

الخرج
حده الخرج عند ان
تردد $|V_o| = \frac{X_c}{\sqrt{R^2 + X_c^2}} \times V_{in}$

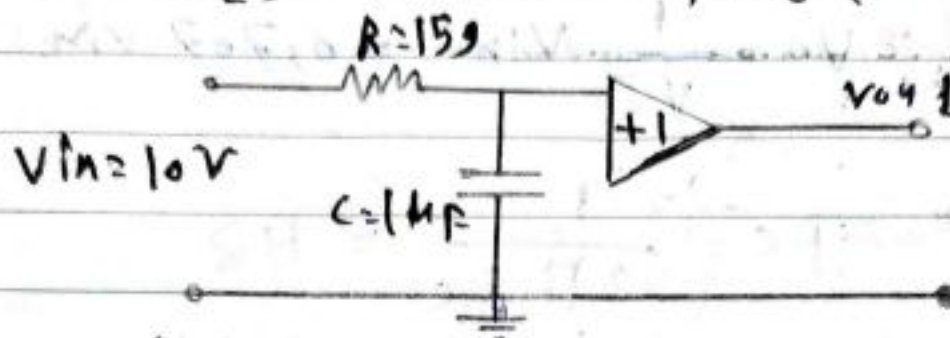
كسب الجهد $|A_v| = \frac{X_c}{\sqrt{R^2 + X_c^2}}$

ENG: Abdelmonem Sengab

Subject : _____

Date : _____

مثال : أوجد تردد القطع و جهد الخرج للمرشح الموضح بالشكل عند الترددات الآتية
 مع رسم منحنى الاستجابة للمرشح ووضعا عليه تردد القطع ؟
 1 KHz 2 KHz 20 KHz



الحل

$$F_c = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2 \times 3,14 \times 150 \times 10^{-6}} = 1\text{ KHz}$$

$$V_o = ?? \text{ at } F = 1\text{ KHz}$$

$$X_c = \frac{1}{2\pi F C} = \frac{1}{2 \times 3,14 \times 10^3 \times 10^{-6}} = 159 \Omega$$

$$V_o = \frac{X_c}{\sqrt{R^2 + X_c^2}} \times V_{in} = \frac{159}{\sqrt{(150)^2 + (159)^2}} \times 10 = 7,07\text{ V}$$

$$V_o = ?? \text{ at } F = 2\text{ KHz}$$

$$X_c = \frac{1}{2\pi F C} = \frac{1}{2 \times 3,14 \times 2 \times 10^3 \times 10^{-6}} = 80 \Omega$$

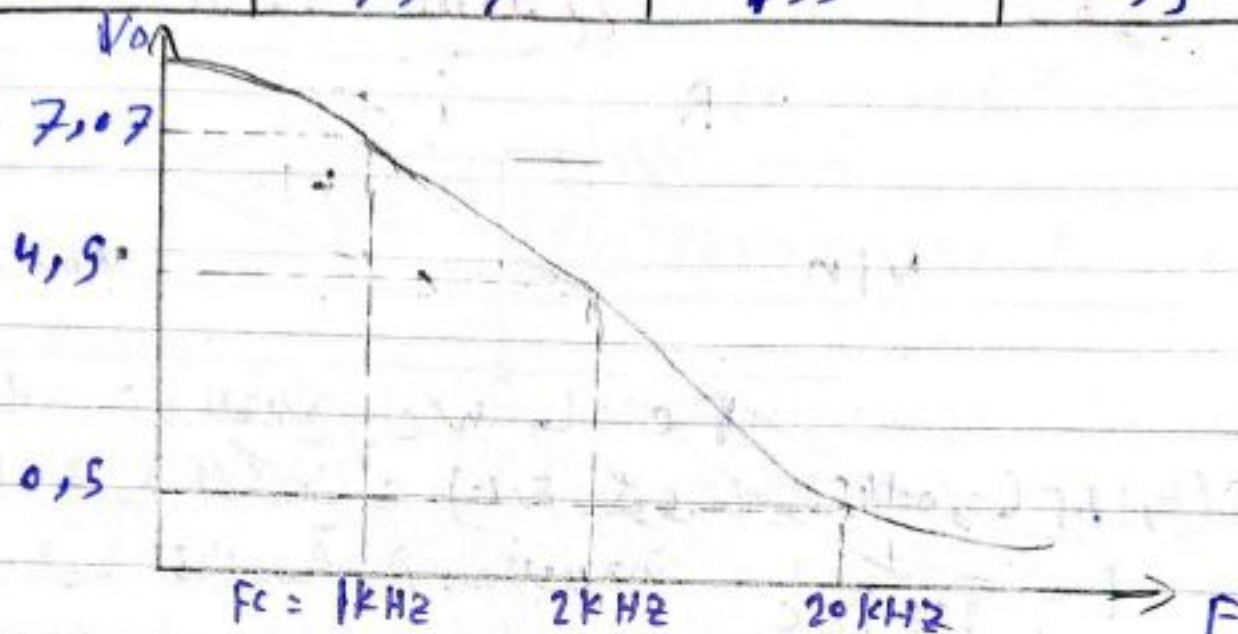
$$V_o = \frac{X_c}{\sqrt{R^2 + X_c^2}} \times V_{in} = \frac{80}{\sqrt{(150)^2 + (80)^2}} \times 10 = 4,5\text{ V}$$

$$V_o = ?? \text{ at } F = 20\text{ KHz}$$

$$X_c = \frac{1}{2\pi F C} = \frac{1}{2 \times 3,14 \times 20 \times 10^3 \times 10^{-6}} = 8 \Omega$$

$$V_o = \frac{X_c}{\sqrt{R^2 + X_c^2}} \times V_{in} = \frac{8}{\sqrt{(150)^2 + (8)^2}} \times 10 = 0,5\text{ V}$$

F	1 kHz	2 kHz	20 kHz
V_o	7,07	4,5	0,5



مثال: أوجد جهد الخرج لمدرج إمدار منخفض فعال من الدرجة الأولى عند تردد القطع $C = 3 \text{ kF}$ ، $R = 100 \Omega$ ، $V_{in} = 5 \text{ V}$

$$F_c = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2 \times 3,14 \times 100 \times 3 \times 10^{-6}} = 530,7 \text{ Hz}$$

$$X_C = \frac{1}{2\pi F_c C} = \frac{1}{2 \times 3,14 \times 530,7 \times 3 \times 10^{-6}} = 100 \Omega$$

$$V_o = \frac{X_C}{\sqrt{R^2 + X_C^2}} \times V_{in}$$

$$V_o = \frac{100}{\sqrt{(100)^2 + (100)^2}} \times 5 = 3,53 \text{ V}$$

Subject :

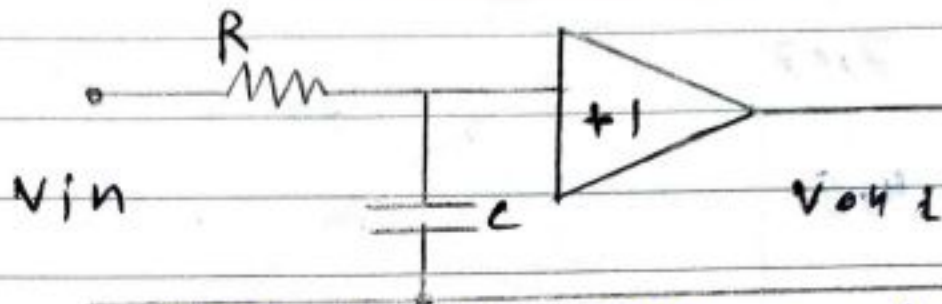
22

Date :

ملاحظة: عند تصميم أي
شيء يجب أن نرسم
الدسنة ونضع على كل
عنصر قيمته

الخطوات تصميم مرشح امدار منخفض

الدرجة الأولى

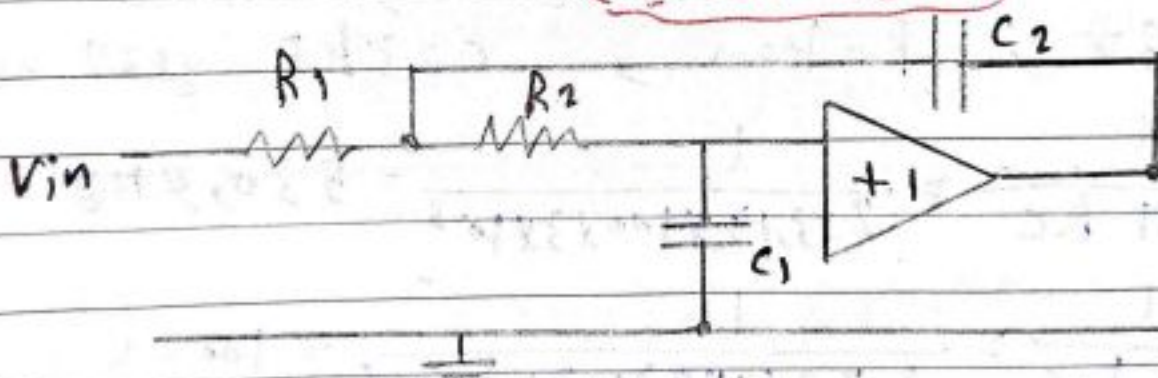


1- إيجاد تردد القطع ω_c ما F_c
2- اختيار قيمة المكثف C (عادة تكون ما بين 100 nF و $1\text{ }\mu\text{F}$)

3- حساب قيمة المقاومة R من العلاقة
$$R = \frac{1}{2\pi F_c C}$$

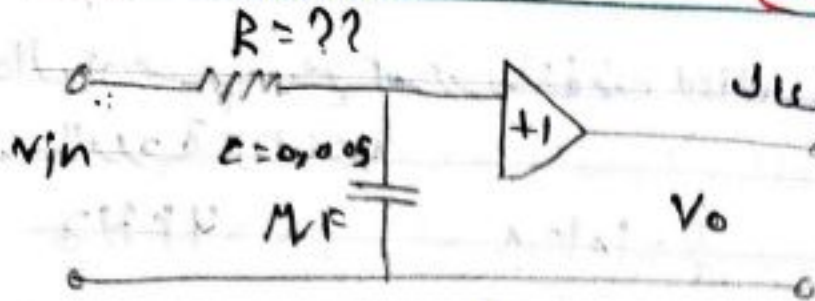
$$\omega_c = \frac{1}{RC}$$

الدرجة الثانية



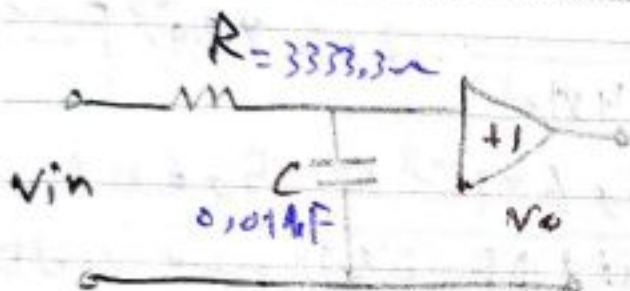
1- إيجاد تردد القطع ω_c ما F_c
2- اختيار قيمة المكثف C_1 بين 100 pF و $1\text{ }\mu\text{F}$
3- اختيار قيمة المكثف C_2 بحيث تكون $C_2 = 2C_1$
4- حساب قيمة المقاومة $R \Rightarrow R = R_1 = R_2$

$$R = \frac{1}{2\pi\sqrt{2} F_c C_1}$$



مثال :- تصميم مرشح امدار منخفض التردد
الموضح بالشكل ادناه
تردد القطع (2 kHz)
($C = 0.005 \mu\text{F}$)

$$R = \frac{1}{2\pi f_c C} = \frac{1}{2 \times 3.14 \times 2 \times 10^3 \times 0.005 \times 10^{-6}} = 15923.5 \Omega$$



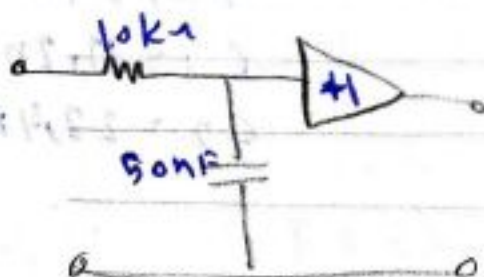
مثال :- تصميم مرشح امدار منخفض التردد
بالشكل ادناه
 $C = 0.01 \mu\text{F}$
 $\omega_c = 3 \times 10^4 \text{ rad/sec}$

$$\omega_c = \frac{1}{RC} \Rightarrow R = \frac{1}{\omega_c \cdot C}$$

$$R = \frac{1}{3 \times 10^4 \times 0.01 \times 10^{-6}} = 3333.3 \Omega$$

مثال :- مرشح امدار منخفض التردد من الدرجة الاولى
 $R = 10 \text{ k}\Omega$ $C = 50 \text{ nF}$
احسب نظام الامدار f_c او احسب تردد القطع f_c

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2 \times 3.14 \times 10 \times 10^3 \times 50 \times 10^{-9}} = 318.4 \text{ Hz}$$

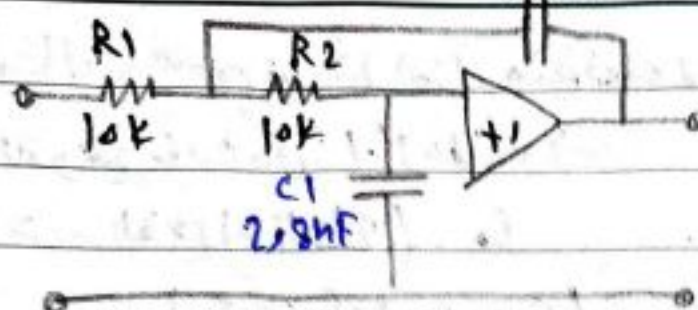


نظام الامدار من سطح الى 318.4 Hz

Subject : _____

 $C_2 = 5,6 \text{ nF}$ (24)

Date : _____



مثال : تصميم مرشح اتمرار منخفض فعال
من الدرجة الثانية

 $R = 10 \text{ k}\Omega$ $F_c = 4 \text{ kHz}$

الحل :

$$F_c = \frac{1}{2\pi\sqrt{2} R C} \Rightarrow C = C_1 = \frac{1}{2\pi\sqrt{2} R F_c}$$

$$C_1 = \frac{1}{2 \times 3,14 \times \sqrt{2} \times 10 \times 10^3 \times 4 \times 10^3} = 2,8 \times 10^{-9} \text{ F} \approx 2,8 \text{ nF}$$

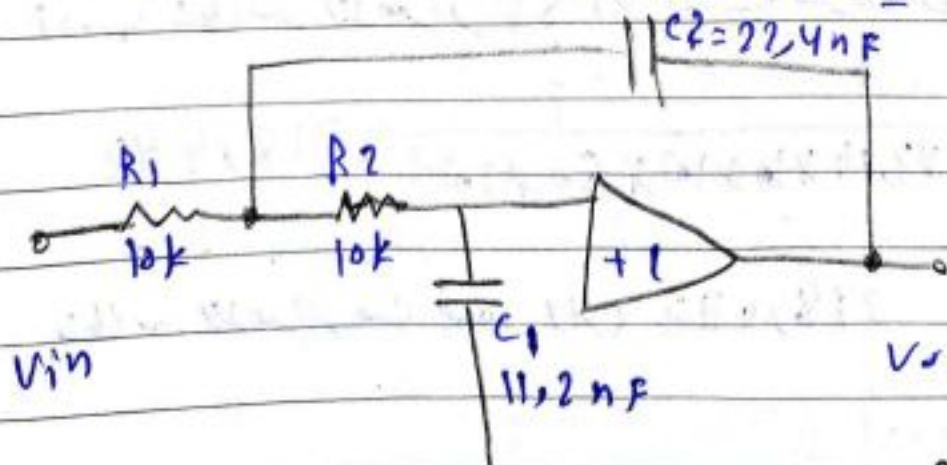
$$C_2 = 2C_1 = 2 \times (2,8 \times 10^{-9}) = 5,6 \times 10^{-9} \approx 5,6 \text{ nF}$$

مثال : تصميم دائرة LPF فعال من الدرجة الثانية إذا كان تردد
القطع 1 kHz و $R_1 = R_2 = 10 \text{ k}\Omega$ مع رسم الدائرة ؟

$$F_c = \frac{1}{2\pi\sqrt{2} R C} \Rightarrow C = C_1 = \frac{1}{2\pi\sqrt{2} F_c R}$$

$$C = C_1 = \frac{1}{2 \times 3,14 \times \sqrt{2} \times 10^3 \times 10 \times 10^3} = 1,12 \times 10^{-8} \text{ F} \approx 11,2 \text{ nF}$$

$$C_2 = 2C_1 = 2 \times (1,12 \times 10^{-8}) = 2,24 \times 10^{-8} \text{ F} \approx 22,4 \text{ nF}$$

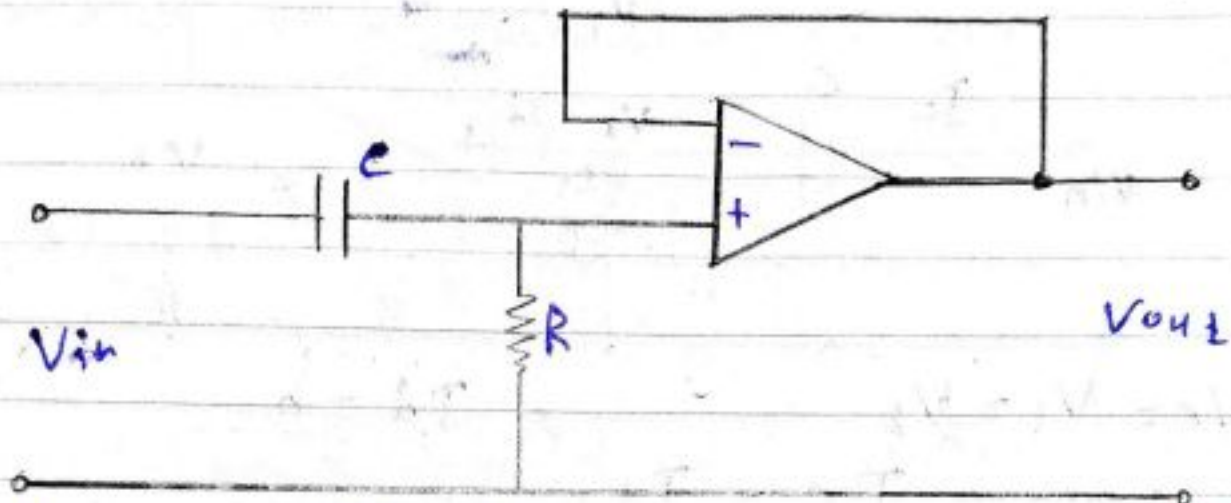


التصميم :

 $R_1 = R_2 = 10 \text{ k}\Omega$ $C_1 = 11,2 \text{ nF}$ $C_2 = 22,4 \text{ nF}$

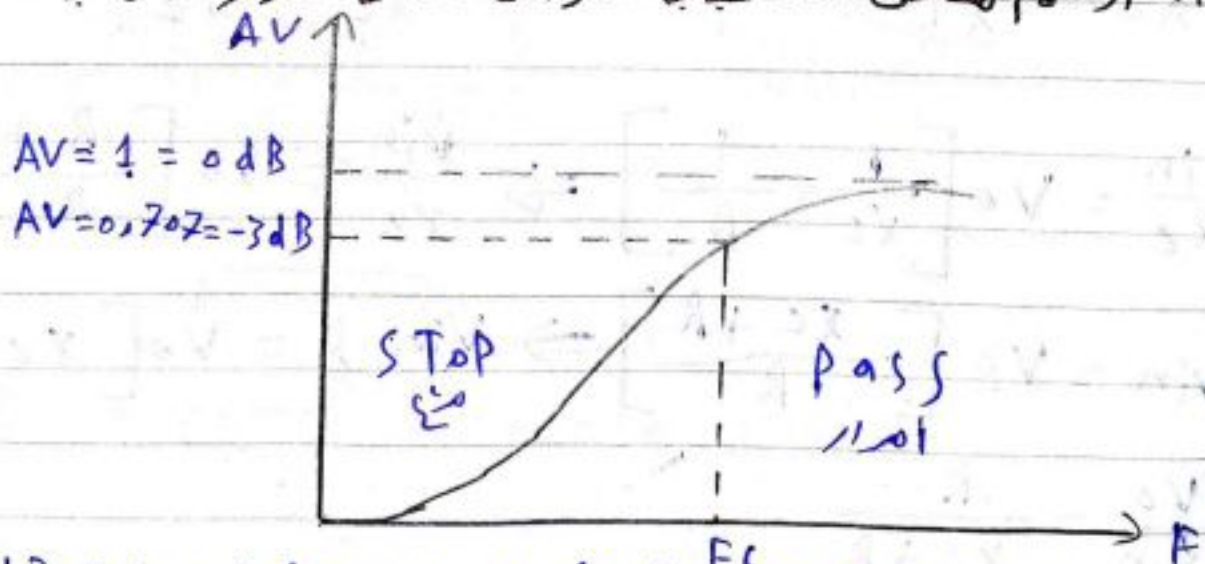
ج- مرسلي أمدار تردد عالي الحال H.P.F :-

س :- أرسر دائرة مرسلي أمدار عالي ؟ وما هي وظيفته ؟



وظيفة :- يقوم بإمرار الترددات العالية فقط إلى الخرج ويمنع مرور الترددات المنخفضة ويحدد أنشاص الأمدار ω عند تردد القطع F_c ويستعمل عند تردد ∞

س :- أرسر منحنى الاستجابة الترددي لمرسلي أمدار عالي ؟

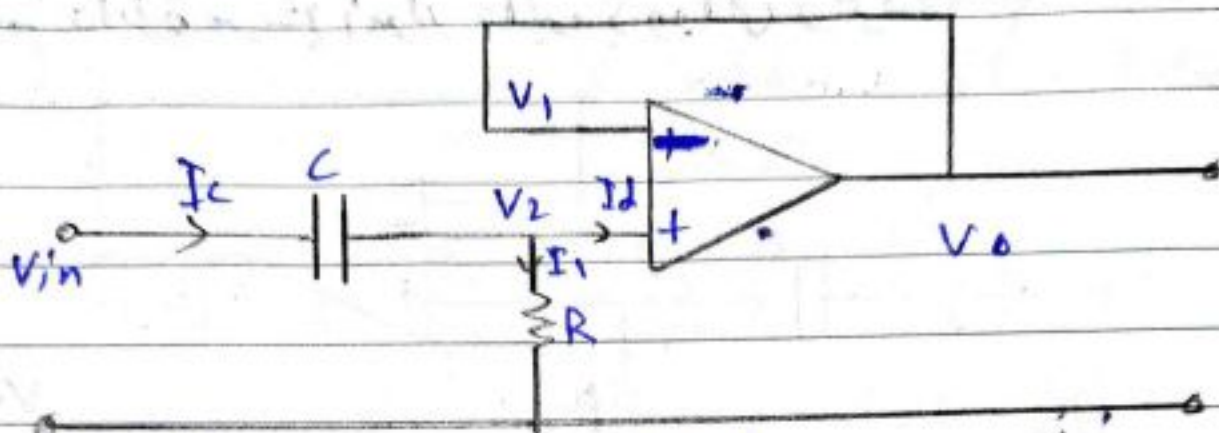


* يتم تحديد تردد القطع F_c بانخفاض الكسب بمقدار 3 dB من القيمة النظرية
 * يتوقف تردد القطع على R و C

$$F_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

الأمدار $F_c \leftarrow \infty$

س: ارسم دائرة مبرشع امدار عالي مع استنتاج V_o و AV ؟



$$V_o = V_1 = V_2, \quad I_d = 0$$

$$\frac{V_{in} - V_2}{X_c} = \frac{V_2 - V_o}{R} \Rightarrow \frac{V_{in} - V_o}{X_c} = \frac{V_o}{R}$$

$$\frac{V_{in}}{X_c} - \frac{V_o}{X_c} = \frac{V_o}{R} \Rightarrow \frac{V_{in}}{X_c} = \frac{V_o}{X_c} + \frac{V_o}{R}$$

$$\frac{V_{in}}{X_c} = V_o \left[\frac{1}{X_c} + \frac{1}{R} \right] \Rightarrow \frac{V_{in}}{X_c} = V_o \left[\frac{R + X_c}{R \cdot X_c} \right]$$

$$V_{in} = V_o \left[\frac{X_c + R}{R} \right] \Rightarrow V_{in} R = V_o [X_c + R]$$

$$\frac{V_o}{V_{in}} = \frac{R}{X_c + R}$$

$$AV = \frac{R}{X_c + R}$$

$$V_o = \frac{R}{X_c + R} V_{in}$$

$$|AV| = \frac{\sqrt{R^2}}{\sqrt{R^2 + X_c^2}} \Rightarrow AV = \frac{R}{\sqrt{R^2 + X_c^2}} \quad V_o = \frac{R}{\sqrt{R^2 + X_c^2}} V_{in}$$

ملخص لقوانين مرشح اسرار عالي فعال الدرجة الأولى

عدد الخرج عند تردد القطع $V_o = \frac{1}{\sqrt{2}} V_{in} = 0.707 V_{in}$

تردد القطع بال Hz $f_c = \frac{1}{2\pi R_c} \rightarrow \text{Hz}$

تردد القطع بال rad/sec $\omega_c = \frac{1}{R_c} \rightarrow \text{rad/sec}$

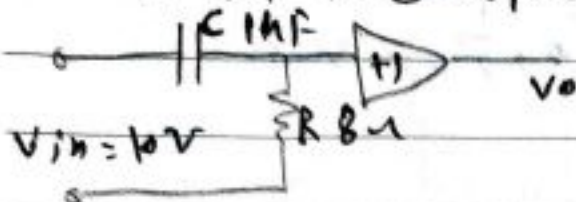
ممانعة المكثف $X_c = \frac{1}{2\pi f_c R_c} \rightarrow \Omega$

عدد الخرج عند أي تردد $V_o = \frac{R}{\sqrt{R^2 + X_c^2}} V_{in} \rightarrow V$

كسب الجهد $A_v = \frac{R}{\sqrt{R^2 + X_c^2}}$

ENG!- Abdelmonem Sengab

مثال : احسب تردد القطع لمدرج امدار الى درجة اولى ثم احسب جهد الخرج له عند الترددات 2kHz و 1kHz و 20kHz ثم ارسم منحنى الاستجابة له موضحة على تردد القطع F_c ؟



الحل :

$$F_c = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2 \times 3,14 \times 8 \times 10^{-6}} = 19904,4\text{Hz}$$

$$V_o = ?? \text{ at } F = 1\text{kHz}$$

$$X_C = \frac{1}{2\pi F C} = \frac{1}{2 \times 3,14 \times 10^3 \times 10^{-6}} = 159\Omega$$

$$V_o = \frac{R}{\sqrt{R^2 + X_C^2}} \times V_{in} = \frac{8}{\sqrt{(8)^2 + (159)^2}} \times 10 = 0,5\text{V}$$

$$V_o = ?? \text{ at } F = 2\text{kHz}$$

$$X_C = \frac{1}{2\pi F C} = \frac{1}{2 \times 3,14 \times 2 \times 10^3 \times 10^{-6}} = 80\Omega$$

$$V_o = \frac{R}{\sqrt{R^2 + X_C^2}} \times V_{in} = \frac{8}{\sqrt{(8)^2 + (80)^2}} \times 10 = 1\text{V}$$

$$V_o = ?? \text{ at } F = 20\text{kHz}$$

$$X_C = \frac{1}{2\pi F C} = \frac{1}{2 \times 3,14 \times 20 \times 10^3 \times 10^{-6}} = 8\Omega$$

$$V_o = \frac{R}{\sqrt{R^2 + X_C^2}} \times V_{in} = \frac{8}{\sqrt{(8)^2 + (8)^2}} \times 10 = 7,07\text{V}$$

$$9\text{V}/\mu\text{A}$$

$$F_c = ??$$

$$V_o \rightarrow 2\text{kHz}$$

$$V_o \rightarrow 1\text{kHz}$$

$$V_o \rightarrow 20\text{kHz}$$

$$C = 1\mu\text{F}$$

$$R = 8\Omega$$

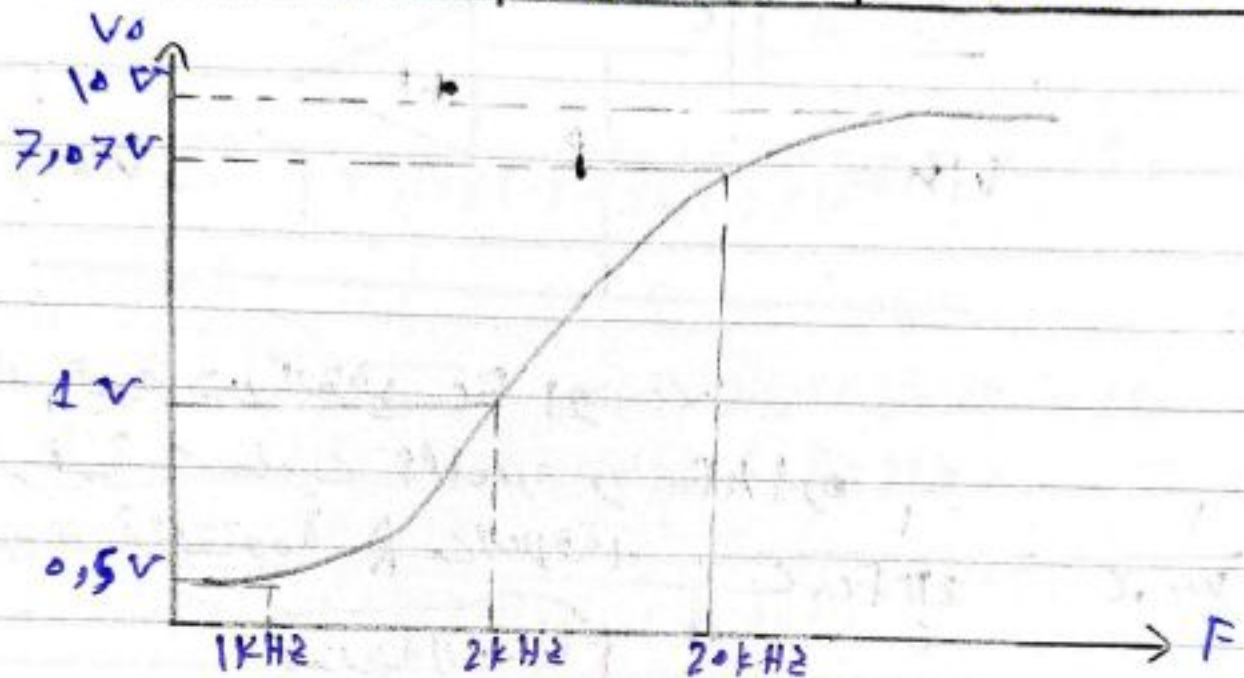
$$V_{in} = 10\text{V}$$

Subject : _____

(29)

Date : _____

F	1 kHz	2 kHz	20 kHz
V _o	0,5 V	1 V	7,07 V

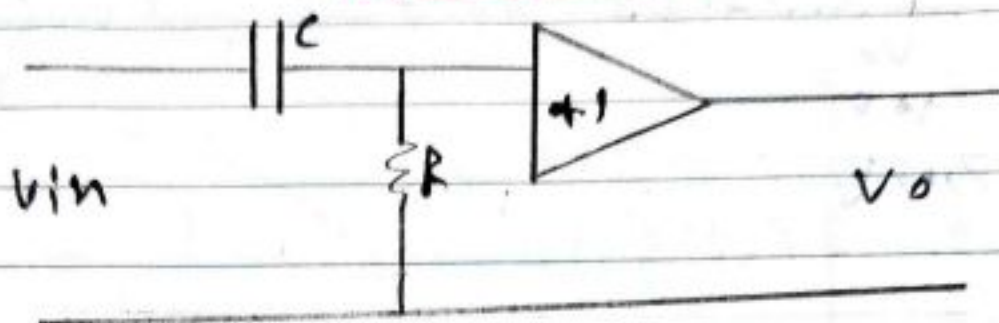


مثال ١- أوجد قيمة جهد الخرج للترشح عند تردد القطع إذا كان جهد
الداخل للترشح 5 V ؟

$$V_o = 0,707 \times V_{in}$$

$$V_o = 0,707 \times 5 = 3,54 \text{ V}$$

$$\begin{cases} V_o = ?? \\ V_{in} = 5 \text{ V} \end{cases}$$

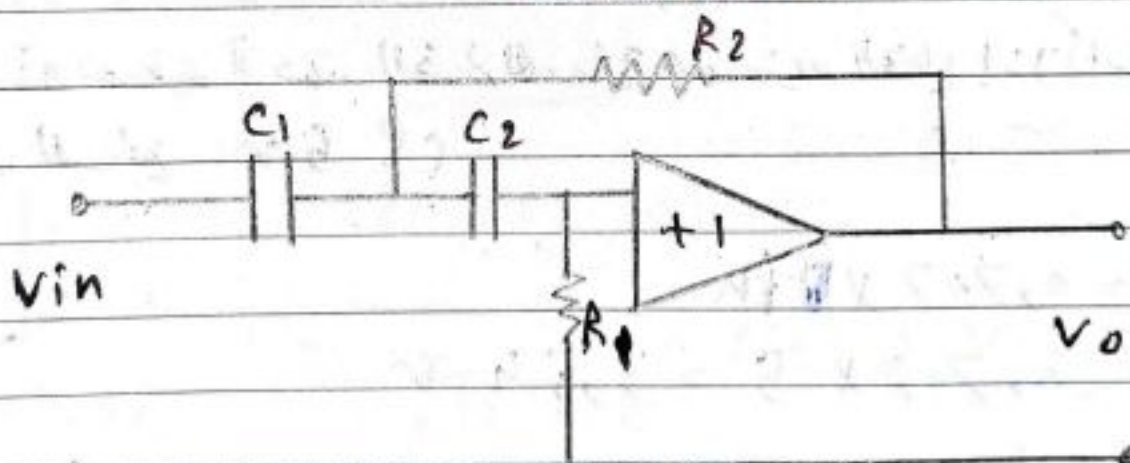
الخطوات تصميم مرشح (مرار عالي)الدرجة الأولى

1) إيجاد قيمة تردد القطع F_c أو ω_c

2) اختيار قيمة C ما بين 100 nF و $1\text{ }\mu\text{F}$

3) حساب قيمة المقاومة R من العلاقة

$$R = \frac{1}{\omega_c \cdot C} = \frac{1}{2\pi F_c \cdot C}$$

الدرجة الثانية

1) إيجاد قيمة تردد القطع F_c أو ω_c

2) اختيار قيمة المكثف $C \leftarrow C = C_1 = C_2$

3) حساب قيمة المقاومة

$$R = \frac{1}{2\pi\sqrt{2} F_c \cdot C}$$

$$R_2 = R$$

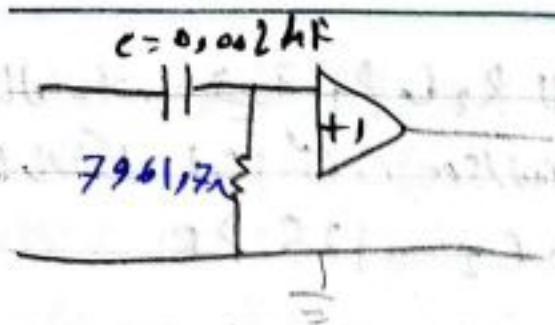
$$R_1 = 2R_2$$

$$R_2 = \frac{1}{2} R_1$$

Subject : _____

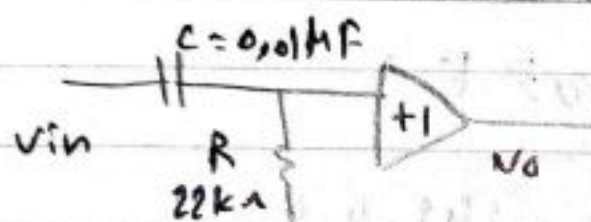
(31)

Date : _____



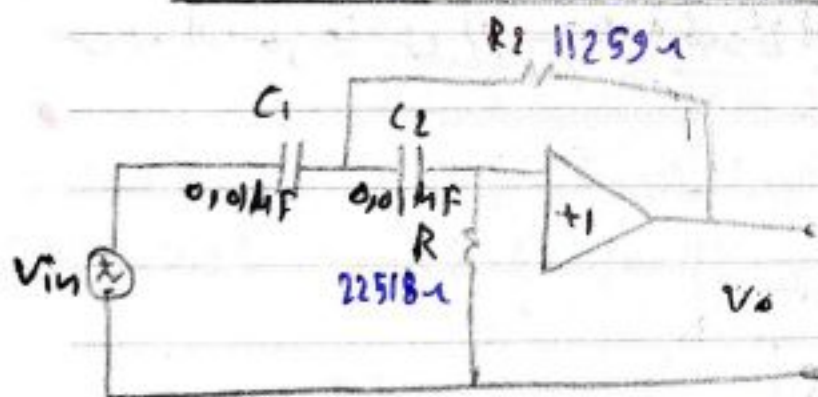
مثال :- احسب قيمة المقاومة R للمرشح إذا كان تردد القطع 10 kHz و $C = 0.002 \mu\text{F}$
الحل :-

$$R = \frac{1}{2\pi f_c C} = \frac{1}{2 \times 3.14 \times 10 \times 10^3 \times 0.002 \times 10^{-6}} = 7961.7 \Omega$$



مثال :- احسب تردد القطع مقدر آ بال rad/sec للمرشح الموضح بالرسم إذا كانت $C = 0.01 \mu\text{F}$ و $R = 22 \text{ k}\Omega$

$$\omega_c = \frac{1}{RC} = \frac{1}{22 \times 10^3 \times 0.01 \times 10^{-6}} = 4545.4 \text{ rad/sec}$$



مثال :- احسب قيمة R_1 و R_2 لو دائرة المرشح الموضحة بالشكل إذا كان تردد القطع 1 kHz
 $C_1 = C_2 = 0.01 \mu\text{F}$

$$R = R_2 = \frac{1}{2\pi\sqrt{2} f_c C} = \frac{1}{2 \times 3.14 \times \sqrt{2} \times 10^3 \times 0.01 \times 10^{-6}} = 11259 \Omega$$

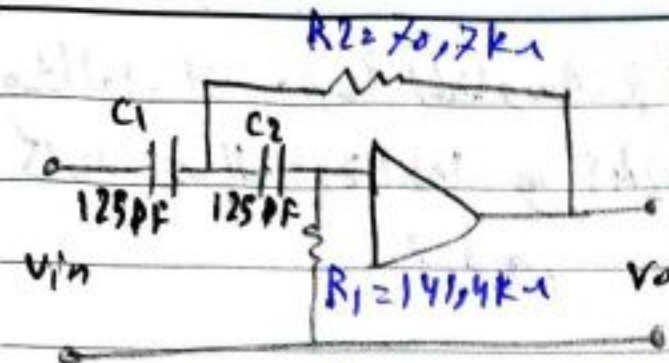
$$R_1 = 2R_2$$

$$R_1 = 2 \times 11259 = 22518 \Omega$$

Subject : _____

(32)

Date : _____



مثال احسب قيمة R_1 ما R_2 للدائرة الموضحة
 $\omega_c = 8 \times 10^4 \text{ rad/sec}$
 $C_1 = C_2 = 125 \text{ pF}$

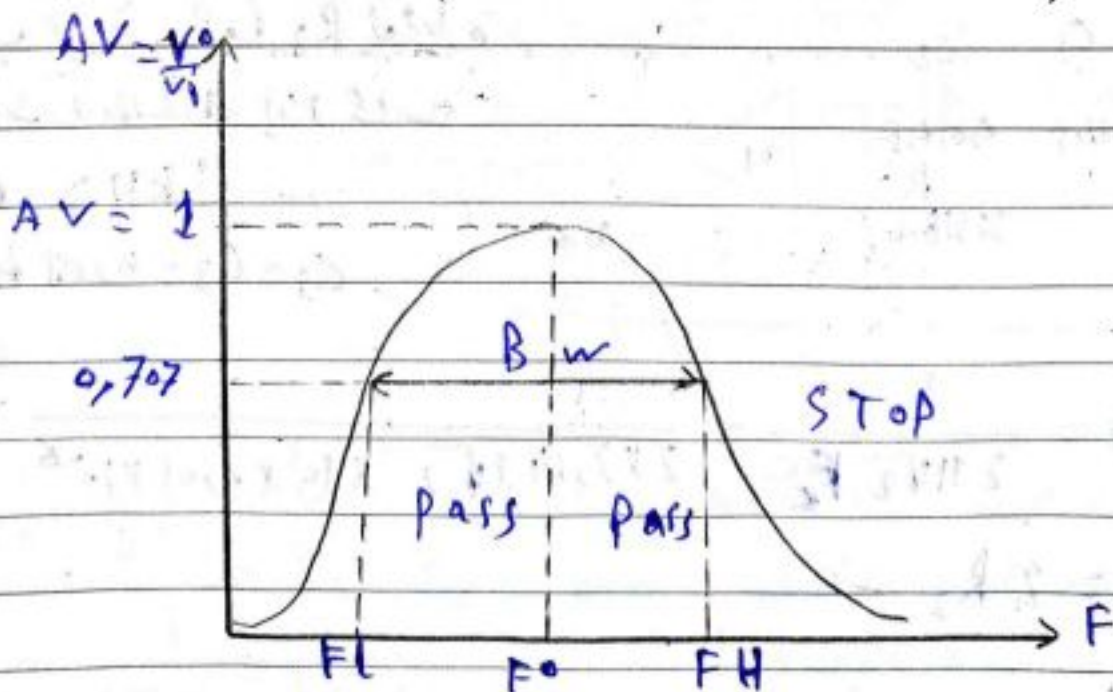
$$\omega_c = \frac{1}{R_2 C \sqrt{2}} \Rightarrow R_2 = \frac{1}{\omega_c \cdot C \sqrt{2}}$$

$$R_2 = \frac{1}{8 \times 10^4 \times 125 \times 10^{-12} \times \sqrt{2}} = 70.7 \text{ k}\Omega$$

$$R_1 = 2R_2 \Rightarrow R_1 = 2 \times 70.7 = 141.4 \text{ k}\Omega$$

٣- مرشح امرار نظام (حزمة) فعال B.P.F -

سنرسم مخطط الاستجابة لمخطط امرار نظام ومماي فائدته ذو وظيفة؟



وظيفة - يقوم بامرار نظام مخرج من الترددات بين تردد قطع
ويمنع مرور باقي الترددات الواقعة خارج هذا النظام وله تردد قطع سفلي FL
وتردد قطع علوي FH ويكون التكبير عندهما يساوي 0.707 من القيمة العليا

- * عرف النظام الترددي (B.W) : هو الفرق بين تردد القطع العلوي F_H وتردد القطع السفلي F_L
 $B.W = F_H - F_L$
- * عرف معامل الجودة Q : هو النسبة بين التردد المركزي F_0 وعرض النظام الترددي B.W
 $Q = \frac{F_0}{B.W}$

ملخص لقوانين مرشح اصدار نظامي

عرض النظام الترددي $B.W = F_H - F_L$

تردد منتصف النظام (التردد المركزي) $F_0 = \sqrt{F_L \cdot F_H}$

تردد القطع السفلي $F_L = F_0 - \frac{B.W}{2}$

تردد القطع العلوي $F_H = F_0 + \frac{B.W}{2}$

معامل الجودة $Q = \frac{F_0}{B.W}$

مثال :- احسب عرض النظام والتردد المركزي لمدرج إشارة صوتية وتردد القطع العلوي والسفلي له يساويان 3000 Hz و 300 Hz ؟؟ ومعامل الجودة ؟

$$B.W = F_H - F_L$$

$$B.W = 3000 - 300 = 2700 \text{ Hz}$$

$$F_0 = \sqrt{F_L \cdot F_H}$$

$$F_0 = \sqrt{300 \times 3000} = 948,6 \text{ Hz}$$

$$Q = \frac{F_0}{B.W} = \frac{948,6}{2700} = 0,35$$

$$B.W = ??$$

$$F_0 = ??$$

$$F_H = 3000 \text{ Hz}$$

$$F_L = 300 \text{ Hz}$$

$$Q = ??$$

Subject : _____

Date : _____

(34)

مثال ١- احسب تردد القطع العلوي والسفلي لمرشح امواج خازمة ترددية
 اذ $F_0 = 1 \text{ kHz}$ و $B.W = 500 \text{ Hz}$ ومعامل الجودة Q

$$F_L = F_0 - \frac{B.W}{2} \Rightarrow F_L = 10^3 - \frac{500}{2} = 750 \text{ Hz}$$

$$F_H = F_0 + \frac{B.W}{2} \Rightarrow F_H = 10^3 + \frac{500}{2} = 1250 \text{ Hz}$$

$$Q = \frac{F_0}{B.W} = \frac{1000}{500} = 2$$

$$F_L = ??$$

$$F_H = ??$$

$$B.W = 500 \text{ Hz}$$

$$F_0 = 1 \text{ kHz}$$

$$Q = ??$$

أحسب عرض النطاق الترددي وتردد منتصف النطاق ومعامل الجودة لمرشح
 امواج خازمة ترددية اذ $F_L = 55 \text{ Hz}$ و $F_H = 65 \text{ Hz}$ و Q

$$B.W = F_H - F_L$$

$$B.W = 65 - 55 = 10 \text{ Hz}$$

$$F_H = F_0 + \frac{B.W}{2}$$

$$F_0 = F_H - \frac{B.W}{2}$$

$$F_0 = 65 - \frac{10}{2} = 60 \text{ Hz}$$

$$Q = \frac{F_0}{B.W} = \frac{60}{10} = 6$$

$$B.W = ??$$

$$F_0 = ??$$

$$Q = ??$$

$$F_L = 55 \text{ Hz}$$

$$F_H = 65 \text{ Hz}$$

سؤال ١- ما هي أنواع مرشحات امواج نظام Q

$$Q \leq 5$$

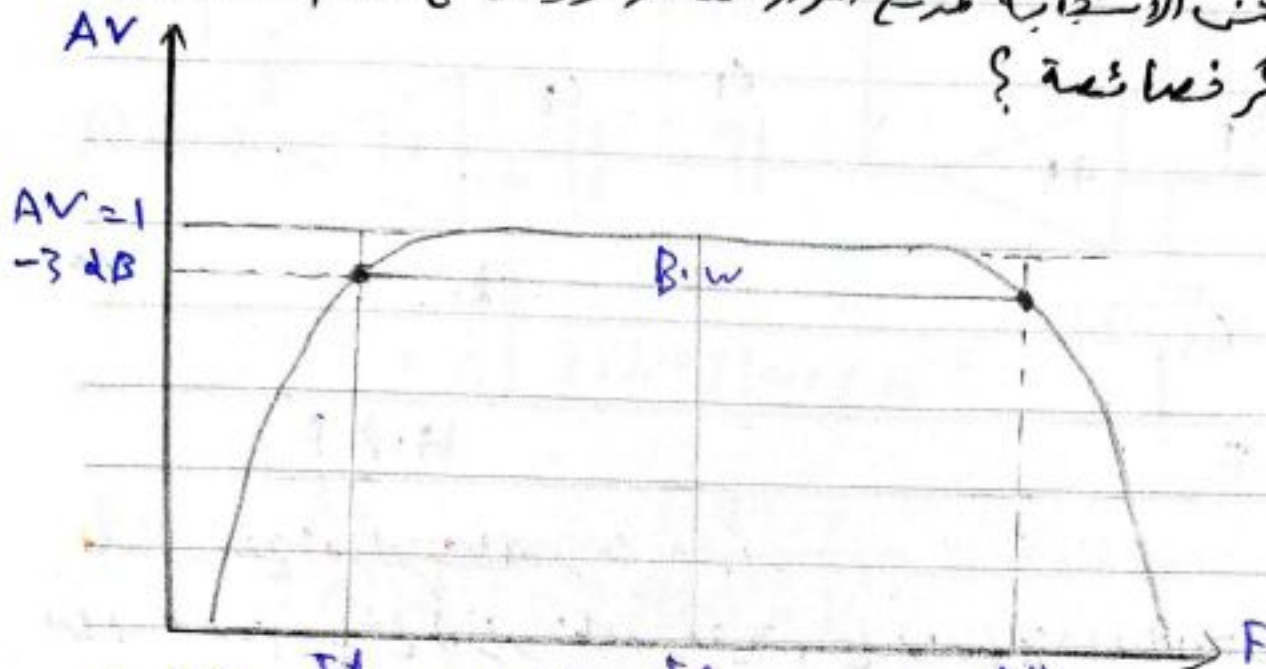
$$Q > 5$$

١- مرشح امواج نظام غير يضيء

٢- مرشح امواج نظام يضيء

4- مرشح امدار نظام عريض النطاق

سأرسم منحنى الاستجابة لمرشح امدار نظام عريض مع رسم المخطط
العندوتى وذكر خصائصه ؟



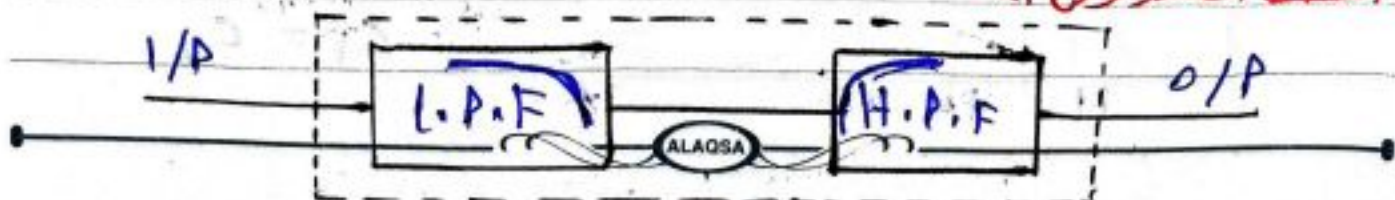
يتم الحصول على مرشح امدار نظام عريض النطاق بالربط المباشر بين مرشح امدار
ترددات منخفضة ومرشح امدار ترددات عالية ويكون تردد القطع العلوى للمرشح
الناتى F_H هو نفس تردد القطع F_{cL} للمرشح المنخفض وتردد القطع السفلى F_L
هو نفس تردد القطع F_{cH} للمرشح العالى
ولذلك الربط شرطان :-

- 1- أن يكون كسب كل من المرشحين متساوى داخل نظام امدار العما
- 2- أن يكون تردد مرشح امدار الترددات العالية F_{cH} اقلام تردد قطع مرشح امدار ترددات
المنخفضة F_{cL}

مواصفات وخصائص المرشح الفعال :-

- 1- تردد القطع السفلى F_L تختلف بمواصفات مرشح امدار الترددات العالية F_{cH} $F_L = F_{cH}$
- 2- تردد القطع العلوى F_H تختلف بمواصفات مرشح امدار الترددات المنخفضة F_{cL} $F_H = F_{cL}$
- 3- كسب المرشح الناتج يكون قيمة عظمى عند تردد المركز مساوى لكسب أى من المرشحين
داخل نظام امدار الخاص بكل نظام $AV = AV_1 = AV_2$

المخطط العندوتى :-

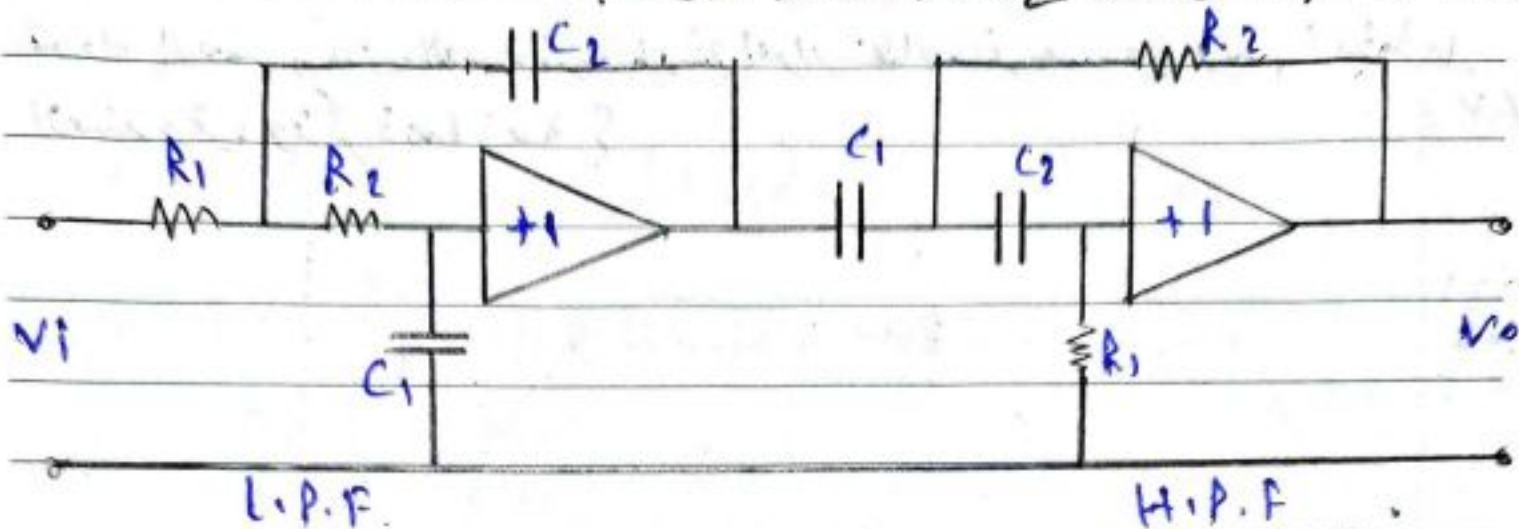


Subject : _____

3.6

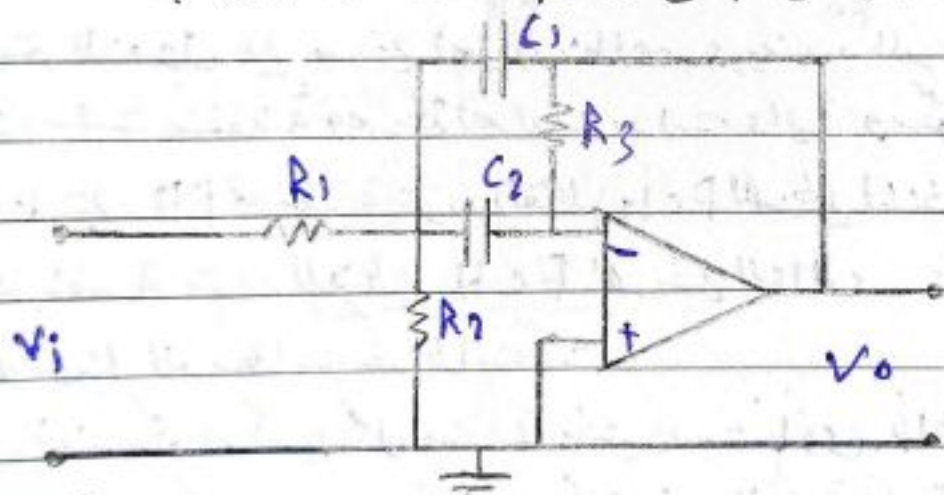
Date : _____

سؤال: ارسم دائرة مرشح امدار نظام عريض ؟



بعد مرشح امدار نظام ضيق

سؤال: ارسم دائرة مرشح امدار نظام ضيق مع رسم منحنى الاستجابة ؟



$$Q = \frac{F_0}{B.W}$$

$$R_1 = \frac{Q}{2\pi F_0 C}$$

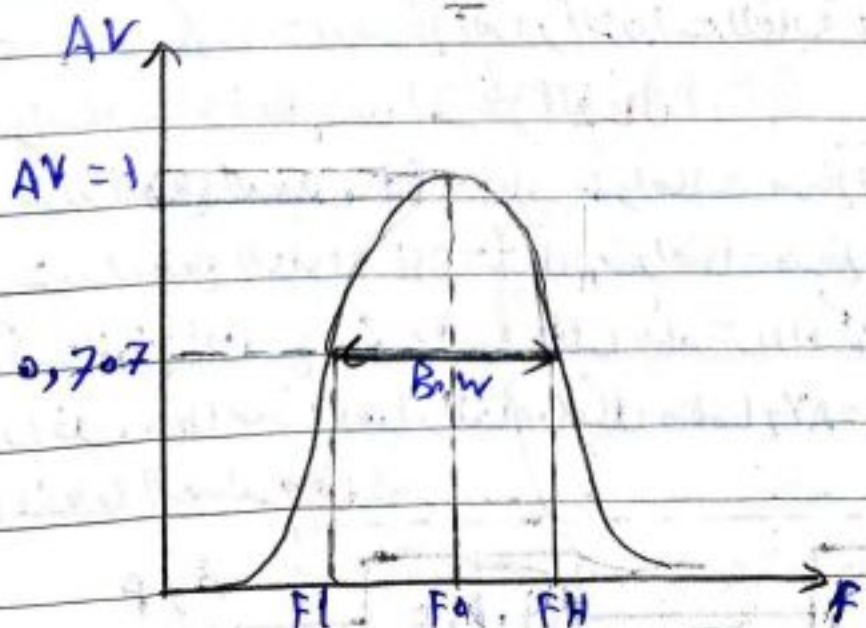
$$= \frac{Q}{2\pi F_0 C A_v}$$

$$R_2 = \frac{Q}{2\pi F_0 C (2Q^2 - A_v)}$$

$$= \frac{R_1}{2Q^2 - 1}$$

$$R_3 = 2R_1$$

$$C_1 = C_2$$



مثال: صمم مرشح اصدار نظام كسبة يساوي الوحدة وبتردد المركز له 1kHz وعرض النطاق الترددي 50Hz والسعة $1\mu\text{F}$ مع رسم الدائرة وكتابة قيم العناصر عليها ؟

$$Q = \frac{F_0}{B.W} = \frac{1 \times 10^3}{50} = 20$$

$$F_0 = 1\text{kHz}$$

$$B.W = 50\text{Hz}$$

$$C = 1\mu\text{F}$$

$$R_1 = \frac{Q}{2\pi F_0 C} = \frac{20}{2 \times 3.14 \times 1000 \times 10^{-6}} = 3184.7\Omega$$

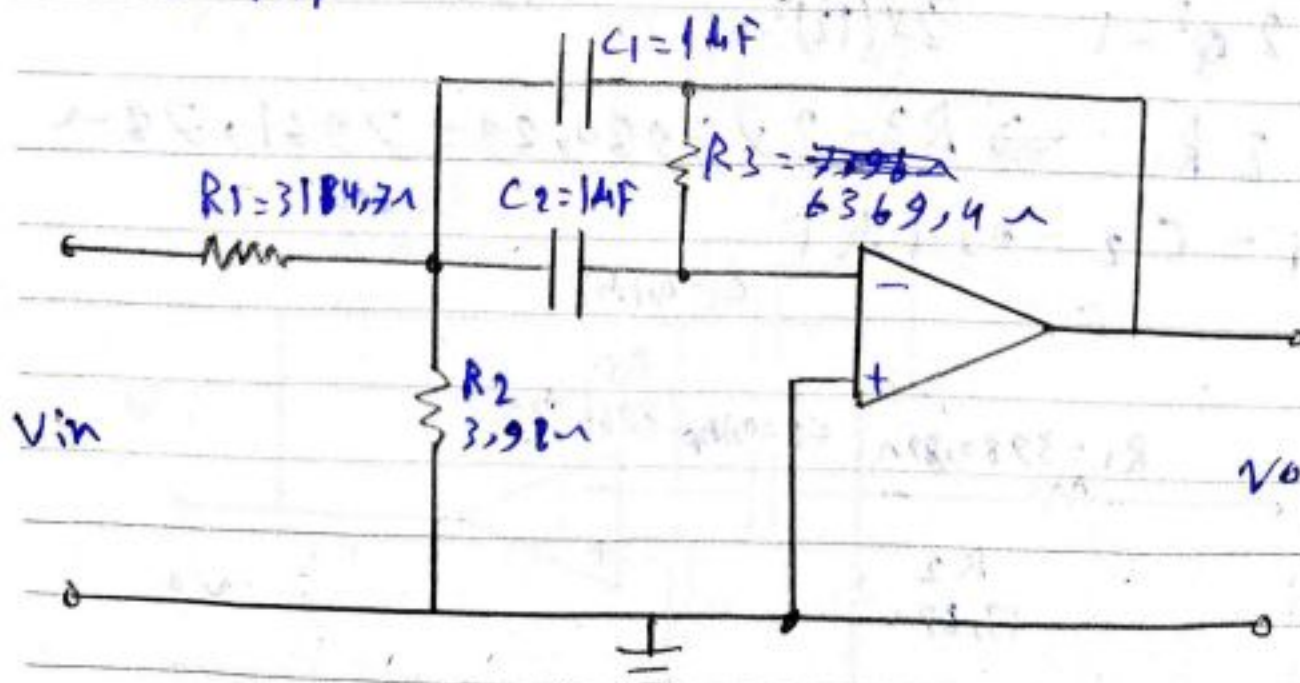
$$R_2 = \frac{R_1}{2Q^2 - 1} = \frac{3184.7}{2 \times (20)^2 - 1} = 3.98\Omega$$

$$R_3 = 2R_1$$

$$R_3 = 2 \times 3184.7 = 6369.4\Omega$$

~~$$R_3 = 2 \times 3184.7 = 6369.4\Omega$$~~

$$C_1 = C_2 = 1\mu\text{F}$$



Subject : _____

36

Date : _____

مثال ١- تصميم مرشح امرار نظام محدود من الترددات كطبقة الجهد له معاومي الوحدة وتردد القطع العلوي له هو 5 kHz والتردد المركزي له $4,8\text{ kHz}$ مع رسم المخطط وكثافة تميم العناصر عليها بحيث لا يتعدى التكلفة المستخدم هو $0,1\text{ }\mu\text{F}$

$$Q = \frac{F_0}{B.W}$$

$$F_H = F_0 + \frac{B.W}{2} \Rightarrow \frac{B.W}{2} = F_H - F_0$$

$$F_H = 5\text{ kHz}$$

$$F_0 = 4,8\text{ kHz}$$

$$C = 0,1\text{ }\mu\text{F}$$

$$B.W = (F_H - F_0) \times 2$$

$$B.W = (5 - 4,8) \times 2 = 0,4\text{ kHz} = 400\text{ Hz}$$

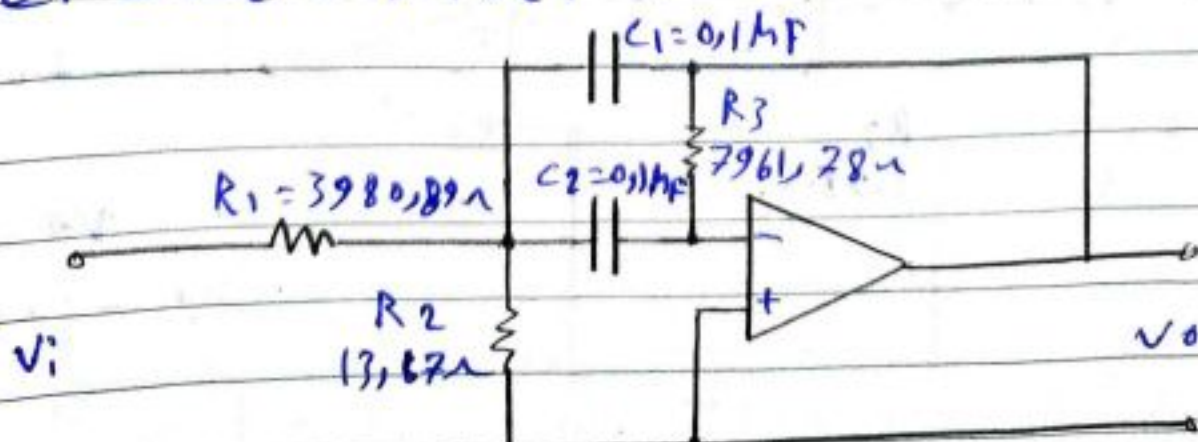
$$Q = \frac{F_0}{B.W} = \frac{4,8 \times 10^3}{400} = 12$$

$$R_1 = \frac{Q}{2\pi F_0 C} = \frac{12}{2 \times 3,14 \times 4,8 \times 10^3 \times 0,1 \times 10^{-6}} = 3980,89\text{ }\Omega$$

$$R_2 = \frac{R_1}{2Q^2 - 1} = \frac{3980,89}{2 \times (12)^2 - 1} = 13,87\text{ }\Omega$$

$$R_3 = 2R_1 \Rightarrow R_3 = 2 \times 3980,89 = 7961,78\text{ }\Omega$$

$$C_1 = C_2 = 0,1\text{ }\mu\text{F}$$



مثال :- صمم مرشح امواج نظام اذنا كانت معه المكثف $1\mu F$ وكانت كسب
المرشح له يساوي الوحدة وكانت التردد المركزي $10kHz$ والمقاومة $R_3 = 5k\Omega$
ارسم الدارة مع كتابة العناصر عليها ؟

$$R_3 = 2R_1$$

$$R_1 = \frac{R_3}{2} = \frac{5}{2} = 2,5k\Omega$$

$$C_1 = 1\mu F$$

$$F_0 = 10kHz$$

$$R_3 = 5k\Omega$$

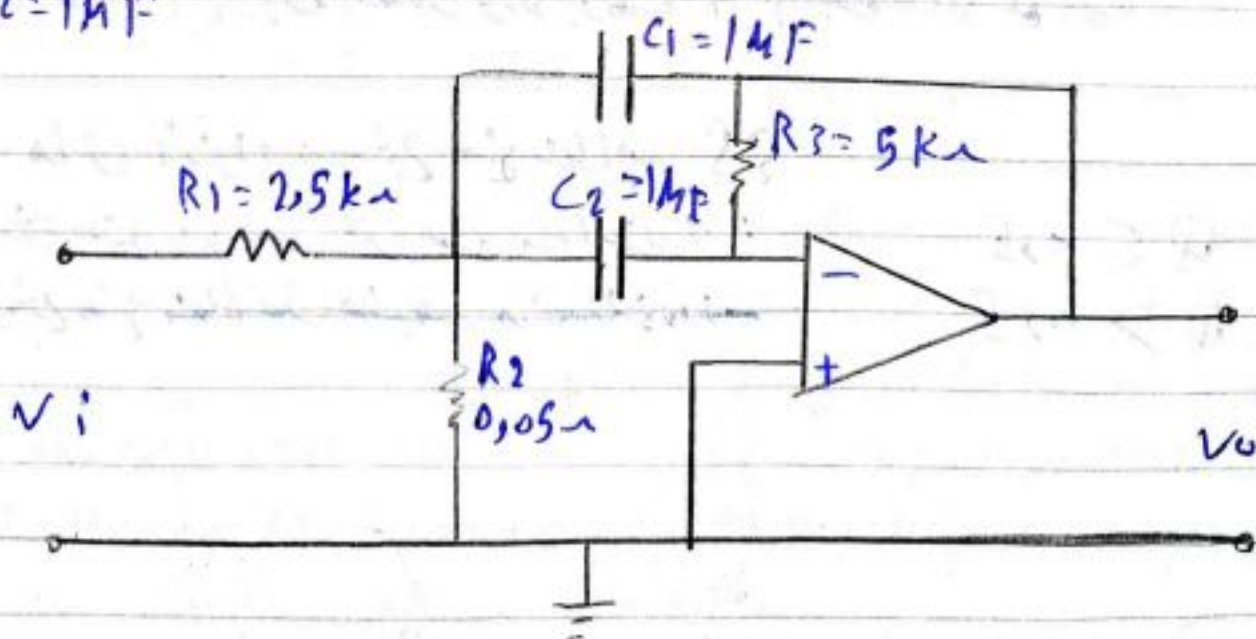
$$R_2 = \frac{R_1}{2Q^2 - 1} = \frac{2,5 \times 10^3}{2(157)^2 - 1} \quad R_1 = \frac{Q}{2\pi F_0 C}$$

$$Q = R_1 (2\pi F_0 C)$$

$$Q = 2,5 \times 10^3 (2 \times 3,14 \times 10 \times 10^3 \times 10^{-6}) = 157$$

$$R_2 = \frac{R_1}{2Q^2 - 1} = \frac{2,5 \times 10^3}{2(157)^2 - 1} = 0,05\Omega$$

$$C_1 = C_2 = 1\mu F$$



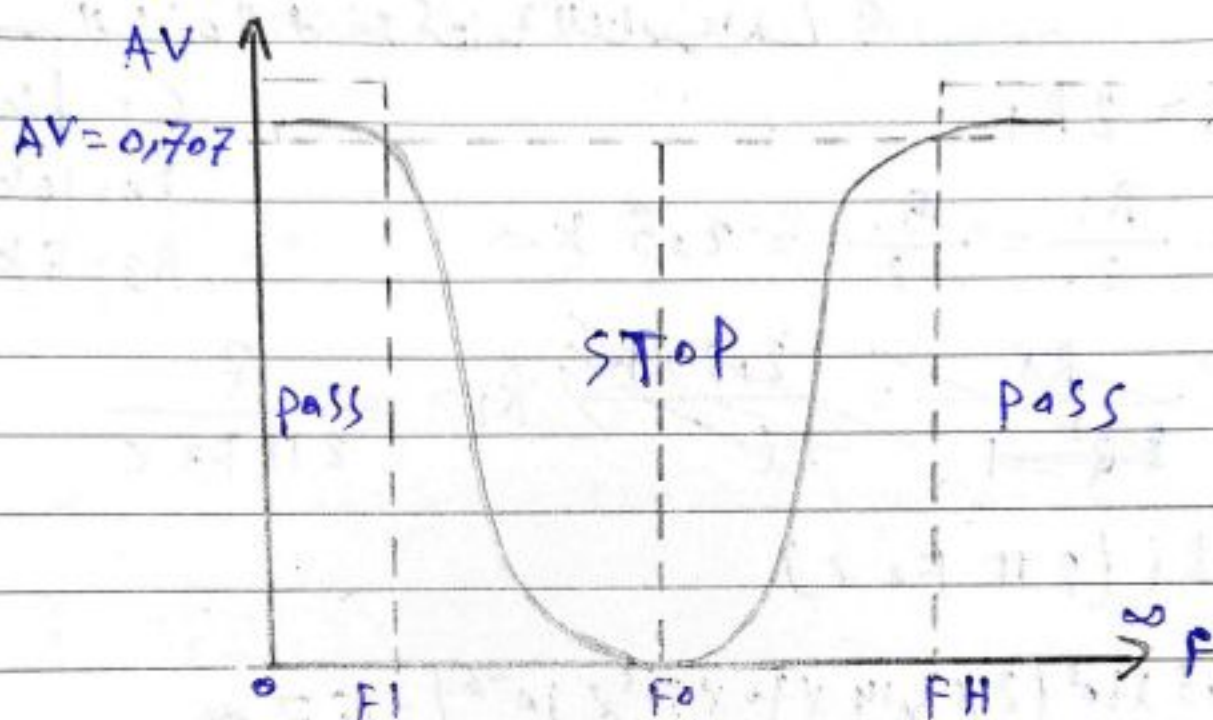
Subject : _____

(40)

Date : _____

٤- مرشح منع نظام (ترجمة) فعال B.S.F :-

س ١- الاسم منحنى الاستجابة لمرشح منع نظام ومما هي فائدة (وظيفة) ؟



وظيفة ١- يقوم بمنع مرور نظام مدد من الترددات تنحصر بين ترددي قطع F_I و F_H ويمرر باقي الترددات الواقعة خارج هذا النظام أي الأقل من F_I إلى الصغر ولا أكبر من F_H إلى صلا نهاية

س ١- مما هي أنواع مرشح منع نظام ؟

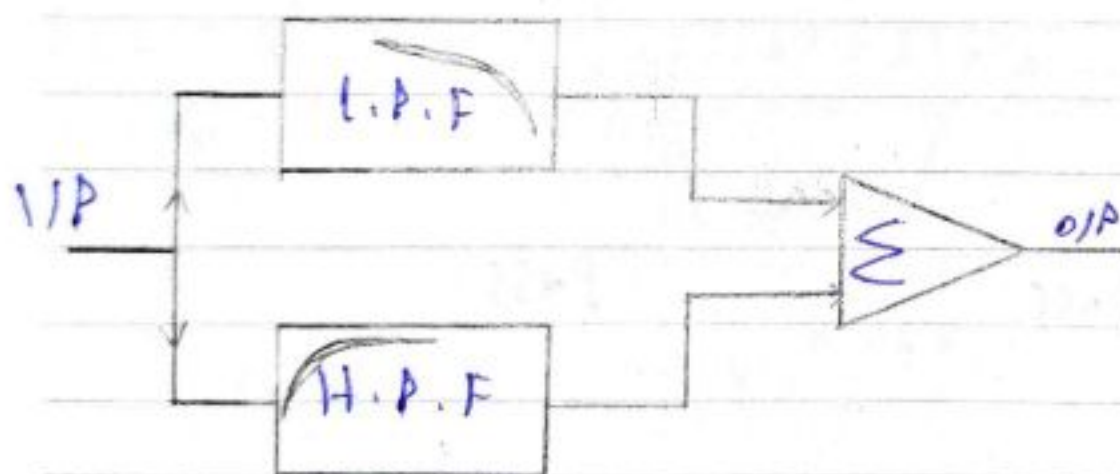
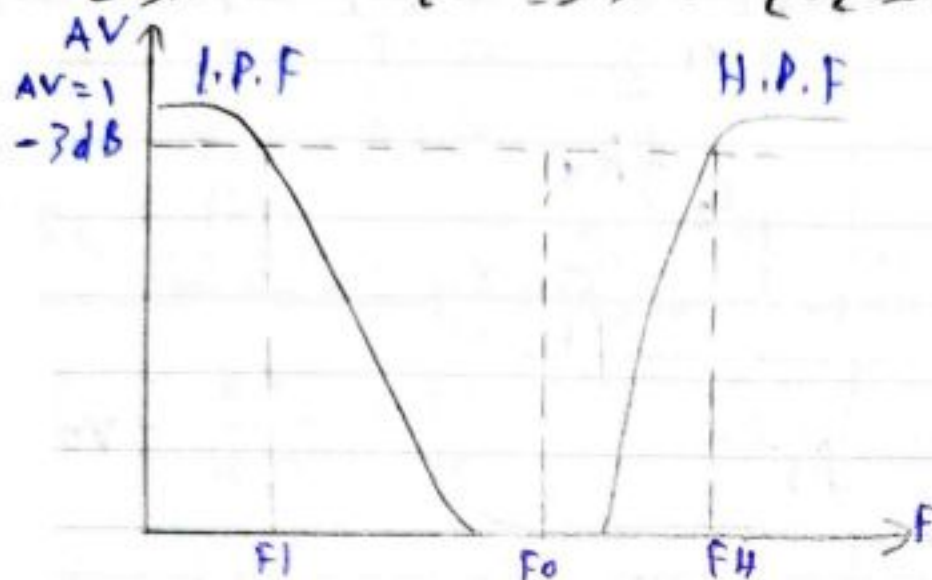
$$\phi \leq 0.5$$

$$\phi > 0.5$$

- مرشح منع نظام عريض من الترددات
- مرشح منع نظام ضيق من الترددات

٢- مرشح منع نطاق عريض

سأرسم منحنى الاستجابة لمرشح منع نطاق عريض مع الخطأ الصغرى و ذكر خصائصه ؟



يتم الحصول على مرشح منع نطاق عريض من الترددات بتوصيل مرشح امدار ترددات منخفضة (L.P.F) مع التوازي مع مرشح امدار ترددات عالية (H.P.F) ويصبح خرج المرشدين بواسطة مكبر جامع ، ويكون

- ١- تردد القطع السفلى للمرشح الناتج F_L هو نفسة تردد القطع F_{cL} لمرشح امدار منخفض $F_L = F_{cL}$
 - ٢- تردد القطع العلوي للمرشح الناتج F_H هو نفسة تردد القطع F_{cH} لمرشح امدار عالي $F_H = F_{cH}$
- $AV = AV_1 = AV_2$

ولهذا التركيب شرطان :-

- ١- ان يكون كسب كلا من المرشدين متساويين داخل نطاق امدار لكل منهما
- ٢- ان يكون تردد قطع مرشح امدار عالي F_{cH} اكبر من تردد قطع مرشح امدار منخفض F_{cL}

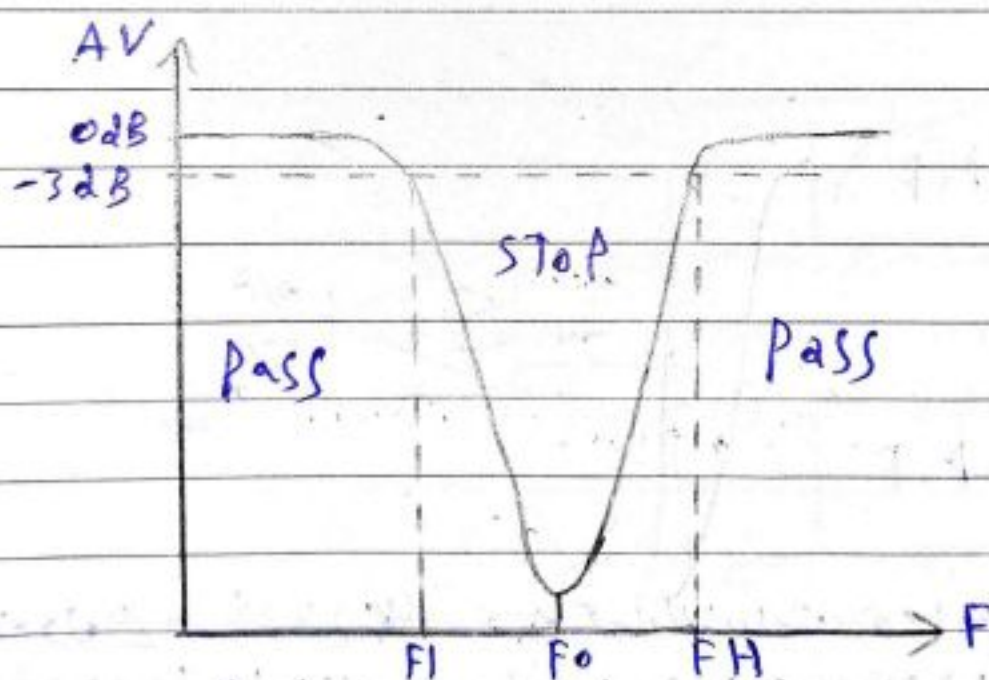
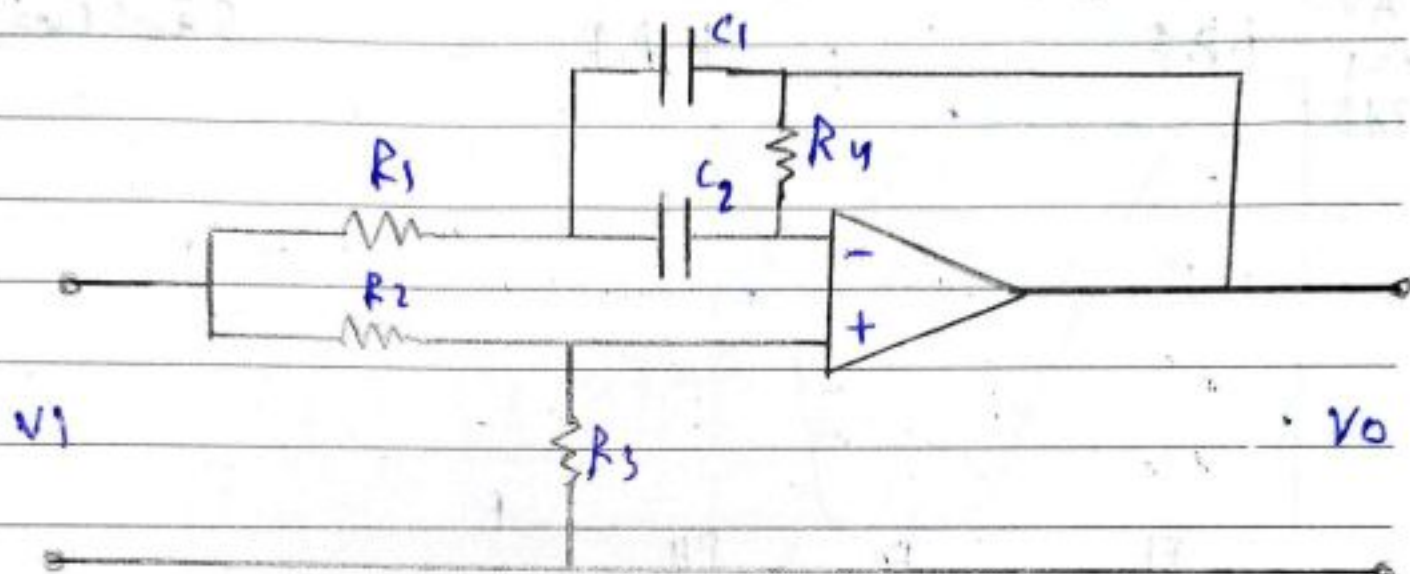
Subject : _____

(42)

Date : _____

بفرض شغل مع نظام ضيق

سأفهم مرشح مع نظام ضيق مع رسم منحنى الاستجابة ؟



$$Q = \frac{F_0}{B.W}$$

$$R_3 = 2Q^2 R_1 = \frac{1}{2} R_4$$

$$R_1 = R_2$$

$$R_4 = \frac{Q}{\pi F_0 C}$$

$$R_1 = \frac{R_4}{4Q^2}$$

$$C = C_1 = C_2$$

مثال : تصميم مرشح من عطا صر تردد المركز 25 kHz وعرض النطاق 5 kHz واسعة النطاق $0,014 \text{ f}$ شح الرسم دائرة المرشح مع كتابة قيم العناصر مع الرسم ؟

$$Q = \frac{F_o}{B.W} = \frac{25 \times 10^3}{5 \times 10^3} = 5$$

$$F_o = 25 \text{ kHz}$$

$$B.W = 5 \text{ kHz}$$

$$C = 0,014 \text{ f}$$

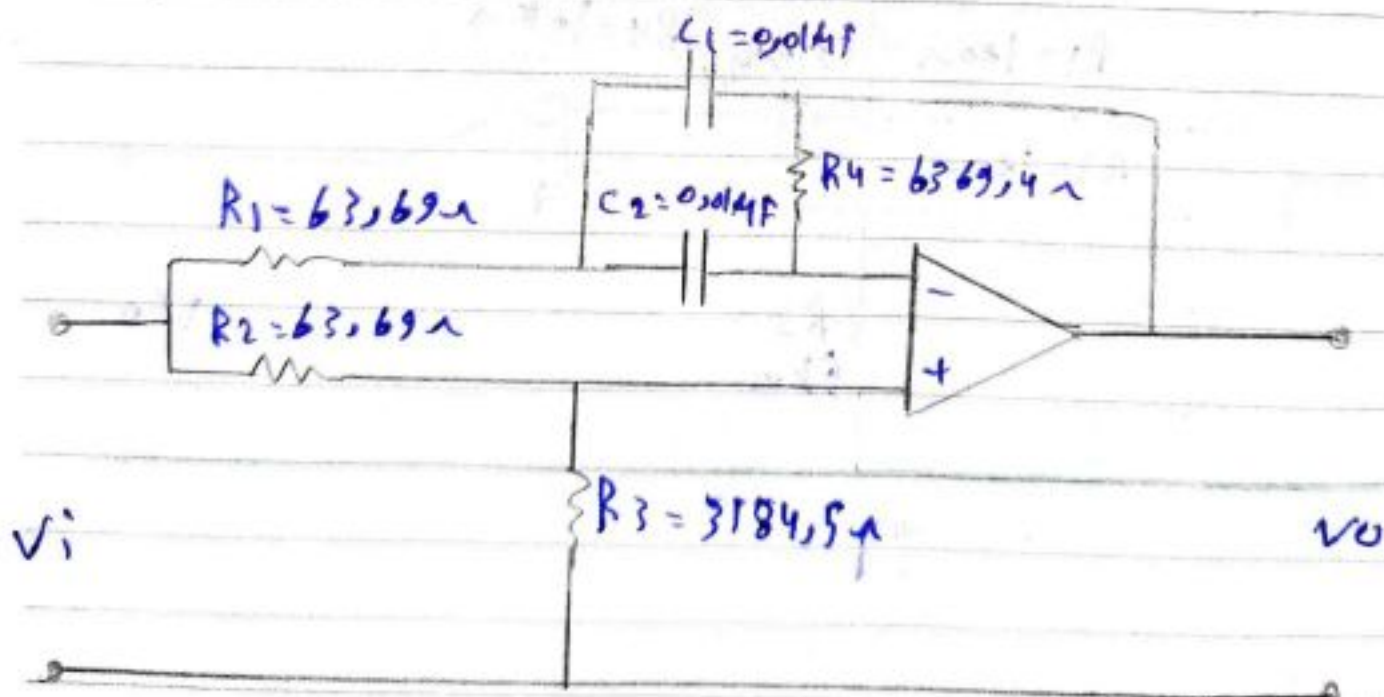
$$R_4 = \frac{Q}{\pi F_o C} = \frac{5}{3,14 \times 25 \times 10^3 \times 0,01 \times 10^{-6}} = 6369,4 \Omega$$

$$R_1 = \frac{R_4}{4 Q^2} = \frac{6369,4}{4 \times 5^2} = 63,69 \Omega$$

$$R_1 = R_2 = 63,69 \Omega$$

$$R_3 = 2 Q^2 R_1 = 2 \times 5^2 \times 63,69 = 3184,5 \Omega$$

$$C = C_1 = C_2 = 0,014 \text{ f}$$



مثال : تصميم مرشح على نظام ضيق إذا كان كسب الوحدة ومقاومة $R_1 = 100 \Omega$ ومعامل الجورة يساوي 5 وسعة المكثف $0,01 \mu F$ ؟

$$R_1 = R_2 = 100 \Omega$$

$$R_3 = 2 Q^2 R_1$$

$$R_3 = 2 \times 5^2 \times 100 = 5000 \Omega = 5 k\Omega$$

$$R_4 = R_1 (4 Q^2)$$

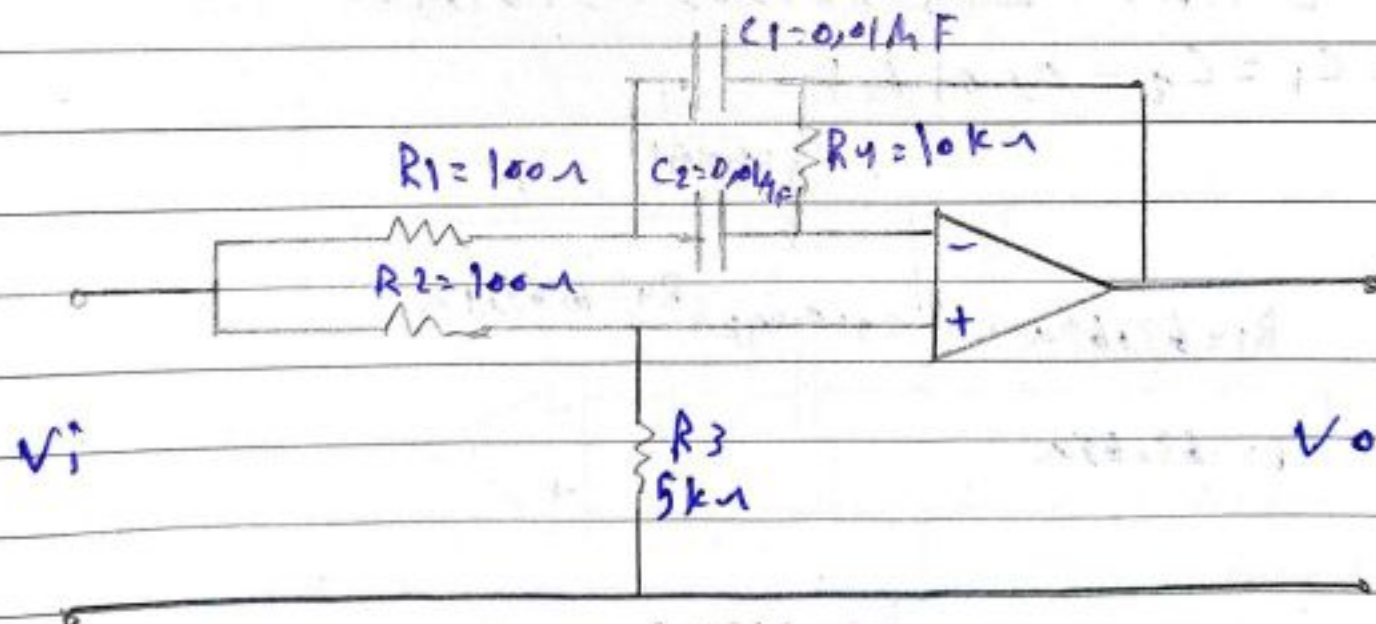
$$R_4 = 100 (4 \times 5^2) = 10000 = 10 k\Omega$$

$$C = C_1 = C_2 = 0,01 \mu F$$

$$R_1 = 100 \Omega$$

$$Q = 5$$

$$C = 0,01 \mu F$$



مثال :- احسب معامل الجودة لمرشح (مرشح نظام مايبك 3 kHz C 6 kHz
ثم وضع نوع النظام فريقت احده ضيق ؟

$$B.W = F_H - F_L = 6 - 3 = 3 \text{ kHz}$$

$$F_0 = \sqrt{F_H \cdot F_L} = \sqrt{6 \times 3} = 4.2 \text{ kHz}$$

$$F_L = 3 \text{ kHz}$$

$$F_H = 6 \text{ kHz}$$

$$Q = ??$$

$$Q = \frac{F_0}{B.W} = \frac{4.2 \times 10^3}{3 \times 10^3} = 1.4$$

$$Q > 0.5$$

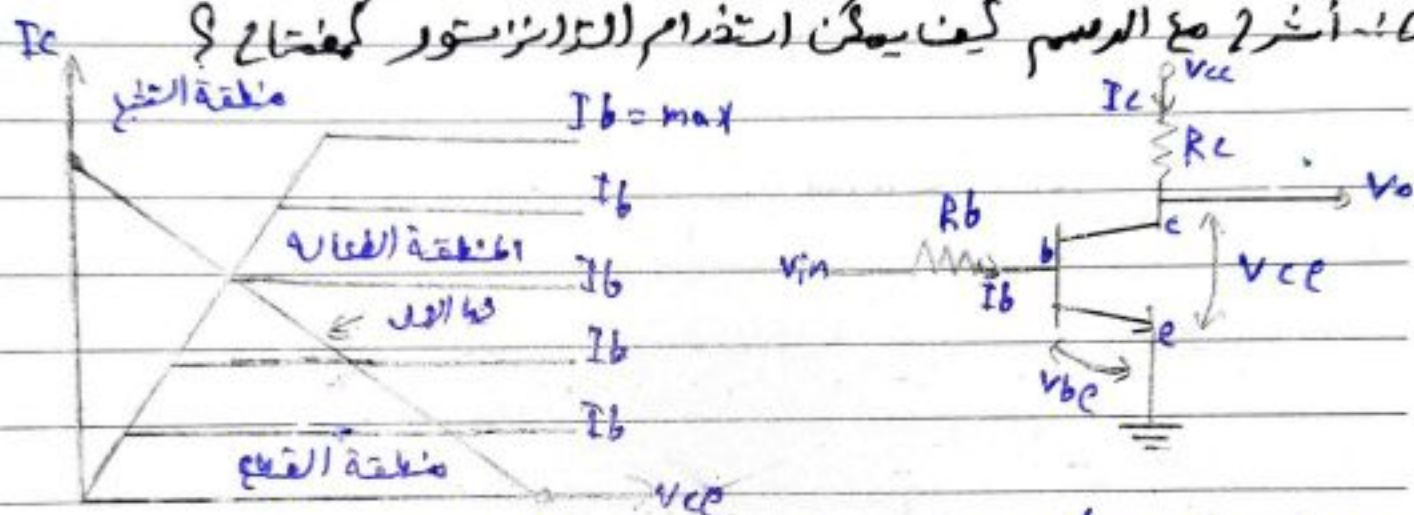
مرشح من نظام ضيق لأن معامل الجودة أكبر من 0.5

ENG:- Abdelmonem Sengab

سأبصارها يتركب (أو يتكون) المذبذب ؟

من مرحلتين تكبير بواسطة ترانزستورين علوماً يكون اندمالهما في حالة تشغيل يكون الأخر في حالة قطع أي أن الترانزستورين يعملان كفتاح ويستعملان تقوية خلفية موجبة بين مرحلتين التكبير

مع الإشارة مع الرسم كيف يمكن استخدام الترانزستور كفتاح ؟



* يمكن الترانزستور كفتاح في منطقتي القطع والتشبع

١- في منطقة القطع، يكون اندمال الترانزستور لحالته انشاز عكسي :

$$V_{in} \leq V_{be} \quad I_b = 0 \quad I_c = 0$$

$$V_{cc} = I_c R_c + V_{ce} \Rightarrow V_{cc} = V_{ce}$$

$$V_{ce} = V_c - V_e \Rightarrow V_{ce} = V_c$$

$$\boxed{V_c = V_{cc}}$$

٢- في منطقة التشبع، يكون اندمال الترانزستور لحالته انشاز اماما :

$$V_{in} \gg V_{be} \quad I_b = \max \quad I_c = \max$$

$$I_{c \max} R_c \approx V_{cc}$$

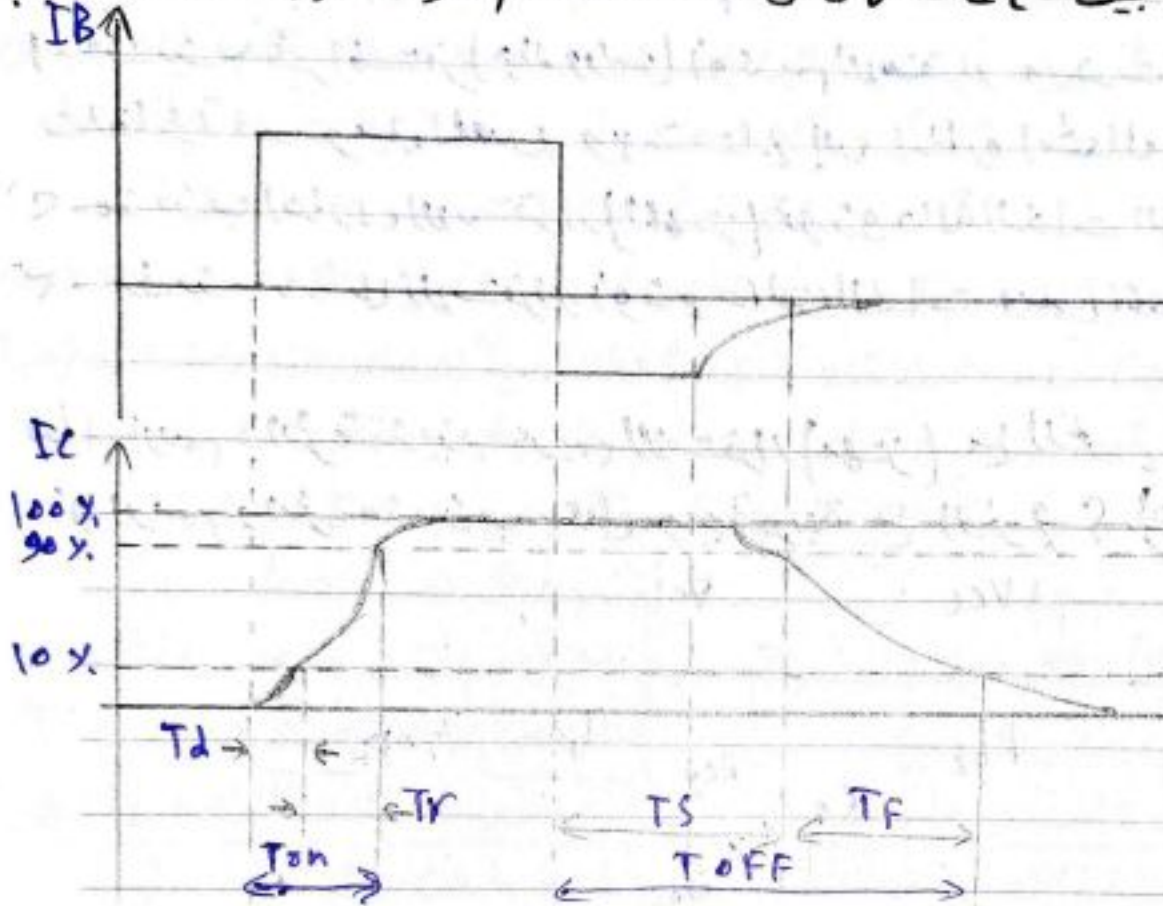
$$V_{cc} = I_c R_c + V_{ce}$$

$$V_{cc} = V_{cc} + V_{ce} \Rightarrow V_{ce} = V_{cc} - V_{cc} \Rightarrow V_{ce} = 0$$

$$V_{ce} = V_c - V_e = V_c$$

$$\boxed{V_c = 0}$$

س ١- ارسم العلاقة بين I_c و I_b في حالة استخراص الترانزستور كفتاح مع الشرح ؟



- عند تطبيق تيار قيمة I_b مع قدرة الترانزستور فإن الترانزستور لا يستجيب إلى التحويل (ON) في نفس اللحظة ولكن يكون هناك زمن بين بداية تطبيق تيار القدرة وبداية مرور تيار المجمع

زمن التأخير T_d : هو الزمن اللازم لزيادة تيار المجمع I_c من الصفر إلى 10% من القيمة المطلوبة (من الارتقاء T_r) : هو الزمن اللازم لزيادة تيار المجمع I_c من 10% إلى 90% من القيمة المطلوبة
 $T_{on} = T_d + T_r$ زمن التوصيل

- فإحالة القطع فإن الترانزستور لا يستجيب إلى حالة القطع OFF في نفس اللحظة ولكنه يستغرق زمناً معيناً لهذا الزمن T_s ^{التخزين} وزمن الهبوط T_f

زمن التخزين T_s : هو الزمن اللازم لهبوط تيار المجمع من قيمة القطع إلى 90%

زمن الهبوط T_f : هو الزمن اللازم لهبوط تيار المجمع من 90% إلى 10% من قيمة القطع

$$T_{off} = T_s + T_f \text{ زمن القطع}$$

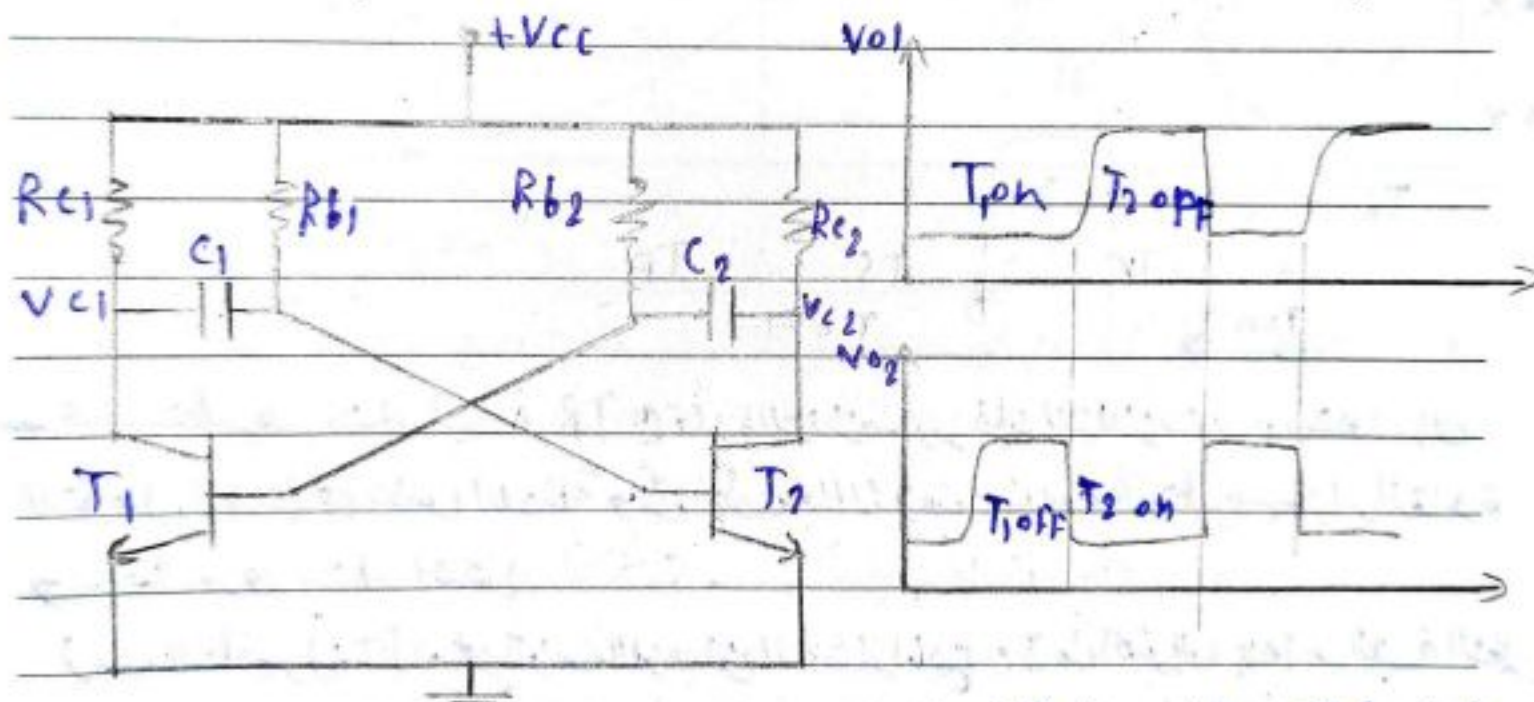
$$T = T_{on} + T_{off} \text{ الزمن الدوري}$$

سأنا في أنواع مولدات النبضات ؟

- ١- المذبذب غير المستقر (حر الدورات) أو عدم الاستقرار ويحدث فيه التذبذب تلقائياً عند توصيل المصدر ولا تحتاج إلى إشارة إشعال
- ٢- مذبذب أحادي الاستقرار (المهتز) فهو حالة الثبات للوحدة الدائرية
- ٣- مذبذب ثنائي الاستقرار أو ذو حالتين الثبات ويسمى المذبذب النطاقي

سأنا ارسم دائرة مذبذب عدم الاستقرار (مهتز) مع الشرح ؟

أو ارسم دائرة مذبذب يعطي موجة مربعة مع الشرح ؟ (حر الدورات)



الشرط اللازم لحدوث التذبذب :-

الدائرة تتكون من ترانزستورين مشتركين الباس يربطهما خرج واحد لها بدخل الآخر وبينهما تغذية خلفية موجبة ويحدث انعكاس في زاوية الوجة على خرج الاقول 180° ونزولها 180° مما يجعل الاشارة الكلية لها زاوية الوجة 360° طريقة العمل :-

- نفرض ان $T_1 = ON$ $T_2 = OFF$

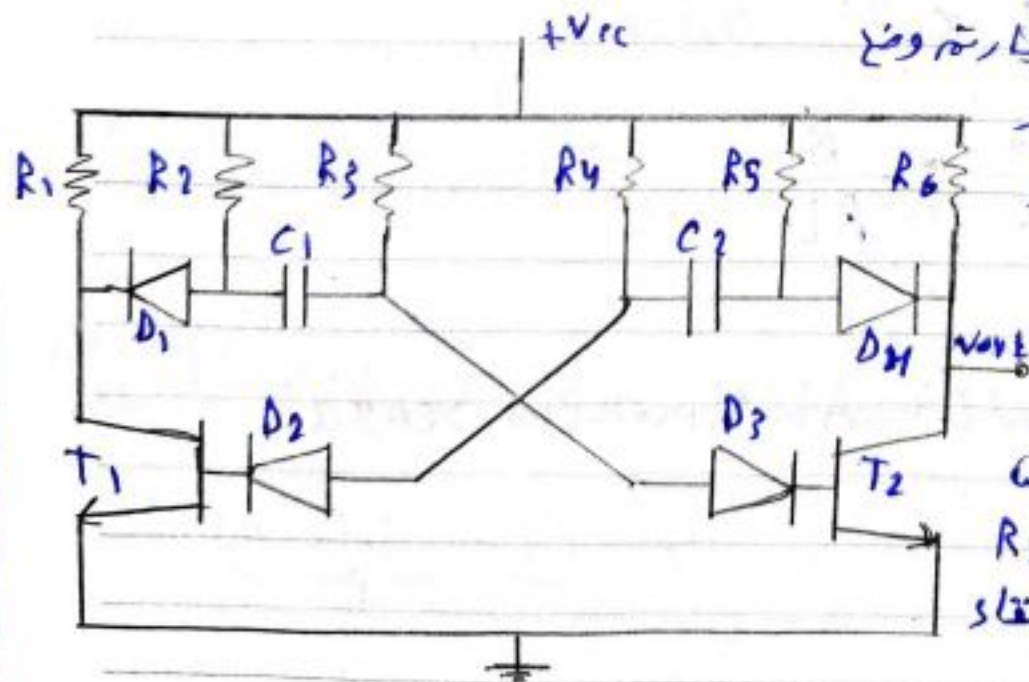
$V_{c1} \approx 0$ $V_{c2} \approx V_{cc}$

① يشحن المكثف C_1 عن طريق المقاومة R_{b1} ولذا T_1 إلى الأرض وبعد فترة زمنية $t_1 = R_{b1} C_1$ يصل جهد C_1 إلى جهد موجب ويظهر مع قاعدة الترانزستور T_2 بانزياح ايجابي إلى قيمة كافية لتحويل T_2 من حالة القطع إلى حالة التوصيل
مفرد $T_2 = 0 \text{ n} \rightarrow V_{C2} \approx$

وهذا الجهد يظهر مع قاعدة T_1 مما يجعله في حالة عدم توصيل $T_1 = 0 \text{ f} \rightarrow V_{C1} \approx V_{CC}$
② يشحن المكثف C_2 عن طريق المقاومة R_{b2} ولذا T_2 إلى الأرض وبعد فترة زمنية $t_2 = R_{b2} C_2$ يصل جهد C_2 إلى جهد موجب ويظهر مع قاعدة الترانزستور T_1 بانزياح ايجابي إلى قيمة كافية لتحويل T_1 إلى حالة التوصيل
 $T_1 = 0 \text{ n} \rightarrow V_{C1} \approx 0$

وهذا الجهد (V_{C1}) يظهر مع قاعدة T_2 مما يجعله في حالة عدم توصيل وهكذا
مفرد $T_2 = 0 \text{ f} \rightarrow V_{C2} \approx$
ويكون خرج كل ترانزستور عبارة عن نبضة مربعة ويكون زمن الدورة للوادة $T = t_1 + t_2$

سأرسم الدائرة المحسنة أو الدائرة البديلة لهذا الدرس للاستقراء ؟
أو أرسم دائرة لهابة الترانزستور مع جهد الاثنيار ؟



لهابة الدائرة من جهد الاثنيار وضع

D_1 و D_2 يجب يكون جهد
التيار المتدفق أكبر من أو
ساوي V_{CC}
وبتكرار أيضاً

لهابة وصله الباث

والقاعدة عند الانحياز العكس

وظيفة D_4 و D_3 و R_5 و R_2

تعمل مع سرعة شحن وارتفاع

نبضة الخرج

Subject : _____

Date : _____

الاضواء مذنب عبد سم الاستقرار ١١

الزمن $T = T_1 + T_2 = 0,7 R b_1 C_1 + 0,7 R b_2 C_2$
الدور

$$T = 0,7 (R b_1 C_1 + R b_2 C_2)$$

$$T_1 = 0,7 R b_1 C_1$$

$$T_2 = 0,7 R b_2 C_2$$

التردد $F = \frac{1}{T} = \frac{1}{T_1 + T_2} = \frac{1}{0,7 (R b_1 C_1 + R b_2 C_2)}$

حاله خاصة :-

فحاله تساوي المقاومات والاكظا

$$R b_1 = R b_2$$

$$C_1 = C_2$$

$$F = \frac{1}{1,4 R b . C}$$

اقل $h F c = \frac{R b}{R c} = \frac{R}{R L}$
كث

ENG:- Abdelmonem Sengab.

مثال ١- في دائرة مضرب عزم الاستقرار ازا كات

$$R_{b1} = R_{b2} = 10 \text{ k}\Omega$$

$$R_{c1} = R_{c2} = 1 \text{ k}\Omega$$

$$C_1 = C_2 = 0,01 \mu\text{F}$$

اوجد تردد الحد بذب F واقل كسب hfe

$$F = \frac{1}{1,4 R_b C} = \frac{1}{1,4 \times 10 \times 10^3 \times 0,01 \times 10^{-6}} = 7142,8 \text{ Hz}$$

$$h_{fe} = \frac{R_b}{R_c} = \frac{10 \times 10^3}{1 \times 10^3} = 10$$

مثال ٢- مضرب متعدد الأمتزازات عزم الاستقرار باستخدام الترانزستور

إذا علمت أن $R_{c1} = R_{c2} = 1 \text{ k}\Omega$ $R_{b1} = R_{b2} = 8 \text{ k}\Omega$ و كانت

السعة متغيرة بين $[10 \text{ nF} : 1 \mu\text{F}]$ اوجد اقل قيمة كسب التناثر

القيمة الاقل والصغرى لتردد الخارج ؟

$$h_{fe} = \frac{R_b}{R_c} = \frac{8 \times 10^3}{1 \times 10^3} = 8$$

$$F_1 = \frac{1}{1,4 R_b C_1} = \frac{1}{1,4 \times 8 \times 10^3 \times 1 \times 10^{-9}} = 89285,7 \text{ Hz}$$

$$F_2 = \frac{1}{1,4 R_b C_2} = \frac{1}{1,4 \times 8 \times 10^3 \times 10 \times 10^{-9}} = 8928,5 \text{ Hz}$$

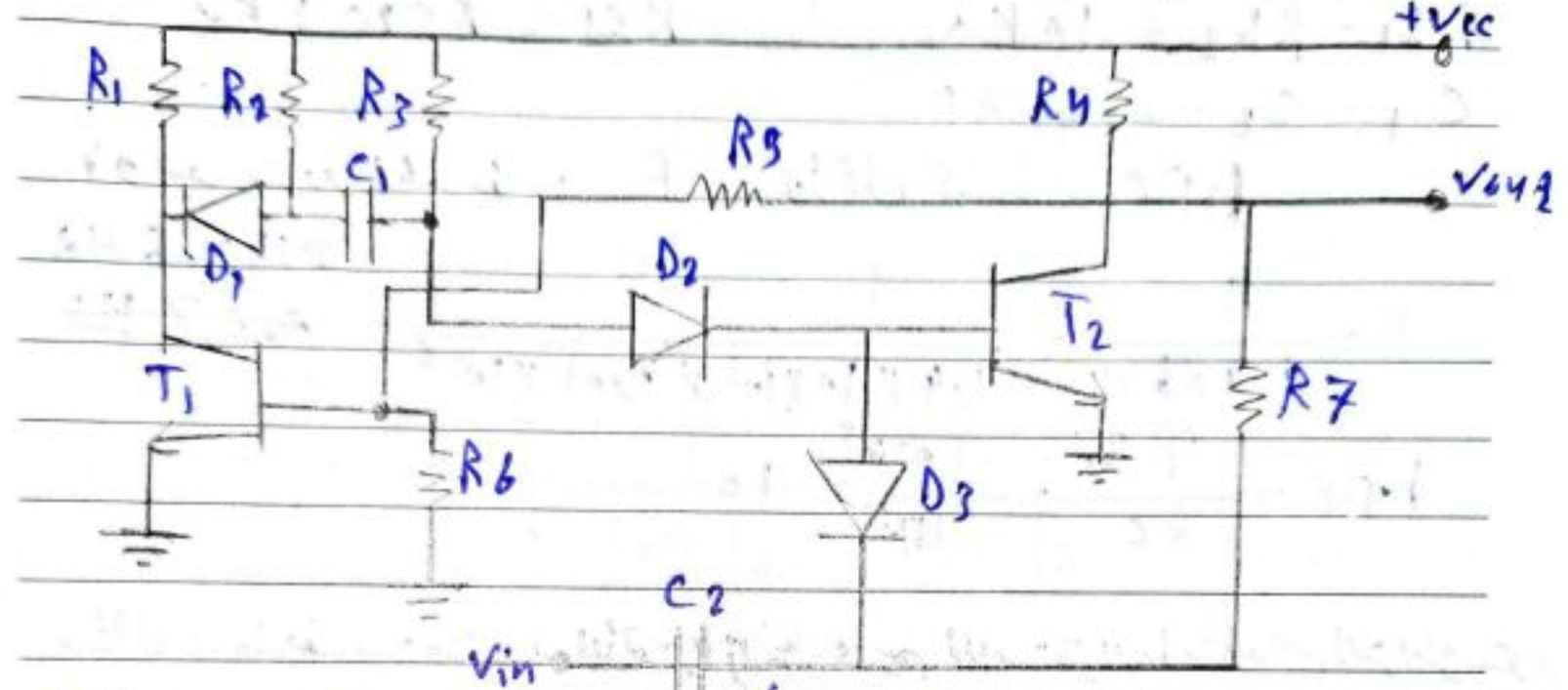
$$\Delta F = F_1 - F_2$$

Subject : _____

(52)

Date : _____

س ٤- ارسم مع الشرح دائرة مزبذب أحادي الاستقرار ذو حالتين الوادئة



هذا المذبذب يحتاج إلى نبضة تشغيل لكي يتحول من الوضع المستقر إلى الوضع الغير مستقر، فما علية رجوعه إلى الوضع المستقر (حالة الثبات) مرة ثانية تتوقف على خواص الدائرة نظرية عمل الدائرة -

- عند توصيل الجهد المستقر V_{cc} بالدائرة في حالة الوضع المستقر تكون

$$T_2 = ON$$

$$T_1 = OFF$$

$$V_{C2} \approx 0$$

$$V_{C1} \approx V_{cc}$$

- لحظة الحالة المستقرة لا تتغير إلى حالة غير مستقرة إلا بعد انقضاء نبضة

التشغيل خارجية تجبر T_2 على التحول إلى حالة القفل OFF ~~من خلال~~ $P_{2, OFF}$

- عند ذلك تستخدم المقاومات R_4, R_5, R_6 لتوفير جهد التشغيل اللازم

للدمج لتعطيل الترانزستور T_1 فيتحول من حالة OFF إلى ON

- بقاء T_1 في حالة التوصيل يسبب شحن المكثف C_1 عن طريق

المقاومة R_3 ويكون الجهد المطبق على C_1 هو الجهد المطبق مباشرة على T_2

Subject : _____

Date : _____

- نتيجة لذلك يتحول T_2 إلى حالة ON عندما يصل جهد المكثف C_1 إلى قيمة معينة فيجبر الترانزستور T_1 في حالة OFF فتعود الدائرة إلى الوضع المستقر.
- عودة T_2 من حالة ON إلى حالة OFF تتوقف مع الثابت الزمني $T = 0.7 R_3 C_1$.
- عند دخول سعة إشغال سارية تجعل الموحد D_1 في حالة ON مما يسبب قطع التيار إعمار فمقاومة T_2 فيتحول إلى OFF فيحصل مع موجة مربعة.

از قوائيم مذ برب أطارى الاستقرار

از من رورة الممتز $T = 0.7 R_3 C_1$

التر $F = \frac{1}{T}$

عدد V_E خلال رورة كاملة $V_{C2} = \frac{V_{CC} R_1}{R_1 + R_4}$ الخذ خلال حالة الاستقرار $V_{B1} = -V_{CC} \frac{R_1}{R_1 + R_2}$

مثال :- إذا كان في دائرة مذ برب أطارى الاستقرار (ممتز)

$R_2 = 30k\Omega$ $V_{CC} = 12V$ $C_1 = C_2 = 0.1\mu F$ $R_1 = R_3 = 15k\Omega$ $R_4 = R_5 = 15k\Omega$

احسب :- 1- زمن رورة الممتز 2- قيمة V_{C2} خلال رورة كاملة 3- V_{B1} خلال حالة الاستقرار

$T = 0.7 R_3 C_1 \Rightarrow T = 0.7 \times 15 \times 10^3 \times 0.1 \times 10^{-6} = 1ms$

$V_{C2} = \frac{V_{CC} R_1}{R_1 + R_4} = \frac{12 \times 15 \times 10^3}{15 \times 10^3 + 15 \times 10^3} = 1.9V$

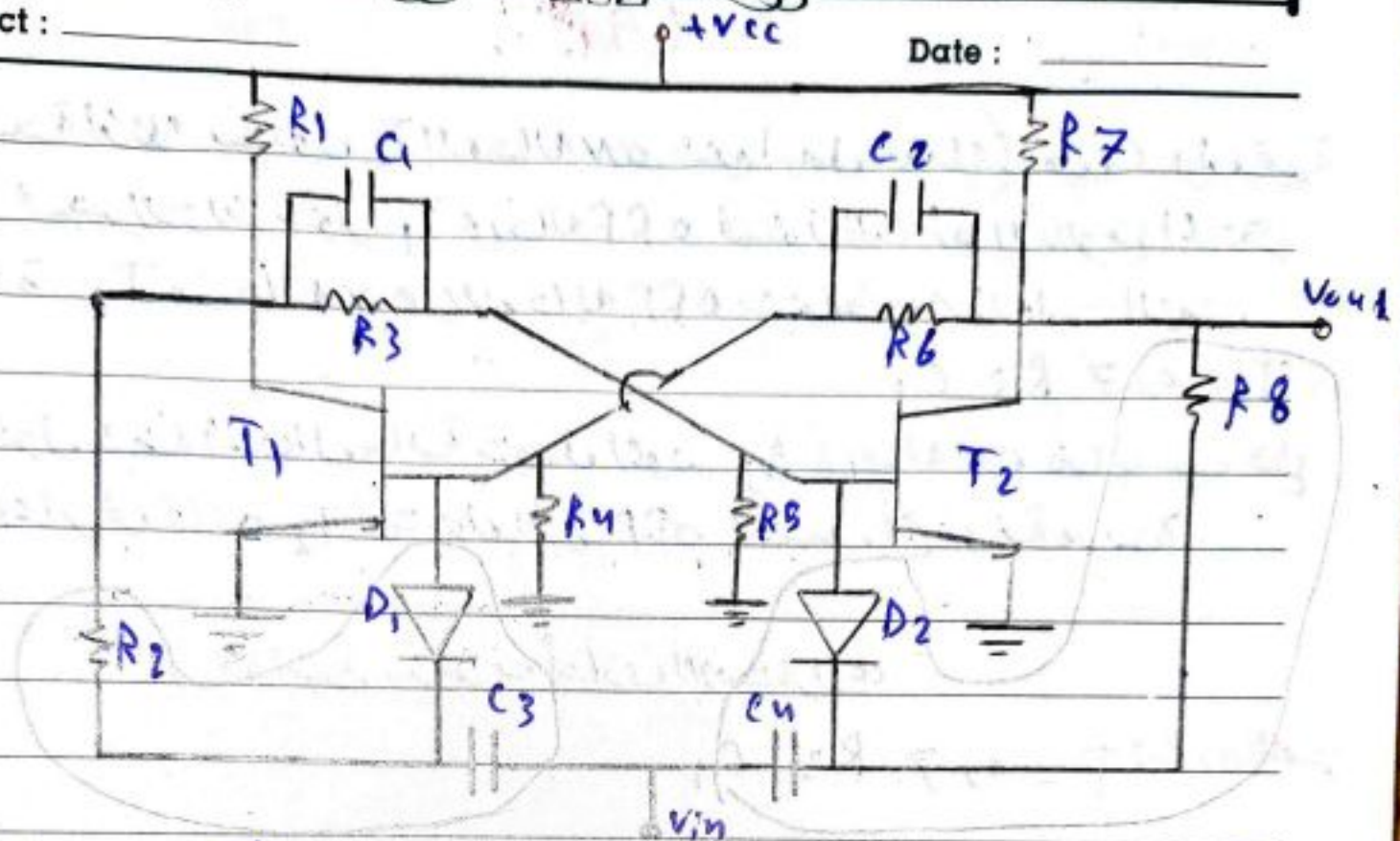
$V_{B1} = -V_{CC} \frac{R_1}{R_1 + R_2} = -12 \frac{15 \times 10^3}{15 \times 10^3 + 30 \times 10^3} = -4V$

(54)

سبب اشتراك مع الرسم مذبذب ثنائي الاستقرار مع الشرح (النظام) Flip-Flop

Subject :

Date :



- تكون الدائرة متوازنة وتحتوي على عنصرين ثنائيي الاستقرار. يرشح خرج كل منهما بدخول الآخر ويزداد المذبذب وهو ثابت واستقراره الوضع الأول $T_1 = ON$ و $T_2 = OFF$ الوضع الثاني $T_1 = OFF$ و $T_2 = ON$

- عند وضع الاستقرار الأول يكون T_1 في حالة ON و T_2 في حالة OFF عند تطبيق نبضة سارية (إشارة) من تغاظر الحوجة المربعة لحث الحود D_1 يوصل الجهد السالب على قاعدة T_1 فيتحول من حالة ON إلى حالة OFF فيزيد جهد مجمعة إلى القيمة V_{cc} ($V_{c1} = V_{cc}$) فيقطع حذر الجهد V_{c1} على قاعدة T_2 فيتحول إلى حالة ON ($V_{c2} \approx 0$)

- في وضع الاستقرار الثاني الأول يتقوم المقاومة R_2 بتوصيل مخرج D_1 الأرضيات خلال مجمع T_1 ويؤثر لا يكون D_1 مهيئاً لتوصيل فتقوم المقاومة R_8 بتوصيل مخرج D_2 إلى نقطة مجمع T_2 ($T_2 = OFF$) فيكون الحود D_2 في حالة انزياح عكس

- عند وضع الاستقرار الثاني يكون T_1 في حالة OFF و T_2 في حالة ON فيتم عكس حالة الشائيت D_1 و D_2 فيكون الحود D_1 في حالة انزياح عكس والحود D_2 مهيئاً للتوصيل

- المكشطات C_1 ماز C_2 مكشطات اسراع تتولد مع ابرام عمية استويل لكن في التوازن تورين
من حانه 0.4 الى حانه 0.44 والى
- رامن استويل في الحوان من اللزوم لتحويل التوازن تورين وضع الى اخر والى حانه
يكن الحصول عية من خلال هذا المكشطات
- يستخدم هذا المكشطات كمرار او مقطع للجهة
- وظيقت R_1, R_2, R_3, R_4, R_5 توليد نبطة سامة لتغير حانه التوازن تور
من 0.4 الى 0.44 والى جميع

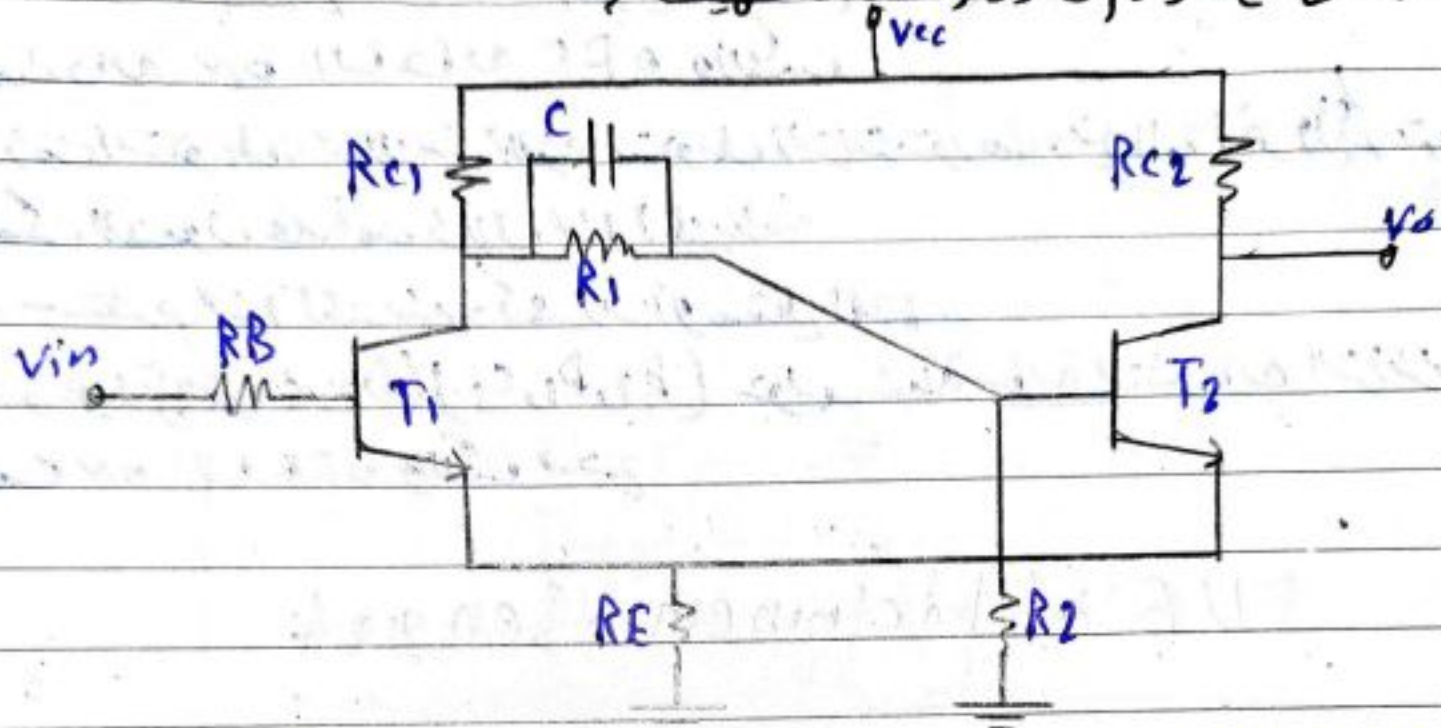
ENG. Abdelmonem Sengab

Subject : _____

(56)

Date : _____

مثال ٥ : مع الرسم دائرة تشغيل ثنائي



- دائرة تشغيل ثنائي تتصل خرج عبارة عن نبضات ذات سعة ثابتة فحين
 أن جهد الدخل يمكن أن يكون موجبة سلبية - مرادة من إشارة
 - تتصل الدائرة على تدوير مستوى جهد الخرج عند ما يصل جهد الدخل إلى القيمة
 أو أقل قيمة لجهد التشغيل
 طريقة العمل :

دائرة تشغيل ثنائي لها وضعان استقرار $T_1 = ON$, $T_2 = OFF$ و $T_1 = OFF$, $T_2 = ON$

عندما يكون V_{in} أقل من أو يساوي الصفر يكون

$T_1 = OFF$, $T_2 = ON$ و $T_1 = ON$, $T_2 = OFF$ من خلال المعاد V_{cc} ثم
 بسبب مرور التيار في مقاومة التوازن T_2 من خلال المعاد V_{cc} ثم
 من خلال R_{C1} و R_1 ولذا لو وضع الاستقرار الثاني

$$V_{O1} = V_{CC} - I_{C2} R_{C2} = V_{CE2} + I_{E2} R_E$$

$$I_{E2} \approx I_{C2}$$

$$V_{CC} - I_{E2} R_{C2} = V_{CE2} + I_{E2} R_E$$

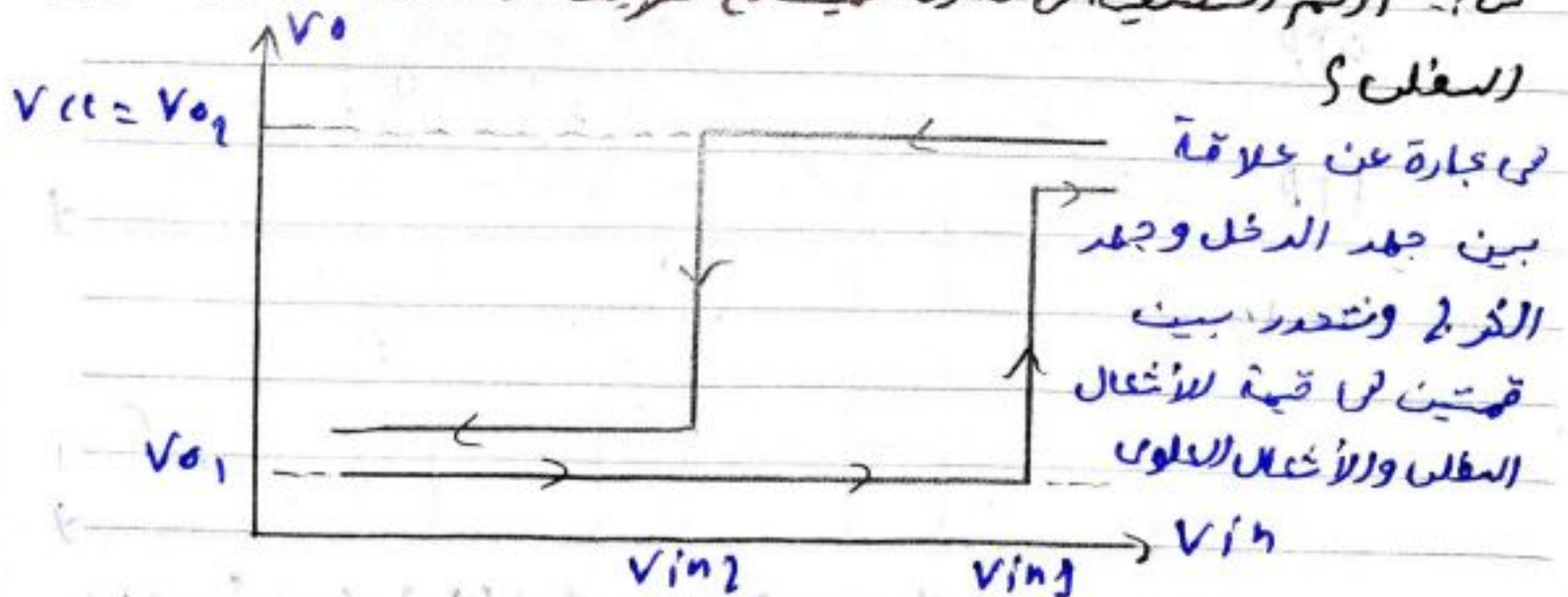
$$V_{CC} - V_{CE2} = I_{E2} R_{C2} + I_{E2} R_E$$

$$V_{CC} - V_{CE2} = I_{E2} (R_{C2} + R_E)$$

$$I_{E2} = \frac{V_{CC} - V_{CE2}}{R_{C2} + R_E}$$

يتم هذا الوضع (المرحلة) مساوي V_{O1} إلى أن يصل حد إشغال الدخل للقيمة (V_{in1}) .
عندما يزيد حد الدخل بقيمة أكبر من حد الإشغال V_{in1}
يكون $T_1 = 0.44$ و $T_2 = 0.44$ ويكون $V_{O2} = V_{CC}$
وقد تم وضع الاستقرار الأول
ولذلك سنخفض حد إشغال الدخل بقيمة أقل من (V_{in1}) نجد
أن $T_1 = 0.44$ و $T_2 = 0.44$
وقد تم وضع الاستقرار الثاني
- يمكن مع المتغير على إشغال شحيت يقوم بمحاكاة سرعة التحويل من وضع لأخر

س. 1- أرسر التخلفية في دائرة شحيت مع تعريف الإشغال واللو والاشغال السفلى



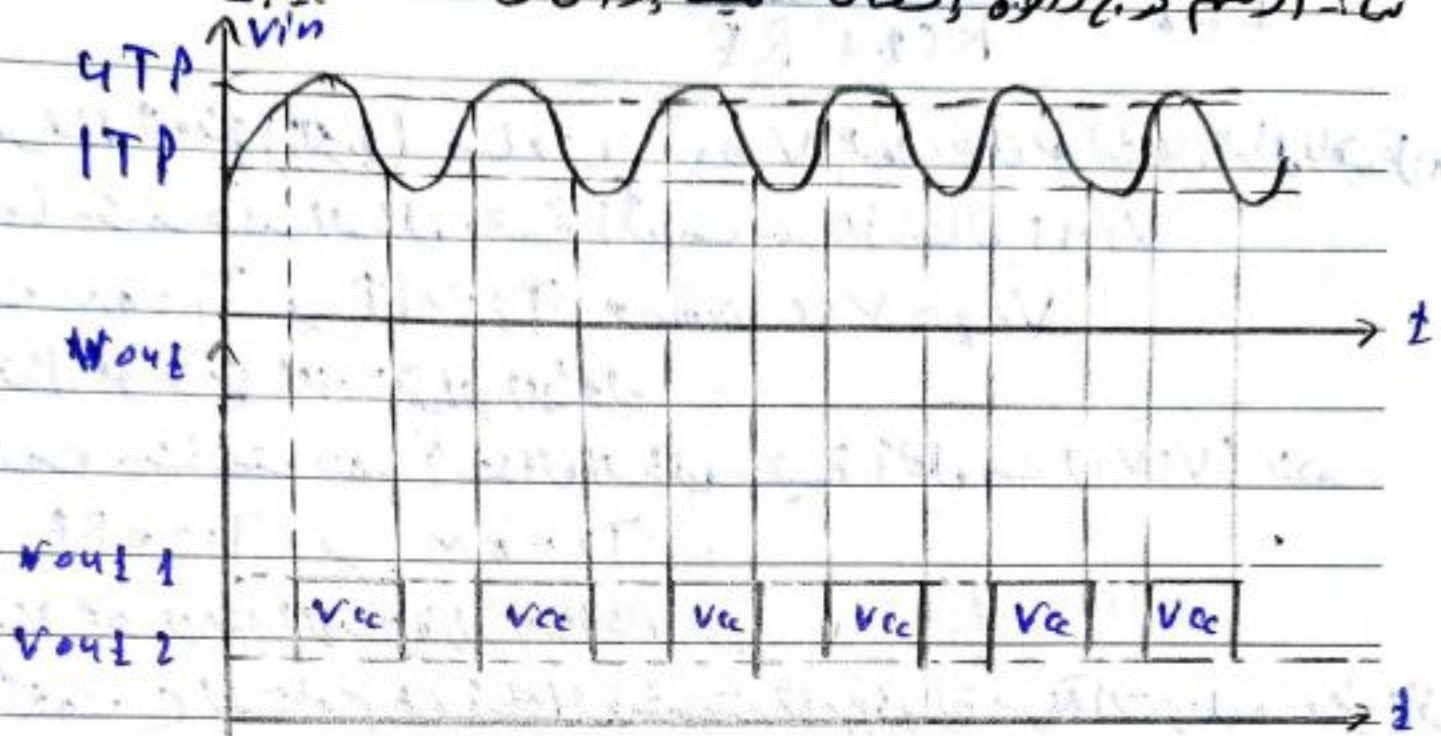
الإشغال العلوي (UTP) : هي أكبر قيمة لحد إشارة إشغال الدخل يصل
عند T_1 لثبات التحويل 0.44
الإشغال السفلي (LTP) : هو أقل قيمة لحد إشارة إشغال الدخل يكون
عند T_1 في حالة 0.44

Subject : _____

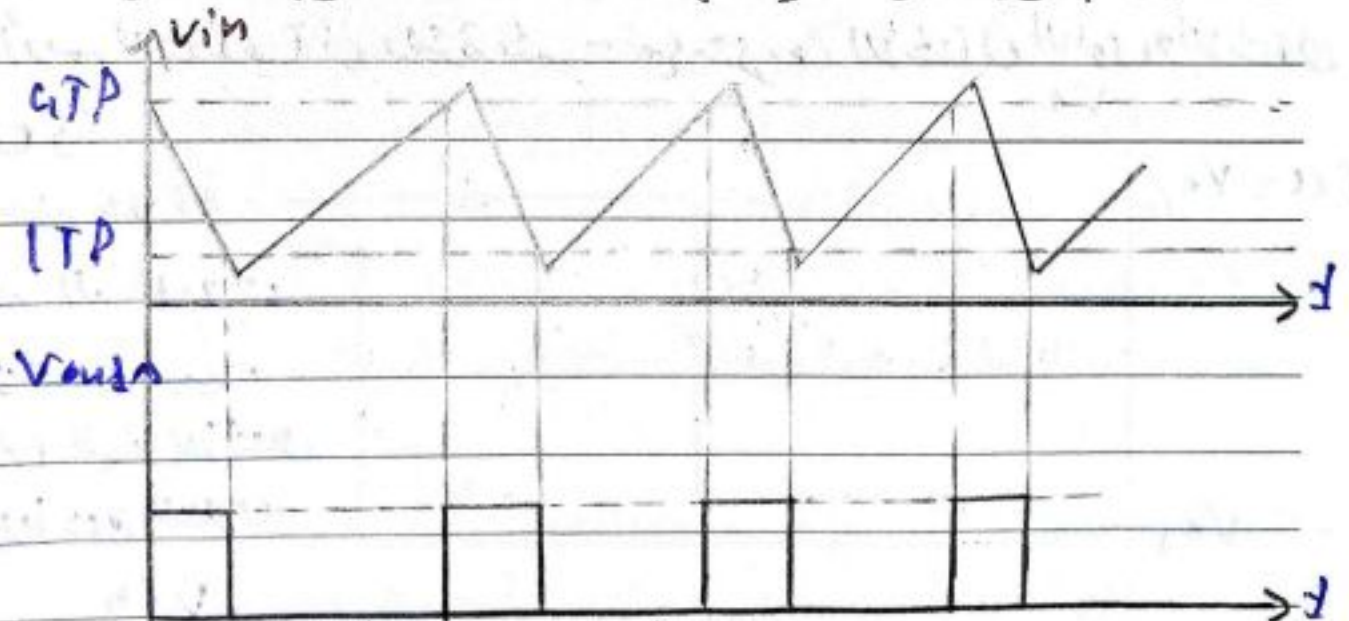
(98)

Date : _____

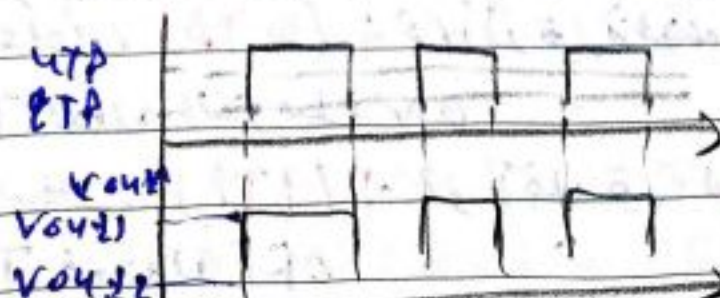
سأرسم خرج دائرة شmitt إذا كان الدخل جيبى



سأرسم خرج دائرة شmitt إذا كان الدخل موجة مثلثية



سأرسم خرج دائرة شmitt إذا كان الدخل موجة مربعة



معاديرت الحسابات وماتى وظائفة ؟

- الحسابات :- هو أى جهاز يمكنه أن يحول الطاقة من صورة إلى صورة أخرى وظائفة :-
- ١- تحويل الكميات الفيزيائية المختلفة إلى كميات كمية
 - ٢- يسهل تسجيل الكميات الكمية كقاعدة حماية للبيانات والمعلومات
 - ٣- يسهل التعامل مع الكميات الكمية عن طريق أجهزة التحكم والكمبيوتر

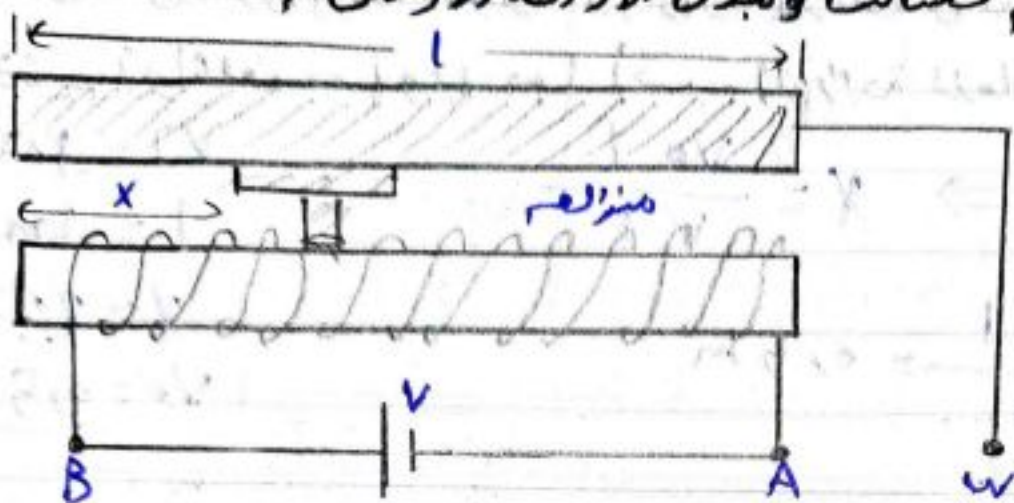
معاديرت المبدل وماتى أهمية المبدلات فى أجهزة القياس الالكترونية ؟

- المبدلات :- يعتبر مترجماً من لغة الكميات الفيزيائية إلى الكميات الكمية وظائفة المبدلات :-
- ١- للاساسات بالكميات ~~المقاسة~~ المقاسة
 - ٢- إخراج إشارة كمية مقاسة مع الكمية المقاسة

من :- ماتى الأنواع الأساسية للحساسات والمبدلات ؟

- ١- حساسات ومبدل الزوايا الأومى
- ٢- حساسات ومبدل مقياس الأوجمار
- ٣- حساسات ومبدلات الحرارة
- ٤- حساسات ومبدلات كهرومغناطيسية

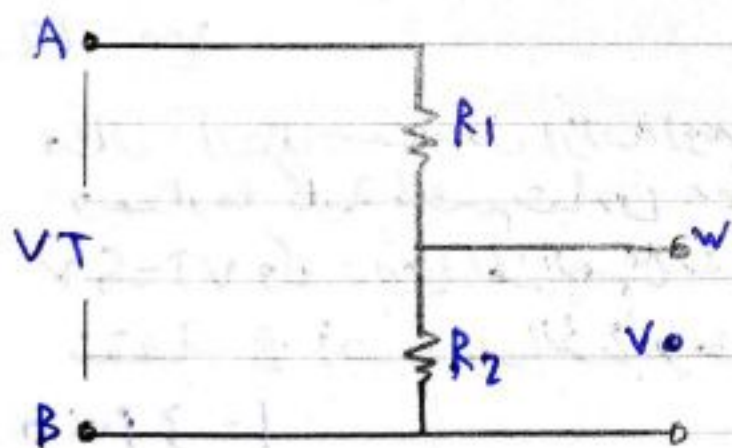
س ١- أشرح مع الرسم حساس ومبدل الأزرار للأومى ؟



الفكرة الأساسية :- هو تحويل التغير في الطول يودر كإلى التغير في المقاومة حيث يمارت كى :-

- ١- قضيب مزوول كمرىباً ملفوف عدة سلاك متصل ببطارية جهد مستمر
٢- جسم منزلع متصل بالكانن المرار مزاحة موضوعة ويكون ملاصق لنفس المقاومة وسلاصق لقضيب مدرن ذو مقاومة صغيرة نسبياً

س ١- ارسم الدارة المكافئة لحساس الأزرار الأومى ؟



$$② V_o = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_T$$

$$① I = \frac{V_T}{R_T} = \frac{V_T}{R_1 + R_2}$$

$$③ \frac{V_o}{V_T} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{x}{L}$$

$$④ V_o = I R_2$$

$x \rightarrow$ الزرارة

$L \rightarrow$ طول القضيب أو الملف

$V_o \rightarrow$ جهد الخرج

Subject : _____

Date : _____

مثال :- في مبدل اذاعة اومما اذا كان جهد الدخل يساوي 10v وكان طول القنبي زوا اعلى يساوي 1m احسب الاذاعة عندما يكون الفرق 5v و 5v

$$\frac{V_o}{V_T} = \frac{x}{L} \Rightarrow x = \frac{V_o L}{V_T}$$

$$x = \frac{0,5 \times 1}{10} = 0,5 m$$

$$V_T = 10v$$

$$L = 1m$$

$$x = ??$$

$$V_o = 0,5v$$

مثال :- في مبدل اذاعة اومما اذا كان جهد الدخل 5v وكان طول القنبي 3 inch وكان في الاذاعة اومما احسب جهد الخرج ؟

$$\frac{V_o}{V_T} = \frac{x}{L} \Rightarrow V_o = \frac{V_T x}{L}$$

$$V_o = \frac{5 \times 0,25}{3} = 0,416 v$$

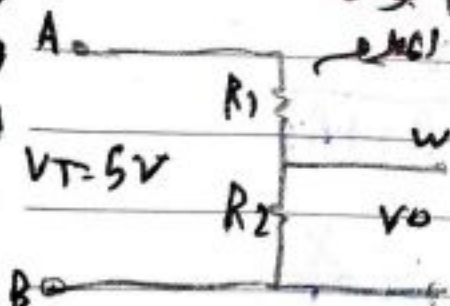
$$V_T = 5v$$

$$L = 3 inch$$

$$x = 0,25 inch$$

$$V_o = ??$$

مثال :- ارشد بيت مبدل اذاعة اومما مثال في القنبي 1 بوصة وبمقاومة كلية ملقمة تساوي 5K و طاردا كان الجهد اعظم



وكان موضع المخرج 1 بوصة من نقطة B احسب جهد الخرج ومقاومة اذاعة ؟

$$L = 3 inch$$

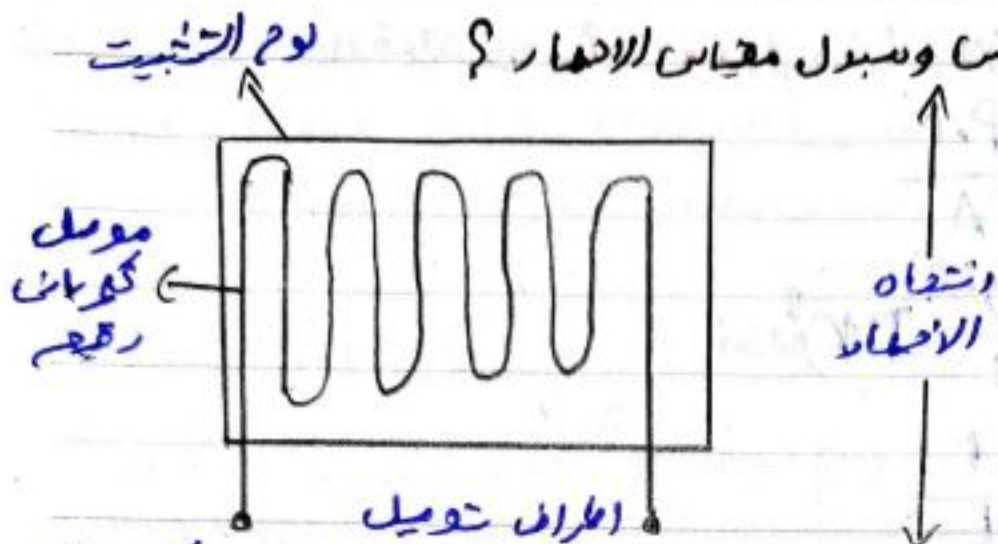
$$R_T = R_1 + R_2 = 5K$$

$$V_T = 5v$$

$$R_2 = 0,9 inch$$

$$V_o = ??$$

مسألة: أشرح مع الرسم حساس وسبيل مقياس الانحراف ؟



يستخدم في تشغيله مع نظرية تفسير العلاقة الكهربية في الموصلات الكهربائية نتيجة الانحراف الواقع على قوة الموصلات نتيجة لتسريعها لقوة صا وهو بذلك يستخدم لقياس الوزن أو الضغط أو القوة الميكانيكية أو الإزاحة. تركيب مقياس الانحراف :-

يستخدم تركيب مقياس الانحراف مع تثبيت موصل كهربائي رقيق بطريقة تموجية إلى الأمام وإلى الخلف مع لوم تثبيت محكم ^{اللفظ} مع الجوز المرار قياس الانحراف به ويؤثر انحراف اللوم إلى استطالة اللوم وبالتالي استطالة الموصل $A_1 \leftarrow A_2$ فإن زيادة طوله يؤدي إلى نقص مساحته $R_1 \leftarrow R_2$ وبالتالي يزيد مقاومة الموصل الكهربي.

$$R = \frac{\rho L}{A}$$

مقدار الزيادة أو النقص في المقاومة $\Delta R = R_2 - R_1$

$$\Delta L = L_2 - L_1$$

والعلاقة بين زيادة طول الموصل إلى الموصل

$$G = \frac{\Delta L}{L_1} = \text{مقياس الانحراف}$$

$$K = \frac{\frac{\Delta R}{R_1}}{G} = \frac{\Delta R}{R_1 G}$$

$$\Delta R = R_1 G K = R_2 - R_1$$

$$E = \frac{F L_1}{A \Delta L}$$

$$A = \frac{\pi D^2}{4} = \pi r^2$$

Subject : _____

(63)

Date : _____

دوائر حساب ومدى مقياس (الاجزاء)
 المقاومة الأولية
 مقاومة الكوسية

$$R = \frac{P \cdot l}{A}$$

$$A = \frac{\pi D^2}{4} = \pi r^2$$

مساحة مقطع m^2 نصف قطر

$$G = \frac{\Delta l}{l}$$

مقياس الاجزاء

$$\Delta l = l_2 - l_1$$

التغير في الطول

$$k = \frac{\frac{\Delta R}{R_1}}{G} = \frac{\Delta R}{R_1 G}$$

ثابت المقياس

$$\Delta R = R_1 \cdot G \cdot k = R_2 - R_1$$

التغير في المقاومة

$$E = \frac{F \cdot l_1}{A \cdot \Delta l} = \frac{s}{G} \Rightarrow kg/m^2 = \frac{F}{A \cdot G}$$

معامل مرونة القوة الضغط الداخلي

$$\text{النسبة المئوية للتغير في المقاومة} = \frac{\Delta R}{R_1} \times 100\%$$

$$\text{النسبة المئوية للتغير في الطول} = \frac{\Delta l}{l} \times 100\%$$

$$s = \frac{F}{A}$$

الضغط الداخلي

MON > M

Subject : _____

(64)

Date : _____

مثال ١: سبيل مقياس الأنهار ذو ثابت مقياس $k = 4$ استخدم لقياس الأنهار الواقع على ماكينه خارا كانت المقاومة الابتدائية لمقياس $R = 100 \Omega$ وكانت الأنهار $G = 2 \times 10^{-5}$ احسب مقدار التغير في المقاومة ؟

$$\Delta R = R_1 G k$$

$$\Delta R = 100 \times 2 \times 10^{-5} \times 4 = 8 \times 10^{-3} \Omega$$

$$k = 4$$

$$R_1 = 100 \Omega$$

$$G = 2 \times 10^{-5}$$

$$\Delta R = ??$$

مثال ١: سبيل مقياس الأنهار ذو ثابت مقياس $k = 4$ وكانت المقاومة قبل الأنهار 100Ω وبعد الأنهار تساوى 130Ω احسب مقياس الأنهار ثم احسب المادة عندما اللدونة تساوى $5 \times 10^5 \text{ kg/m}^3$ وكانت القوة $F = 5000 \text{ kg}$

$$\Delta R = R_2 - R_1 = 130 - 100 = 30 \Omega$$

$$k = \frac{\Delta R}{R_1 G} \Rightarrow G = \frac{\Delta R}{k R_1}$$

$$G = \frac{30}{4 \times 100} = 0,075$$

$$E = \frac{F}{A G} = \frac{5000}{A \times 0,075}$$

$$k = 4$$

$$R_1 = 100 \Omega$$

$$R_2 = 130 \Omega$$

$$G = ??$$

$$A = ??$$

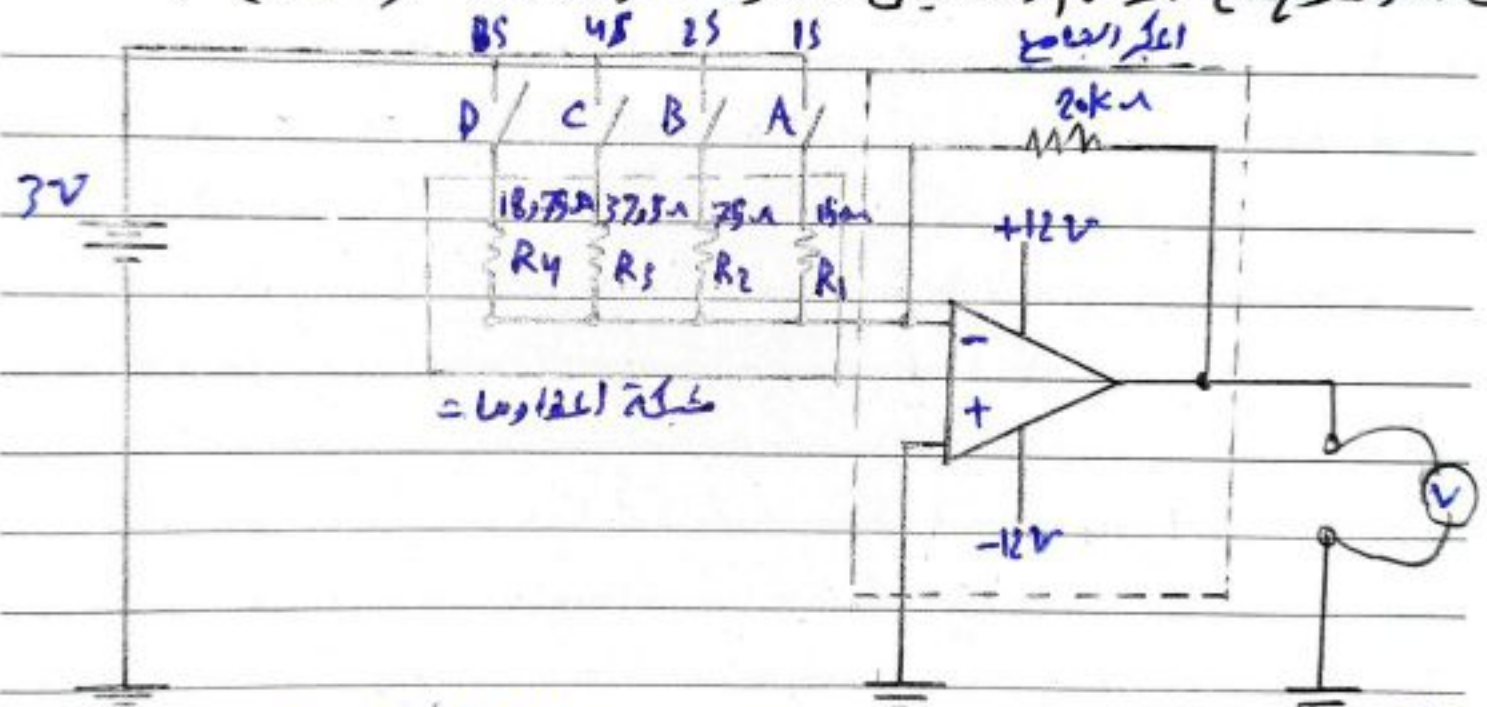
$$E = 5 \times 10^5 \text{ kg/m}^3$$

$$F = 5000 \text{ kg}$$

$$A = \frac{F}{E G} = \frac{5000}{5 \times 10^5 \times 0,075} = \frac{5000}{375000} = 0,0133 \text{ m}^2$$

* عرف الإشارات التماثلية :- لها إشارات تتغير قيمتها بشكل مستمر مع الزمن مثل إشارة البعد والارتفاع - - - - -
 * عرف الإشارات الرقمية :- لها إشارات تتغير قيمتها بينا مستويين مفعيل عال أو منخفض مثل الإشارات الموجودة في مدخل ومخارج البوابات
 * عرف المحولات الرقمية التماثلية :- هي التي تسمح للجواب الاستعمال مع القوامس الانسانية والظواهر الفيزيائية الموجودة في الطبيعة

س ١ : اشرح مع الرسم التخطيطي لدائرة مدول أولي (ADC) ؟



- الشكل يوضح مدول أولي رقمي تماثلي (DAC) له أربعة مداخل ثنائية (A, B, C, D) وخرج تماثلي واحد
 - حيث يكون الدخل عبارة عن أرقام ثنائية يتم إدخالها عن طريق المفاتيح (A و B و C و D) ويكون الخرج تماثلي المكافئ لقيمة المفاتيح
 - ينقسم المحول من حيث الوظيفة إلى جزئين :-
 ١) شبكة المقاومات (R1, R2, R3, R4)

(c) المكبر الجامع ووظيفة مدارج جهد الخرج

$$V_{out} = V_{in} \times R_F \left[\frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_1} \right]$$

أكبر مقاومة = مقاومة الدخل = ذات الوزن واحد = ترتيباً بالمفتاح A $R = R_1$

ذات الوزن 2 = ترتيباً بالمفتاح B $R_2 = \frac{R_1}{2}$

ذات الوزن 4 = ترتيباً بالمفتاح C $R_3 = \frac{R_1}{4}$

ذات الوزن 8 = ترتيباً بالمفتاح D $R_4 = \frac{R_1}{8}$

مثال : لدينا مدخل من رقم 5 إلى 15 شلن له أربعة مدخل ثنائية عدد الدخل له يساوي 5 وقيمة مقاومة التغذية العكسية $88 \text{ k}\Omega$ ومقاومة الدخل $88 \text{ k}\Omega$ أوجد الجهد الخارج الشلن المقابل :

$$V_o = (1110)_2 \quad \text{و} \quad V_o = (0101)_2 \quad \text{و} \quad V_o = (0011)_2$$

$$R_1 = 88 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = \frac{R_1}{2} = \frac{88}{2} = 44 \text{ k}\Omega$$

$$R_3 = \frac{R_1}{4} = \frac{88}{4} = 22 \text{ k}\Omega \quad \text{و} \quad R_4 = \frac{R_1}{8} = \frac{88}{8} = 11 \text{ k}\Omega$$

$$V_{in} = V_T = 5 \text{ V}$$

$$R_F = 15 \text{ k}\Omega$$

$$V_o = V_{in} \times R_F \left[\frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_1} \right]$$

$$\text{at } (1110)_2 \quad V_o = 5 \times 15 \left[\frac{1}{11} + \frac{1}{22} + \frac{1}{44} + 0 \right] = 11.93 \text{ V}$$

$$\text{at } (0101)_2 \quad V_o = 5 \times 15 \left[0 + \frac{1}{22} + 0 + \frac{1}{88} \right] = 4.26 \text{ V}$$

$$\text{at } (0011)_2 \quad V_o = 5 \times 15 \left[0 + 0 + \frac{1}{44} + \frac{1}{88} \right] = 2.55 \text{ V}$$

Subject : _____

(67)

Date : _____

مثال: نحول دوائر ثلاثية مدخل إلى دوائر المدخل $4V$ و $R_F = 20k\Omega$ ومقاومة
 ذات الوزن أربعة تساوي $10k\Omega$ احب حد الفرب عند
 $(101)_2$ ، $(111)_2$

$$V_T = 4V, \quad R_F = 20k\Omega$$

$$R_3 = 10k\Omega, \quad R_2 = R_3 \times 2 = 10 \times 2 = 20k\Omega$$

$$R_1 = R_2 \times 2 = 40k\Omega$$

$$a \pm (111)_2 \quad V_O = V_T R_F \left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_1} \right)$$

$$V_O = 4 \times 20 \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{20} + \frac{1}{40} \right) = 14V$$

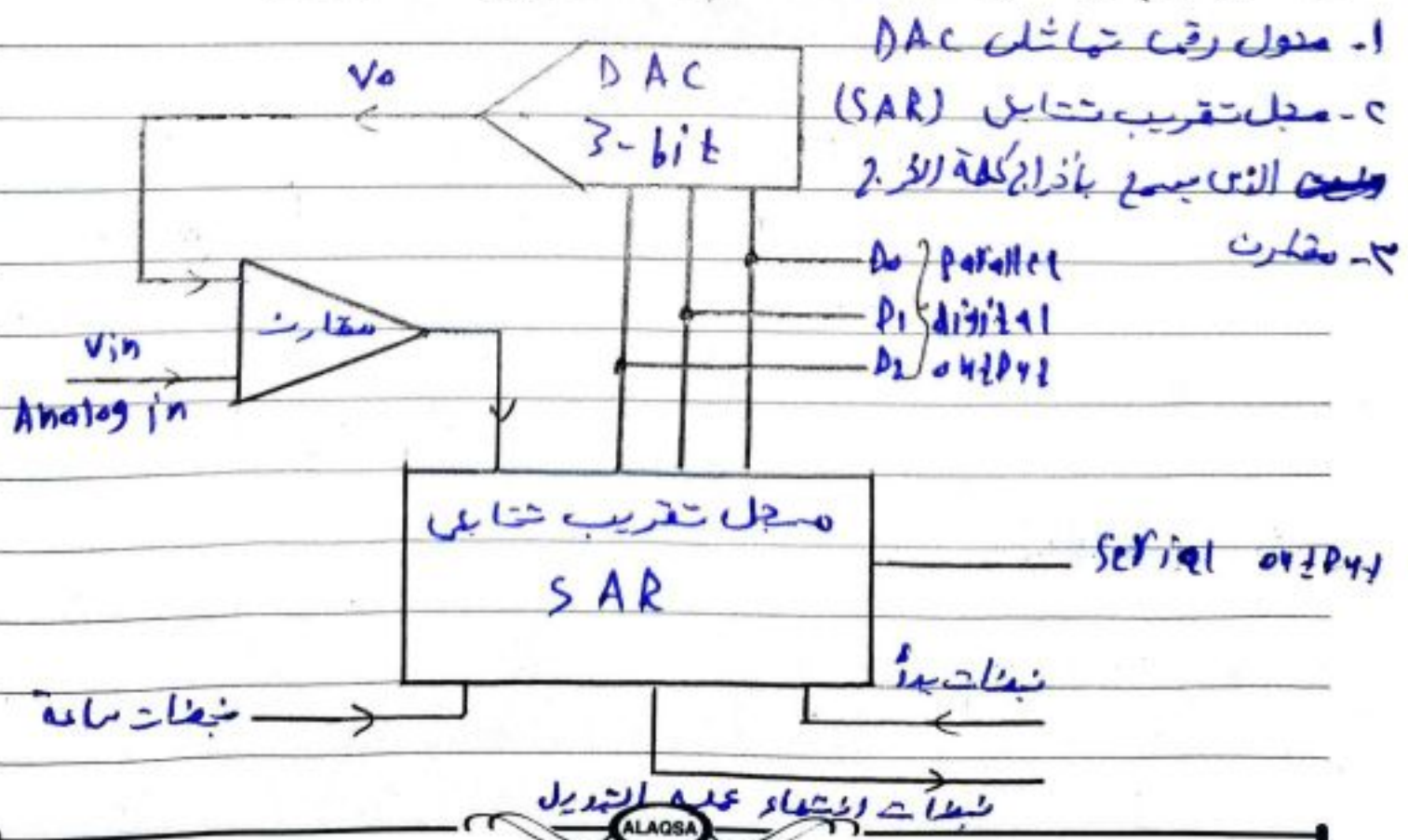
$$a \pm (101)_2 \quad V_O = V_T R_F \left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{\cancel{R_2}} + \frac{1}{R_1} \right)$$

$$V_O = 4 \times 20 \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{40} \right) = 10V$$

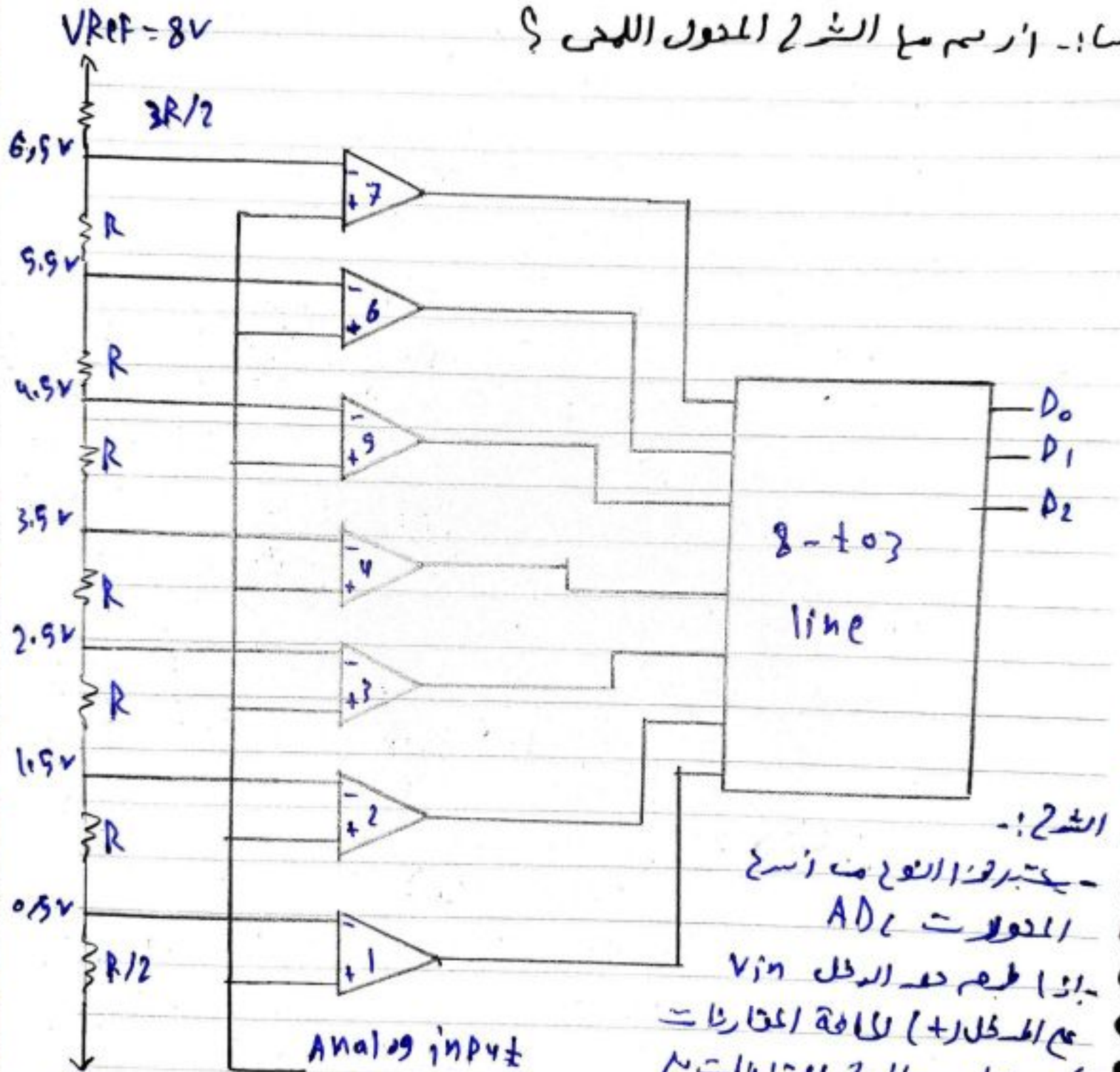
• عرف الأشارات التماثلية إلى رقمية ؟
تقوم بتحويل الأشارة التناظرية إلى اشارة رقمية وقد تم تصميمها
لكي تسمح للفلوكر التناظرية بالاتصال مع الحاسبات

- ما هي أنواع المحولات التماثلية للرقمية تبعاً لسرعتها ADC ؟
1. **المحولات البطيئة** - تستغرق زمن تبديل 300ms وتستخدم لها في
التغيرات البطيئة للظهور المستمرة
 2. **المحولات التقريب التتابعي** - يستغرق هذا النوع زمن ~~تحويل~~ تبديل
يقدر بالميكرو ثانية ولها قدرة على ترميز الاشارات الصوتية
 3. **المحولات السريعة** - تستغرق قوة المحولات سريعة جداً ولها قدرة
على ترميز الاشارات الحركية

• ارسم معارك لمكونات مدول التقريب التتابعي ؟



سأ- ارسم مع الشرح المحول التماثلي ؟



الشرح :-

- يتبرق النوع من أسس

المحولات AD

إذا طبق المدخل V_{in}

مع المدخل (+) للمقارنات

لكي تتطابق مقارن المقارنات

الرمز Decoder (8103) ويكون في المخرج هو المخرج $V_{in} = 0$ إلى $7V$ وجد المدخل

التمثيل في فضاء $V_{in} = 9V$ تكون جده مقارن المقارنات من 1 إلى 8

عند المستوي المطلق في ومقارن باقي المقارنات في المستوي المطلق 0 ويكون

الفرق في (101) يتم تأمين رقة شيفر 15/17 في طريق المدخل المرجعي V_{REF}

وشبكة المقارنات